



WINDOWS SERVER

Hamdy TABSISSI



10 DECEMBRE 2021

Intervenant : Jérôme SCHMITT

Table des matières

Introduction.....	2
1. Hyper-V, Disques, Networking & Management avec PowerShell.....	3
1.1. Hyper-V, Disques, & Networking.....	3
1.2. Management avec PowerShell.....	4
1.2.1. Installation du rôle Hyper-V	4
1.2.2. Création d'une machine virtuelle	5
1.2.3. Ajout d'une ISO à la VM.....	6
1.2.4. Quelques Commandes Intéressantes.....	7
1.2.5. Création d'un point de contrôle	7
1.2.6. Création d'un disque virtuel sur Hyper V	8
2. Docker.....	10
2.1. Installation de Docker.....	10
2.2. Création du Dockerfile.....	12
2.3. Exécution du Conteneur	13
3. AD DS, Azure AD Connect.....	14
3.1. ADDS.....	14
3.2. Azure AD Sync.....	23
4. AD FS, Proxy Web & IIS.....	25
4.1. AD FS.....	25
4.2. Proxy Web	31
4.3. IIS	32
5. DFS & Réplication DFS-R.....	37
5.1. DFS.....	37
5.2. Réplication DFS-R	42
6. Backups.....	49

Introduction

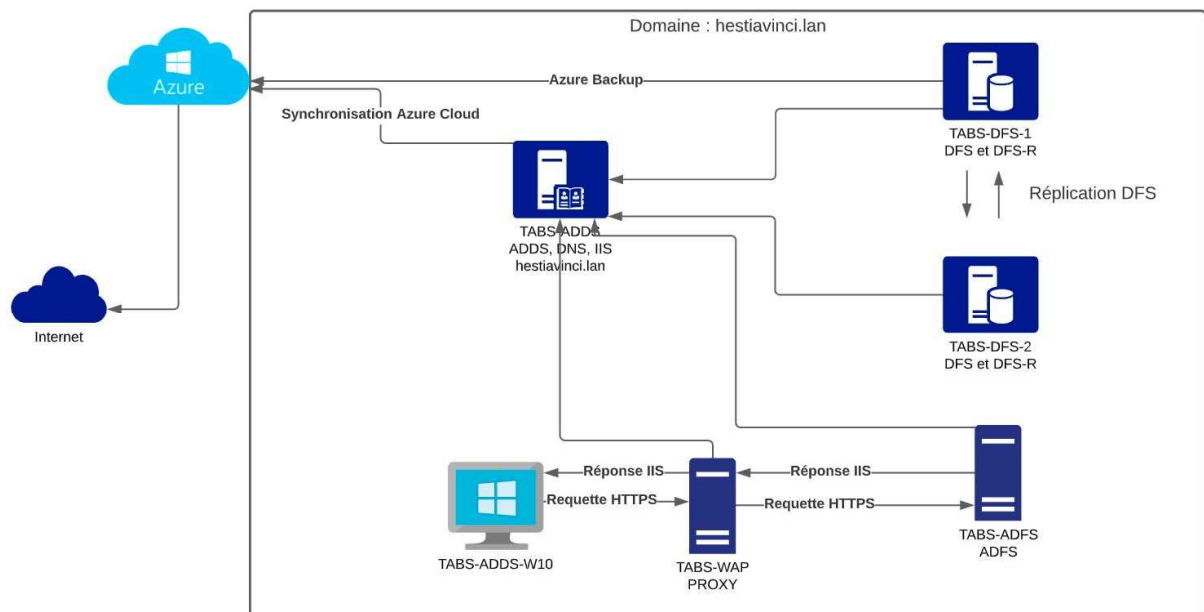
Moi, Hamdy TABSISSI, étudiant en Bachelor Systèmes, Réseaux et Cloud, vous présente ce dossier détaillé du 06/12/2021 au 12/12/2021.

Cette semaine s'est composée de 6 TP que nous séparerons en 2 parties sur le thème du Windows Server.

La Première partie concernent le fonctionnement de l'Hyper-V et de l'utilisation de Docker avec le TP1 et le TP2.

Et la Deuxième partie où nous sommes plutôt concentrés sur certains rôle de Windows Server comme l'ADDS, l'ADFS, le DFS et les Backups avec le TP3, TP4, TP5 et TP6.

Voici l'infrastructure réseau :



Nous utiliserons Microsoft Azure Cloud pour virtualiser nos machines virtuelles.

Azure est tout simplement une vaste collection de serveurs et de matériel réseau qui exécutent un ensemble complexe d'applications distribuées qui orchestrent la configuration et l'opération du matériel et des logiciels virtualisés sur ces serveurs. C'est cette orchestration qui fait toute la puissance d'Azure.

Son principal avantage est de permettre aux organisations d'accéder à des ressources informatiques sans avoir à investir dans des Data Centers ou à gérer les serveurs.

1. Hyper-V, Disques, Networking & Management avec PowerShell

Hyper-V est une technologie de Microsoft qui permet aux utilisateurs de créer des environnements informatiques virtuels, et d'exécuter et gérer plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul serveur physique

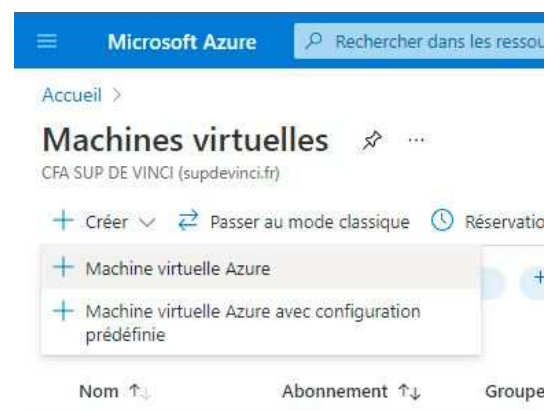
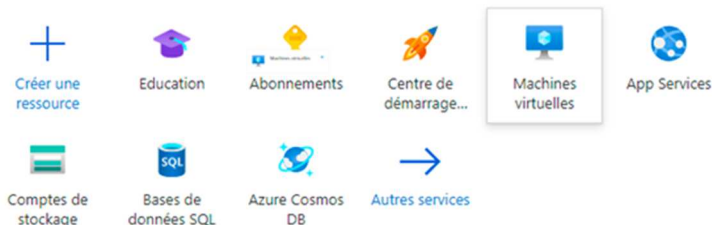
1.1. Hyper-V, Disques, & Networking

Après s'être connecté sur Azure via ce lien :

<https://portal.azure.com/#home>

Nous allons créer une machine virtuelle en suivant ces étapes :

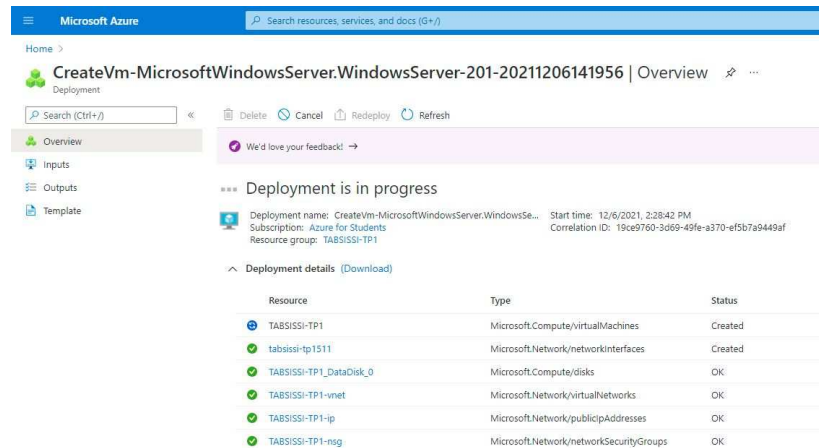
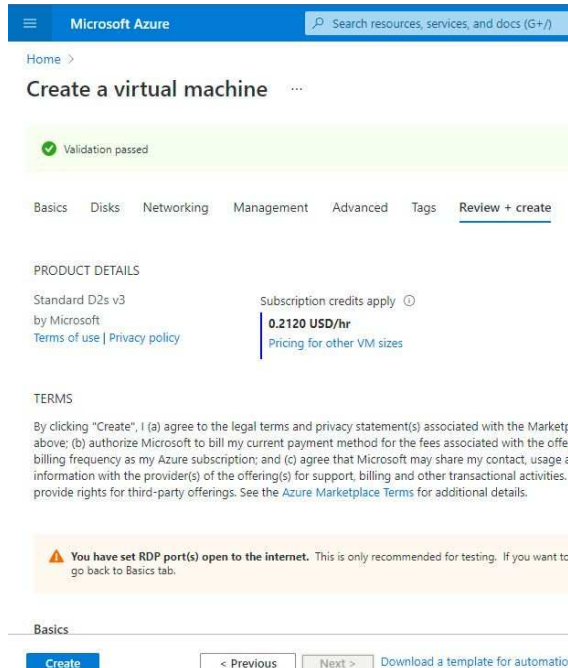
Services Azure



Ensuite, nous configurons :

Nous cliquons sur 'Next' jusqu'à arriver à la fin de la configuration de la VM.

Puis il faut la 'create' :



Quand le déploiement se termine, nous accédons à la ressource :

1.2. Management avec PowerShell

En tant que langage de script, PowerShell est souvent utilisé pour automatiser la gestion des systèmes. Il sert également à créer, à tester et à déployer des solutions, souvent dans des environnements. Extensibilité au moyen de fonctions, de classes, de scripts et de modules.

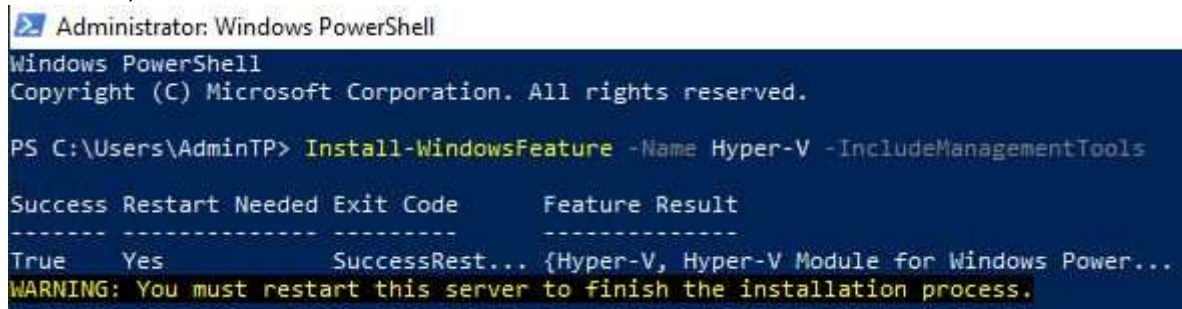
Au cours des TP's qui suivent, nous le lancerons généralement en mode administrateur.

Cette fois ci, nous allons installer le rôle Hyper-V en PowerShell sur la VM.

Le rôle de Hyper-V dans Windows Server permet de créer un environnement informatique de serveur virtualisé dans lequel vous pouvez créer et gérer des ordinateurs virtuels. Vous pouvez exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur physique et isoler les systèmes d'exploitation de l'autre.

1.2.1. Installation du rôle Hyper-V

Pour cela, il faut lancer le PowerShell entrant cette commande :



`Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools`

Il faudra redémarrer la VM pour finaliser l'installation.

Nous relançons le PowerShell toujours en mode administrateur pour lancer ces commandes :

Get-NetAdapter => pour rechercher des cartes réseau existantes.

\$net = Get-NetAdapter -Name 'Ethernet' => pour sélectionner la carte réseau à utiliser avec le commutateur Hyper-V à placer dans la variable \$net.

New-VMSwitch -Name "SwitchExterne" -AllowManagementOS \$True -NetAdapterName \$net.Name => pour créer un commutateur virtuel Hyper-V.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\AdminTP> Get-NetAdapter

Name                InterfaceDescription      ifIndex Status      MacAddress          LinkSpeed
----                -
Ethernet            Microsoft Hyper-V Network Adapter      7 Up        00-0D-3A-BE-FE-D9    50 Gbps
Ethernet 2          Mellanox ConnectX-4 Lx Virtual Ether... 5 Up        00-0D-3A-BE-FE-D9    50 Gbps

PS C:\Users\AdminTP> $net = Get-NetAdapter -Name 'Ethernet'
PS C:\Users\AdminTP> New-VMSwitch -Name "SwitchExterne" -AllowManagementOS $True -NetAdapterName $net.Name

Name                SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----                -
SwitchExterne       External   Microsoft Hyper-V Network Adapter
```

Et, cet autre commande :

New-VMSwitch -Name "SwitchExterne" -AllowManagementOS \$True -NetAdapterName \$net.Name => pour créer un commutateur virtuel interne.

```
PS C:\Users\AdminTP> New-VMSwitch -name SwitchInterne -SwitchType Internal

Name                SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----                -
SwitchInterne       Internal
```

1.2.2. Création d'une machine virtuelle

Nous allons créer une VM directement avec le PowerShell.

En tapant directement ce script :

`$VMTABS = "VM11"`

```
$VM = @{
    Name = $VMTABS
    MemoryStartupBytes = 1073741824
    Generation = 2
    NewVHDPath = "C:\Virtual Machines\$VMTABS\$VMTABS.vhdx"
    NewVHDSIZEBytes = 53687091200
    BootDevice = "VHD"
    Path = "C:\$VMName" #Ou la lettre de votre disque DATA
    SwitchName = "SwitchExterne"
}
```

`New-VM @VM`

```

PS C:\Users\AdminTP> $VMTABS = "VM11"

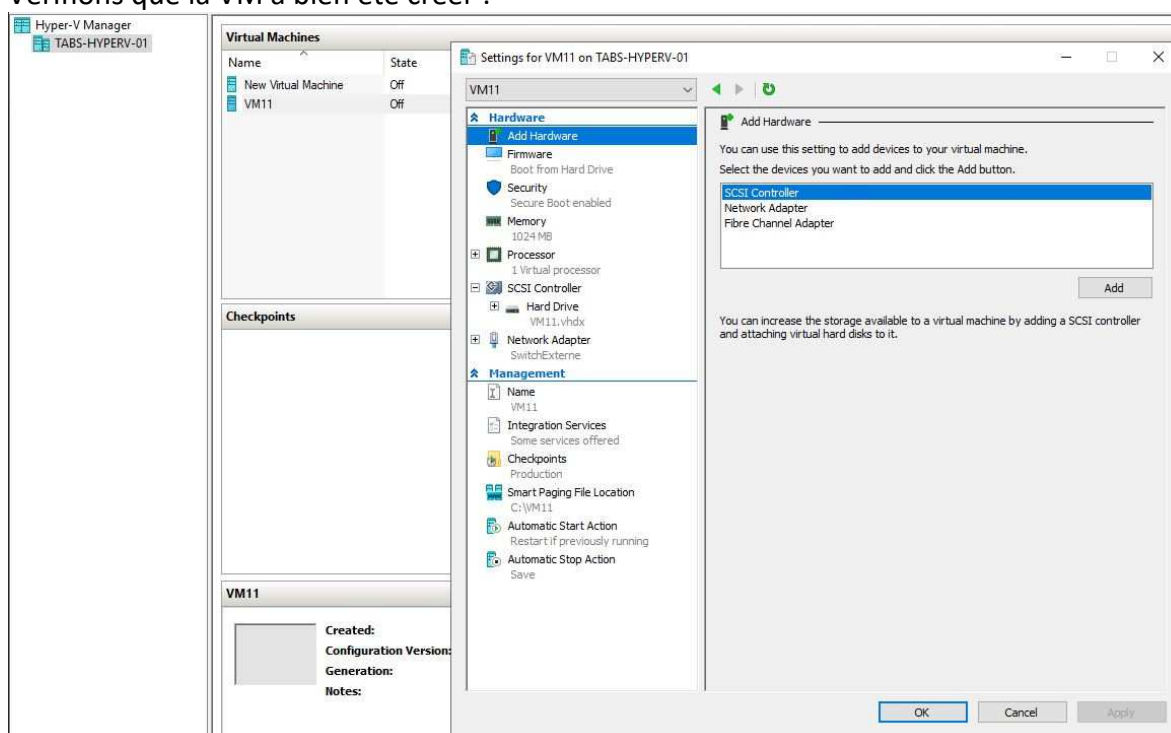
$VM = @{
    Name = $VMTABS
    MemoryStartupBytes = 1073741824
    Generation = 2
    NewVHDPATH = "C:\Virtual Machines\$VMTABS\$VMTABS.vhdx"
    NewVHDSIZEBYTES = 53687091200
    BootDevice = "VHD"
    Path = "C:\$VMName" #Ou la lettre de votre disque DATA
    SwitchName = "SwitchExterne"
}

New-VM @VM

Name State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime Status Version
-----
VM11 Off 0 0 00:00:00 Operating normally 9.0

```

Vérifions que la VM a bien été créée :



1.2.3. Ajout d'une ISO à la VM

Téléchargeons une ISO Windows Server 2019 trouvable dans l'abonnement Azure.

Nous rajoutons donc le lecteur :

Set-VMDvdDrive -VMName "VM11" -ControllerNumber 1 -ControllerLocation 0 -Path \$null

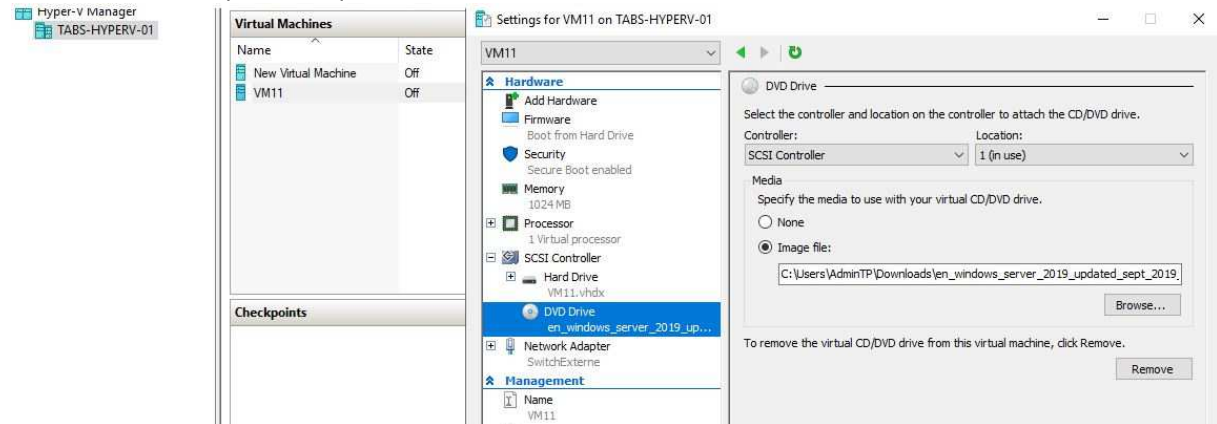
```
PS C:\Users\AdminTP> Set-VMDvdDrive -VMName "VM11" -ControllerNumber 1 -ControllerLocation 0 -Path $null
```

Ensuite, il faut monter l'ISO dans le lecteur :

Add-VMDvdDrive -VMName "VM11" -Path "CheminVersl'ISO"


```
PS C:\Users\AdminTP> Add-VMdvdDrive -VMName "VM11" -Path "C:\Users\AdminTP\Downloads\en_windows_server_2019_updated_sept_2019_x64_dvd_199664ce.iso"
```

Nous constatons que le disque s'est bien rattaché à la VM :

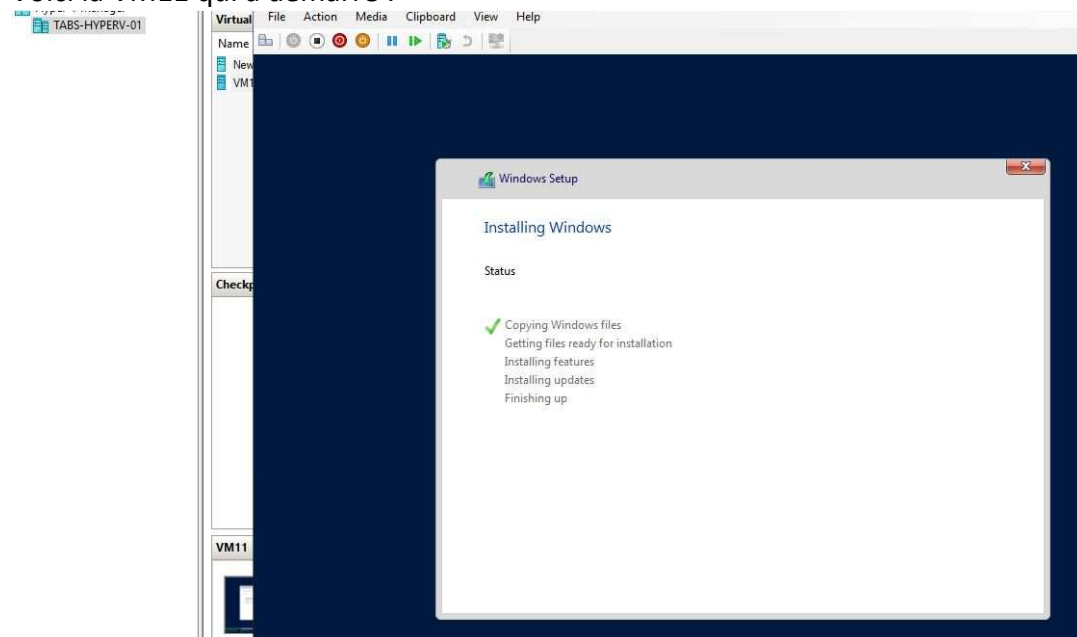


1.2.4. Quelques Commandes Intéressantes

Voici des commandes pour démarrer et arrêter la VM11 :

```
PS C:\Users\AdminTP> Start-VM -Name "VM11"  
PS C:\Users\AdminTP> Stop-VM -Name "VM11"
```

Voici la VM11 qui a démarré :



Voici des commandes pour démarrer et arrêter toutes les VMs créer :

```
PS C:\Users\AdminTP> Get-VM | where {$_.State -eq 'Off'} | Start-VM  
PS C:\Users\AdminTP> Get-VM | where {$_.State -eq 'Running'} | Stop-VM
```

1.2.5. Création d'un point de contrôle

Nous allons créer un point de contrôle à l'aide de PowerShell pour pouvoir restaurer.

Cette commande se divise en 2 parties avec le pipe, d'abord sélectionner la VM11 ensuite faire une sauvegarde nommé 'Status Initial' :

Get-VM -Name "VM11" | Checkpoint-VM -SnapshotName "Status Initial"

```
PS C:\Users\AdminTP> Get-VM -Name "VM11" | Checkpoint-VM -SnapshotName "Status Initial"
```

Nous affichons la liste des points de contrôle de la VM11 avec :

Get-VMCheckpoint -VMName "VM11"

```
PS C:\Users\AdminTP> Get-VMCheckpoint -VMName "VM11"
```

VMName	Name	SnapshotType	CreationTime	ParentSnapshotName
VM11	Status Initial	Standard	12/6/2021 3:48:30 PM	

Nous appliquons le point de contrôle avec :

Restore-VMCheckpoint -Name "Status Initial" -VMName "VM11" -Confirm:\$false

```
PS C:\Users\AdminTP> Restore-VMCheckpoint -Name "Status Initial" -VMName "VM11" -Confirm:$false
```

1.2.6. Création d'un disque virtuel sur Hyper V

Nous allons créer un disque de taille fixe de 20go.

Voici la commande :

New-VHD -Path F:\fixeddisk.vhd -Fixed -SizeBytes 20GB

```
PS C:\Users\AdminTP> New-VHD -Path C:\fixeddisk.vhd -Fixed -SizeBytes 20GB
```

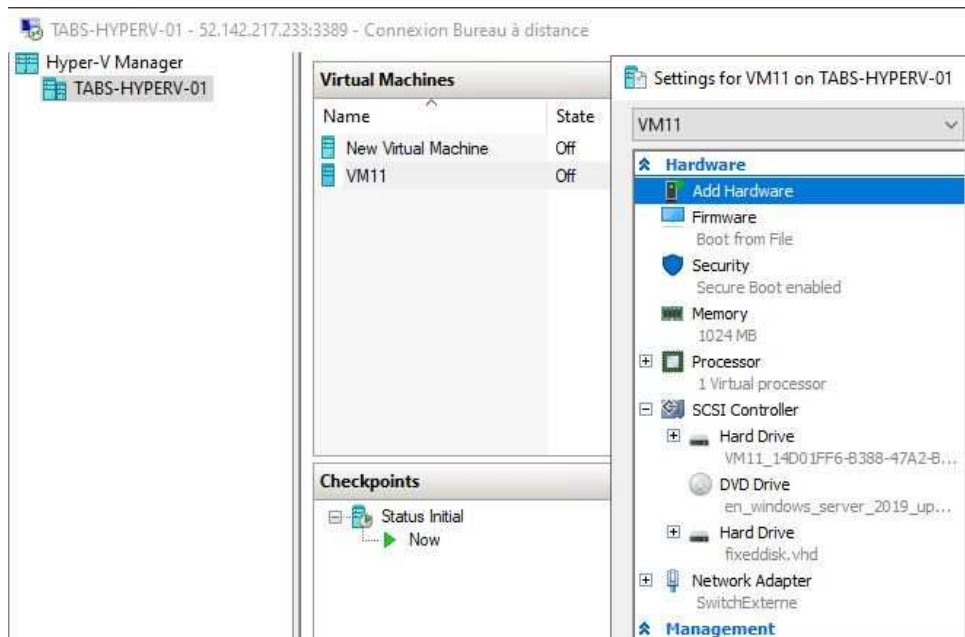
ComputerName	: TABS-HYPERV-01
Path	: C:\fixeddisk.vhd
VhdFormat	: VHD
VhdType	: Fixed
FileSize	: 21474836992
Size	: 21474836480
MinimumSize	:
LogicalSectorSize	: 512
PhysicalSectorSize	: 512
BlockSize	: 0
ParentPath	:
DiskIdentifier	: 4964BC9A-1A0D-4144-8CCE-F73F25F72EC9
FragmentationPercentage	: 0
Alignment	: 1
Attached	: False
DiskNumber	:
IsPMEMCompatible	: False
AddressAbstractionType	: None
Number	:

Et nous le rattachons à notre VM :

Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM11" -Path F:\fixeddisk.vhd

```
PS C:\Users\AdminTP> Add-VMHardDiskDrive -VMName "VM11" -Path C:\fixeddisk.vhd
```

En vérifiant bien que le disque est rattaché :



Nous pouvons aussi le faire avec le PowerShell via cette commande :

Get-VMHardDiskDrive -VMName "VM11"

```
PS C:\Users\AdminTP> Get-VMHardDiskDrive -VMName "VM11"

VMName ControllerType ControllerNumber ControllerLocation DiskNumber Path
-----
VM11     SCSI             0             0             C:\Virtual Machines\VM11\VM11_14D01FF6...
VM11     SCSI             0             2             C:\fixeddisk.vhd
```

2. Docker

Docker ne fait pas qu'aider les entreprises dans leurs déploiements, il permet également d'accélérer les évolutions des écosystèmes Cloud, et ça Microsoft, Amazon ou encore Google l'ont bien compris. En effet, avec les conteneurs, il est très facile de déployer les services Cloud on-demand.

Docker est nécessaire pour utiliser les conteneurs Windows. Il comprend le moteur Docker et le client Docker.

2.2. Installation de Docker

Tapons la commande :

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.SecurityProtocolType]::Tls12 =>
pour définir la version TLS 1.2 comme version de TLS utilisée par le client PowerShell

```
PS C:\Users\AdminTP> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
PS C:\Users\AdminTP> Update-Module PowerShellGet
```

Nous utilisons cette commande pour installer la dernière version de Docker :

Install-Module -Name DockerProvider

```
PS C:\Users\AdminTP> Install-Module -Name DockerProvider
```

Puis celle-là :

```
PS C:\Users\AdminTP> Install-Package -Name docker -ProviderName DockerProvider -verbose
VERBOSE: Using the provider 'DockerProvider' for searching packages.
VERBOSE: Download size: 0.05MB
VERBOSE: Free space on the drive: 83213.5MB
VERBOSE: Downloading https://download.docker.com/components/engine/windows-server/index.json to
C:\Users\AdminTP\AppData\Local\Temp\2\DockerProvider\Docker_DockerSearchIndex.json
VERBOSE: About to download
VERBOSE: Finished downloading
VERBOSE: Downloaded in 0 hours, 0 minutes, 0 seconds.
VERBOSE: Skipping installed package Docker 19.03.5.
```

Il faudra redémarrer la VM pour qu'elle finisse l'installation :

Restart-Computer -Force

Après le redémarrage, on vérifie que docker s'est installé :

```
PS C:\Users\AdminTP> docker info
Client:
 Debug Mode: false
 Plugins:
  cluster: Manage Docker clusters (Docker Inc., v1.2.0)

Server:
 Containers: 0
  Running: 0
  Paused: 0
  Stopped: 0
 Images: 0
 Server Version: 19.03.5
 Storage Driver: windowsfilter
  Windows:
 Logging Driver: json-file
 Plugins:
  Volume: local
  Network: ics internal l2bridge l2tunnel nat null overlay private transparent
  Log: awslogs etwlogs fluentd gcplogs gelf json-file local logentries splunk syslog
 Swarm: inactive
 Default Isolation: process
 Kernel Version: 10.0 17763 (17763.1.amd64fre.rs5_release.180914-1434)
 Operating System: Windows Server 2019 Datacenter Version 1809 (OS Build 17763.2300)
 OSType: windows
 Architecture: x86_64
 CPUs: 2
 Total Memory: 7.999GiB
 Name: TABS-HYPERV-01
 ID: L6X6:HZHU:WFFT:RLHR:S2IY:GJDP:AM3M:HVHE:RSMS:TIBU:P7QE:6JHE
 Docker Root Dir: C:\ProgramData\docker
 Debug Mode: false
 Registry: https://index.docker.io/v1/
 Labels:
 Experimental: false
 Insecure Registries:
  127.0.0.0/8
 Live Restore Enabled: false
```

Ensuite, nous procéderons à l'installation d'image afin que les conteneurs puissent fonctionner.

Nous installons l'image de Windows Server Core :

[docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:1607](#)

```
PS C:\Users\AdminTP> docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:1607
1607: Pulling from windows/servercore
3889bb8d808b: Pull complete
b07c368b7a04: Pull complete
Digest: sha256:d89284d3bb14e71dfc95bc1f92735b05e6b86967bbd16182bdad76cc9eb3af39
Status: Downloaded newer image for mcr.microsoft.com/windows/servercore:1607
mcr.microsoft.com/windows/servercore:1607
```

Et celle de Nano Server :

[docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1803](#)


```
PS C:\Users\AdminTP> docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1803
1803: Pulling from windows/nanoserver
e46172273a4e: Pull complete
a0ad228e18bb: Pull complete
Digest: sha256:f10f91cc7f5624a1b2434c8a625a1d376a784a0bb941ecf06e6b745ec9f337d4
Status: Downloaded newer image for mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1803
```

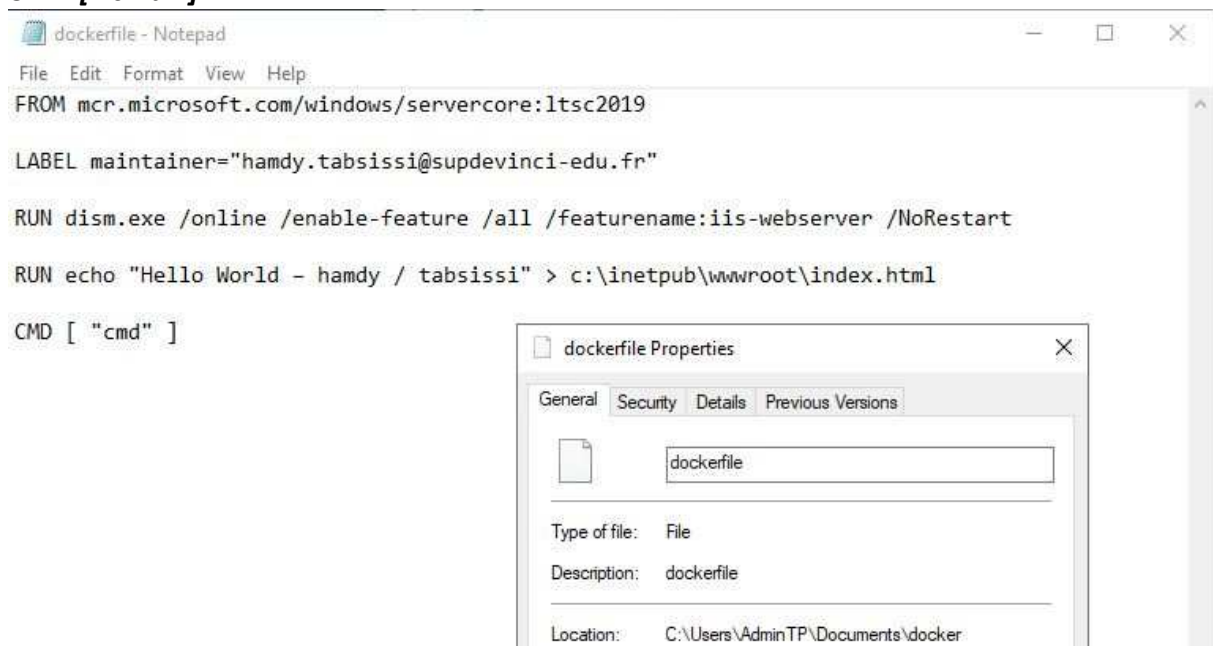
2.2. Création du Dockerfile

Il faudra créer un fichier texte : dockerfile

Dockerfile est un document texte qui contient toutes les commandes qu'un utilisateur peut appeler sur la ligne de commande pour assembler une image

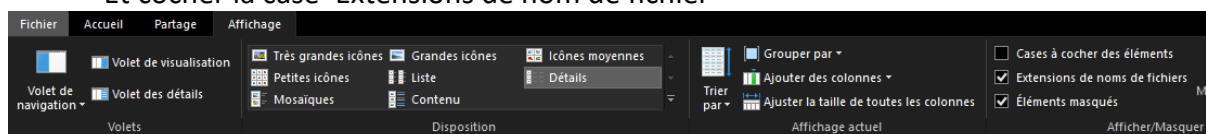
Le mettre dans dossier du nom de 'docker' et y mettre :

```
FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019
LABEL maintainer="hamdy.tabsissi@supdevinci-edu.fr" #CHANGER EMAIL ICI
RUN dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart
RUN echo "Hello World – Hamdy / TABSISSI" > c:\inetpub\wwwroot\index.html
CMD [ "cmd" ]
```



Faire ces quelques étapes pour supprimer l'extension en .txt du dockerfile

- Ouvrir l'explorateur de fichier
- Aller dans l'affichage
- Et cocher la case 'Extensions de nom de fichier'



2.3. Exécution du Conteneur

Nous lançons PowerShell en mode admin pour :

docker build --tag monpremierconteneur:1.0 .

```
PS C:\Users\AdminTP\Documents\docker> docker build --tag monpremierconteneur:1.0 .
Sending build context to Docker daemon 2.048kB
Step 1/5 : FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019
ltsc2019: Pulling from windows/servercore
4612f6d0b889: Pull complete
c1f4c7287c99: Pull complete
Digest: sha256:bfa356b928c9977bf2c03d536e251eda8879deb42d884771c6b855313a6a5da7
Status: Downloaded newer image for mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019
--> 617dd5ead5b8
Step 2/5 : LABEL maintainer="hamdy.tabsissi@supdevinci-edu.fr"
--> Running in c1898154eae5
Removing intermediate container c1898154eae5
--> 07bd72d8388a
Step 3/5 : RUN dism.exe /online /enable-feature /all /featurename:iis-webserver /NoRestart
--> Running in 93eeb93a4540

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.17763.1697
```

Une fois le conteneur construit, nous lançons :

docker run -it -p 80:80 monpremierconteneur:1.0

```
PS C:\Users\AdminTP\Documents\docker> docker run -it -p 80:80 monpremierconteneur:1.0
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.2300]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter vEthernet (Ethernet):

    Connection-specific DNS Suffix  . : j5mzcohvo2teri4pvi4aejwzuf.ax.internal.cloudapp.net
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::481f:5070:fe2b:7d9c%29
    IPv4 Address. . . . . : 172.20.109.116
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . : 172.20.96.1

C:\>Boot
```

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'http://172.20.109.116/'. The page content displays the text '"Hello World" & 1/2 hamdy / tabsissi'.

Et nous allons voir l'IP du conteneur avec ipconfig que nous tapons sur le web pour voir le fameux Hello World.

3. AD DS, Azure AD Connect

ADDS permet la mise en place des services de domaine Active Directory, autrement dit la mise en œuvre d'un domaine et d'un annuaire Active Directory.

Ce rôle permet de gérer au sein d'un annuaire les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, etc. afin de proposer l'ouverture de session via des mécanismes d'authentification et le contrôle d'accès aux ressources.

Dans cette partie, nous avons besoin d'un Windows Server et d'une VM client qui sera sous Windows 10.

3.1. ADDS

Comme précédemment, nous créons une VM avec paramètres en lui créant une nouvelle 'ressource group' :

Create a virtual machine

Resource group * ⓘ (New) TABS-TP3a6-group [Create new](#)

Instance details

Virtual machine name * ⓘ TABS-ADDS ✓

Region * ⓘ (Europe) West Europe

Availability options ⓘ No infrastructure redundancy required

Security type ⓘ Standard

Image * ⓘ Windows Server 2019 Datacenter - Gen2 [See all images](#) | [Configure VM generation](#)

Size * ⓘ Standard_DS1_v2 - 1 vcpu, 3.5 GiB memory (97,09 \$US/month) [See all sizes](#)

Administrator account

Username * ⓘ AdminTP ✓

Password * ⓘ ✓

Confirm password * ⓘ ✓

[Review + create](#) [< Previous](#) [Next : Disks >](#)

Et on crée la VM.

Après la création de la VM, nous allons dans ses paramètres Azure et nous paramétrons son IP pour qu'elle soit fixe.

Puis après l'allumage nous paramétrons sa langue pour du français

Et nous désactivons ses firewalls.

Ensuite nous procédons au même étapes pour la création du Windows 10 :

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Azure Portal. The interface is dark-themed. The title 'Create a virtual machine' is at the top left. Below it, there are two sections: 'Subscription' and 'Resource group', both with dropdown menus. The 'Subscription' dropdown is set to 'Azure for Students' and the 'Resource group' dropdown is set to 'TABS-TP3a6-group'. Below these is a 'Create new' link. The next section is 'Instance details', which includes several fields: 'Virtual machine name' (TABS-ADDS-W10), 'Region' ((Europe) West Europe), 'Availability options' (No infrastructure redundancy required), 'Security type' (Standard), 'Image' (Windows 10 Pro, version 20H2 - Gen2), and 'Size' (Standard_DS1_v2 - 1 vcpu, 3.5 GiB memory (49,57 \$US/month)). Each field has a dropdown menu and a green checkmark icon. Below the 'Image' field are links for 'See all images' and 'Configure VM generation'. Below the 'Size' field is a link for 'See all sizes'. The final section is 'Administrator account', which includes 'Username' (AdminTP), 'Password', and 'Confirm password' fields, each with a green checkmark icon. At the bottom, there are three buttons: 'Review + create' (highlighted in blue), '< Previous', and 'Next : Disks >'.

Create a virtual machine ...

Subscription * ⓘ Azure for Students

Resource group * ⓘ TABS-TP3a6-group

[Create new](#)

Instance details

Virtual machine name * ⓘ TABS-ADDS-W10 ✓

Region * ⓘ (Europe) West Europe

Availability options ⓘ No infrastructure redundancy required

Security type ⓘ Standard

Image * ⓘ Windows 10 Pro, version 20H2 - Gen2 ✓

[See all images](#) | [Configure VM generation](#)

Size * ⓘ Standard_DS1_v2 - 1 vcpu, 3.5 GiB memory (49,57 \$US/month) ✓

[See all sizes](#)

Administrator account

Username * ⓘ AdminTP ✓

Password * ⓘ ✓

Confirm password * ⓘ ✓

[Review + create](#) [< Previous](#) [Next : Disks >](#)

En cochant cette partie :

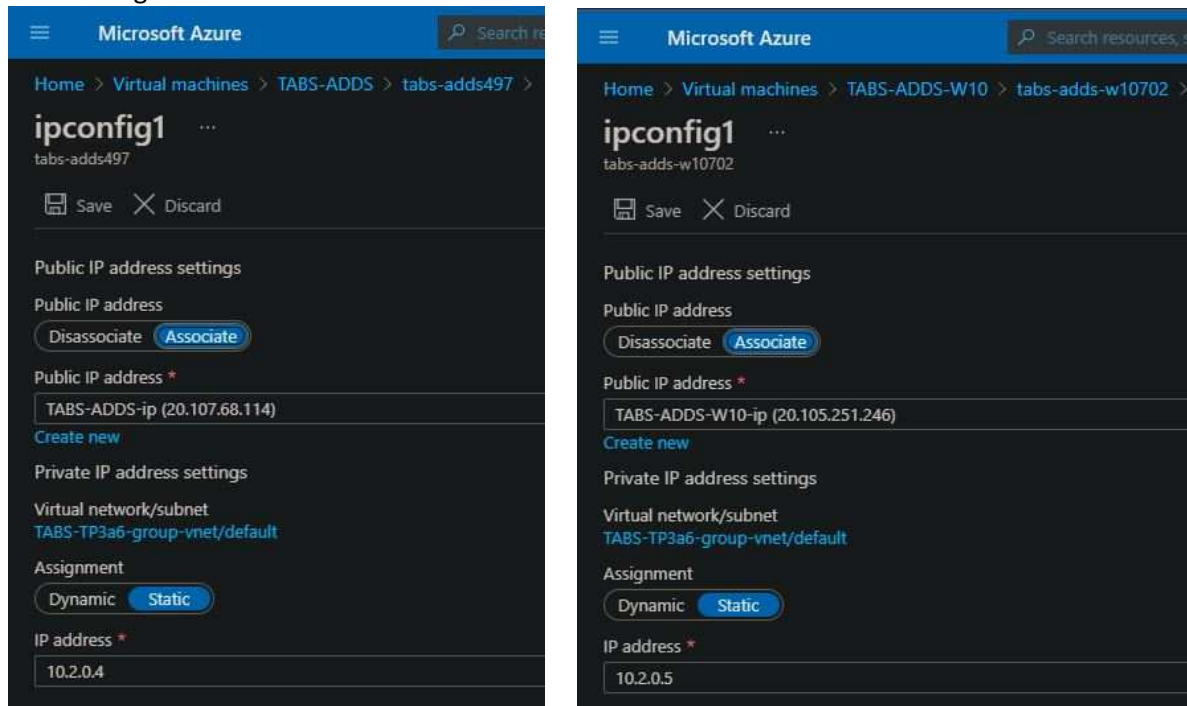
The screenshot shows the 'Licensing' section of the Azure Portal. It has a dark background. The title 'Licensing' is at the top. Below it is a checkbox that is checked, followed by the text 'I confirm I have an eligible Windows 10 license with multi-tenant hosting rights. *'. Below this text is a link that says 'Review multi-tenant hosting rights for Windows 10 compliance'.

Licensing

☒ I confirm I have an eligible Windows 10 license with multi-tenant hosting rights. *

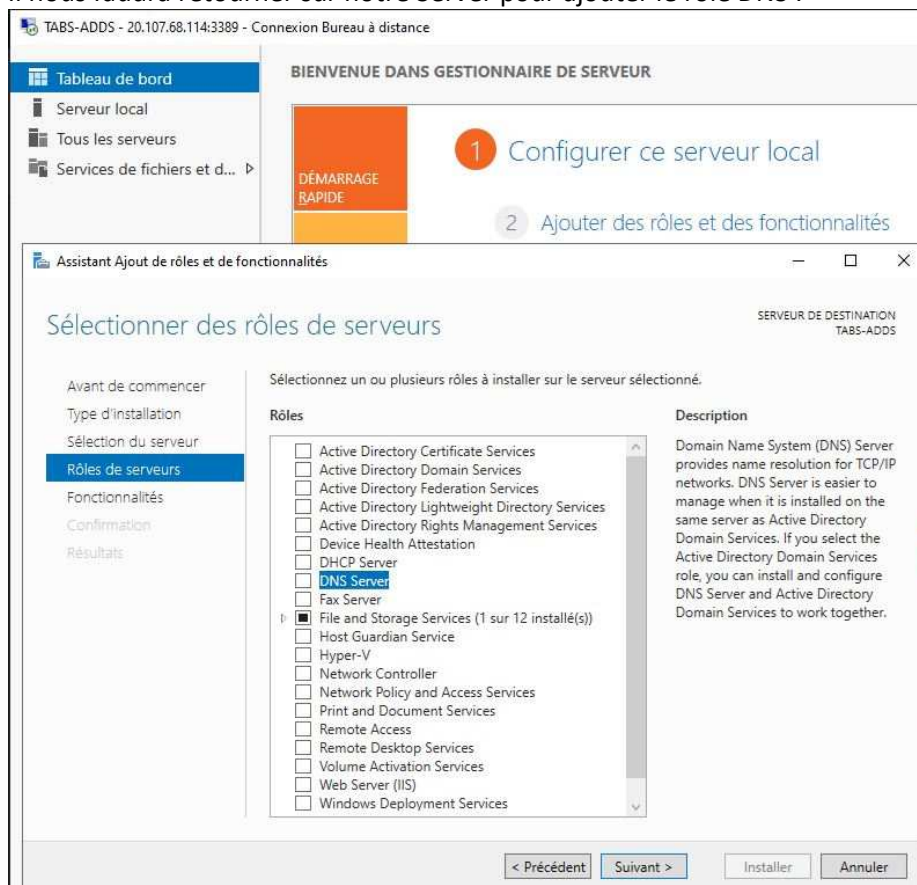
[Review multi-tenant hosting rights for Windows 10 compliance](#)

Paramétrage de l'IP Fixe :



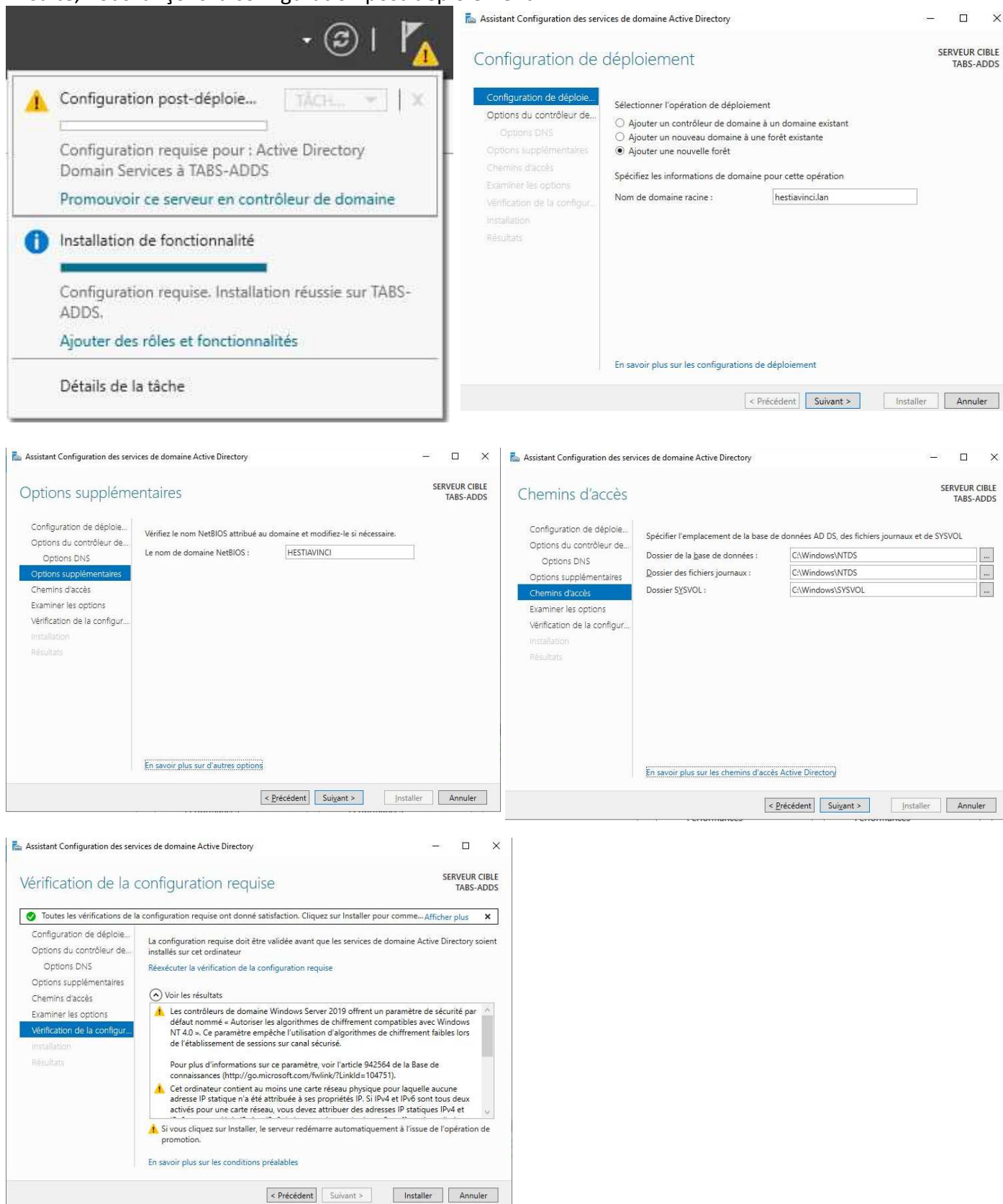
Comme la Windows Server, nous lui donnons une IP Fixe, nous changeons sa langue en français et nous désactivons les firewall.

Il nous faudra retourner sur notre Server pour ajouter le rôle DNS :



Puis cliquer sur 'Suivant' jusqu'à l'installation.

Ensuite, nous lançons la configuration post-déploiement :

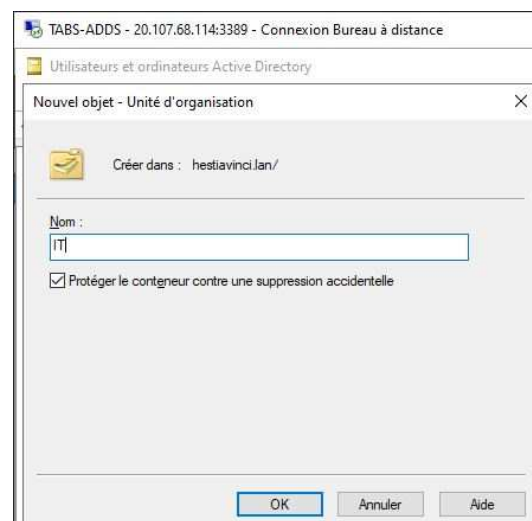
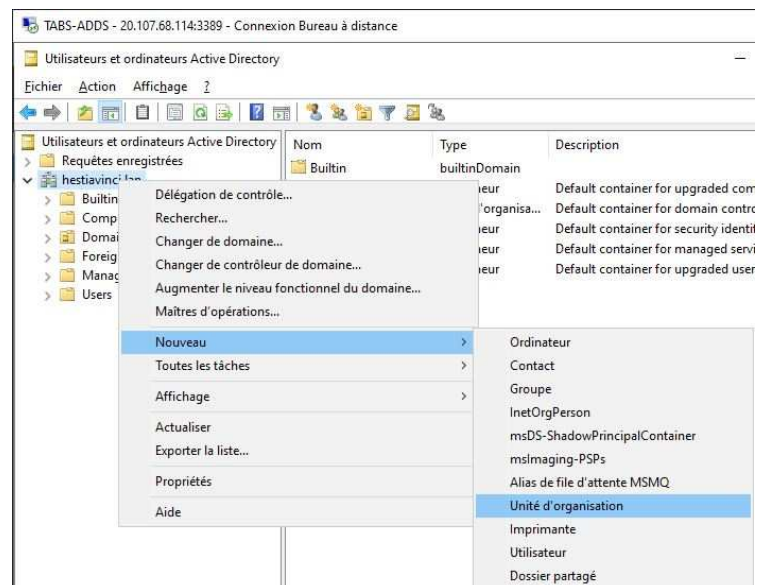


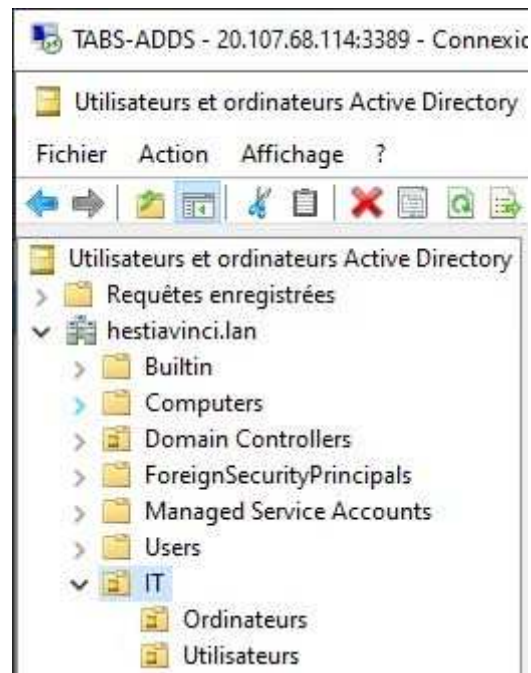
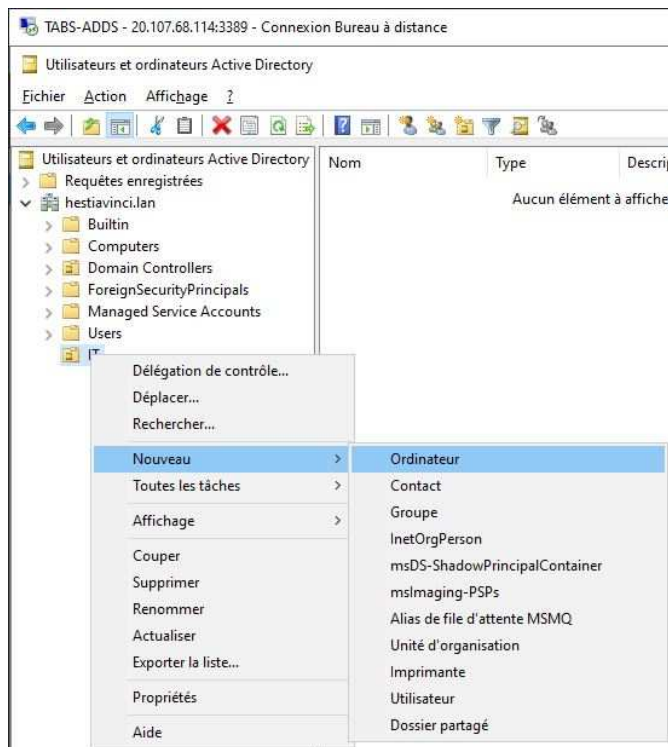
Et enfin, nous installons.

Ensuite, il faudra changer le nom de domaine :



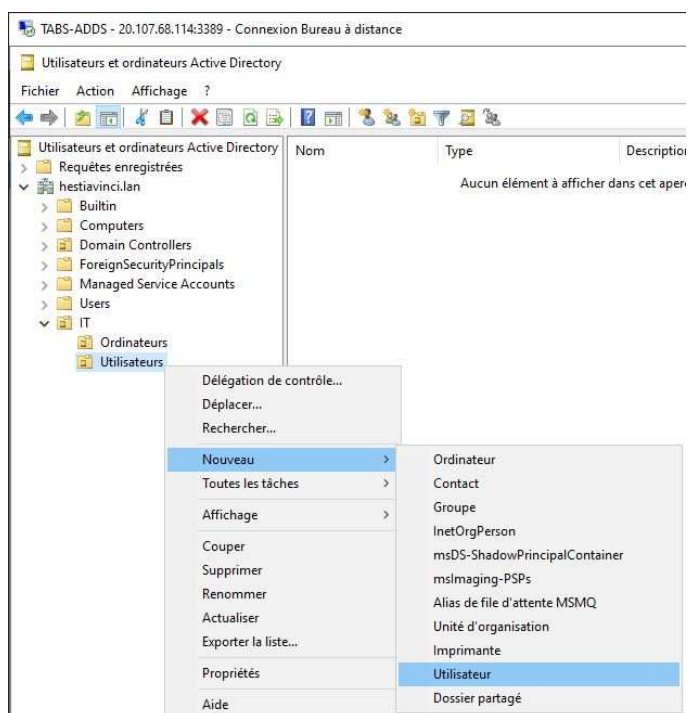
Puis, nous allons ici pour créer une OU : IT avec dedans Ordinateurs et Utilisateurs :



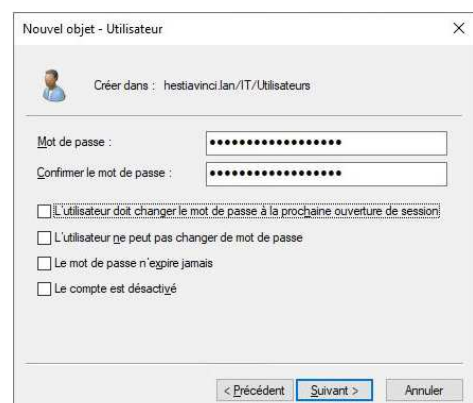
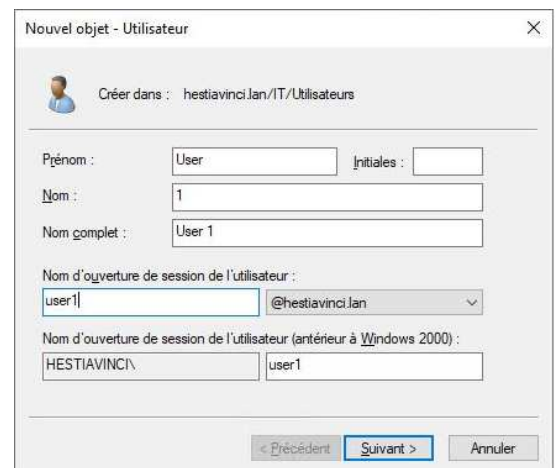


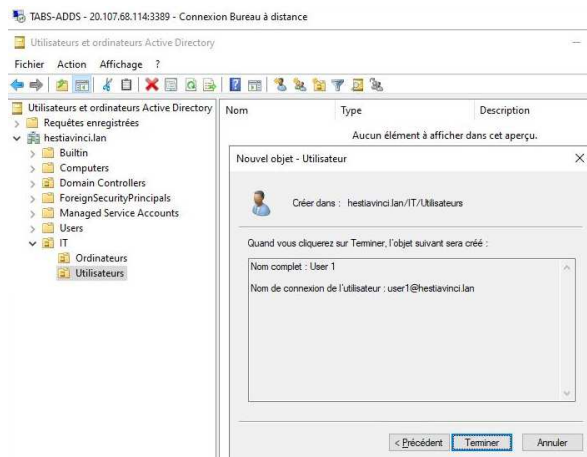
Ce que nous avons à la fin.

Faire de même pour l'OU 'Utilisateurs'.

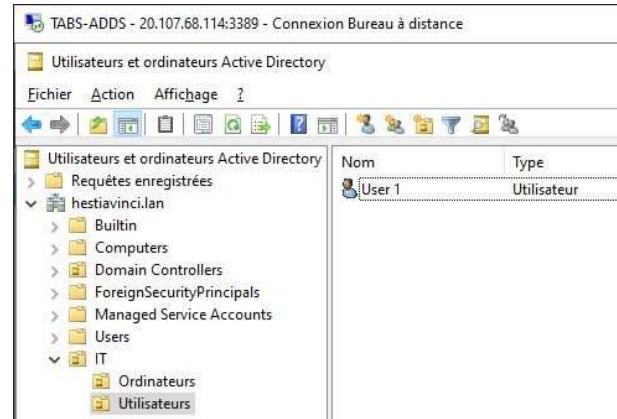


Ensuite dans cette OU, nous allons créer un utilisateurs :





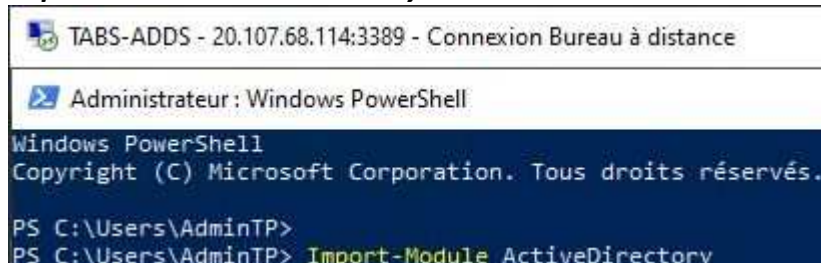
Nous voici avec notre utilisateur créer : User 1



Nous venons de créer un utilisateurs via interface graphique de l'Active Directory.

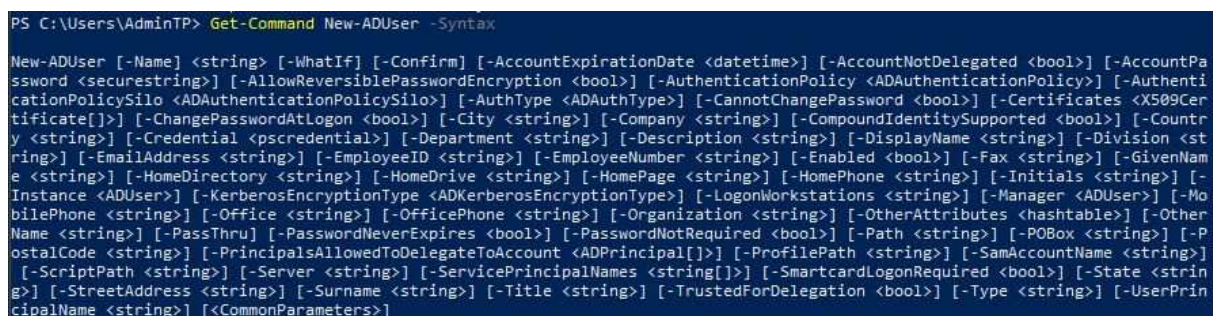
Nous allons le faire en ligne de commande PowerShell en mode admin :

Import-Module ActiveDirectory



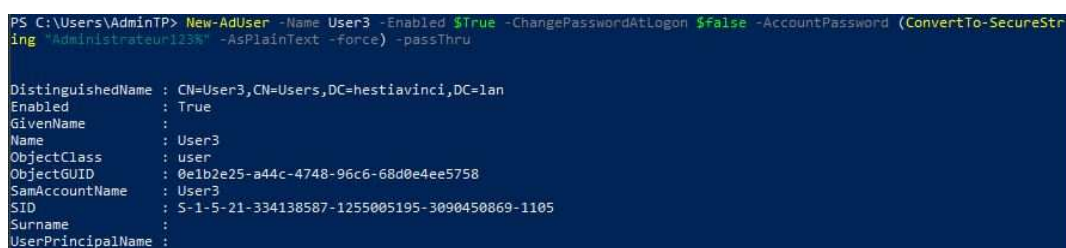
Puis :

Get-Command New-ADUser -Syntax => pour obtenir l'ensemble des paramètres configurable lors de la création d'un utilisateur.



Ensuite :

New-AdUser -Name User3 -Enabled \$True -ChangePasswordAtLogon \$false -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Administrateur123%" -AsPlainText -force) -passThru



Nous allons le récupérer avec :

Get-ADUser User3

```
PS C:\Users\AdminTP> Get-ADUser User3

DistinguishedName : CN=User3,CN=Users,DC=hestiavinci,DC=lan
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : User3
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 0e1b2e25-a44c-4748-96c6-68d0e4ee5758
SamAccountName    : User3
SID              : S-1-5-21-334138587-1255005195-3090450869-1105
Surname          :
UserPrincipalName :
```

Repartons dans les paramètres de W10 d'Azure pour ajouter l'IP de l'ADDS comme DNS principale et 1.1.1.1 comme secondaire.

Nous allons sur le W10 pour ping notre domaine :

```
C:\Users\AdminTP>ping hestiavinci.lan

Envoi d'une requête 'ping' sur hestiavinci.lan [10.2.0.4] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.2.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.2.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.2.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.2.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Ça répond.

Nous allons mettre la W10 dans le domaine hestiavinci.lan :

The screenshot shows the Windows Settings application on a remote desktop connection to a Windows 10 machine. The 'System' settings page is open, displaying device specifications and Windows specifications. Overlaid on this is the 'System Properties' dialog box, which is set to the 'Computer Name' tab. The dialog box shows the current computer name as 'TABS-ADDS-W10' and provides options to change it. The 'System Properties' dialog box also shows the 'Advanced' tab with various system settings like performance, user profiles, and startup and recovery.

Find a setting

System

Display

Sound

Notifications & actions

Focus assist

Power & sleep

Storage

Tablet

Multitasking

Projecting to this PC

Shared experiences

Your PC is monitored and protected.

See details in Windows Security

Device specifications

Device name TABS-ADDS-W10

Processor Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz 2.10 GHz

Installed RAM 3.50 GB

Device ID 8DB41F1E-5F9F-47F3-B6E8-FFA535C7F8CB

Product ID 00331-10000-00001-AA639

System type 64-bit operating system, x64-based processor

Pen and touch No pen or touch input is available for this display

Copy

Rename this PC

Windows specifications

Edition Windows 10 Pro

Version 20H2

Installed on 07/12/2021

System Properties

Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote

You must be logged on as an Administrator to make most of these changes.

Performance

Visual effects, processor scheduling, memory usage, and virtual memory

Settings

User Profiles

Desktop settings related to your sign-in

Settings

Startup and Recovery

System startup, system failure, and debugging information

Settings

Environment Variables

OK Cancel Apply

This page has a few new settings. Some settings from Control Panel have moved here, and you can now get your PC info so it's easier to share.

Related settings

BitLocker settings

Device Manager

Remote desktop

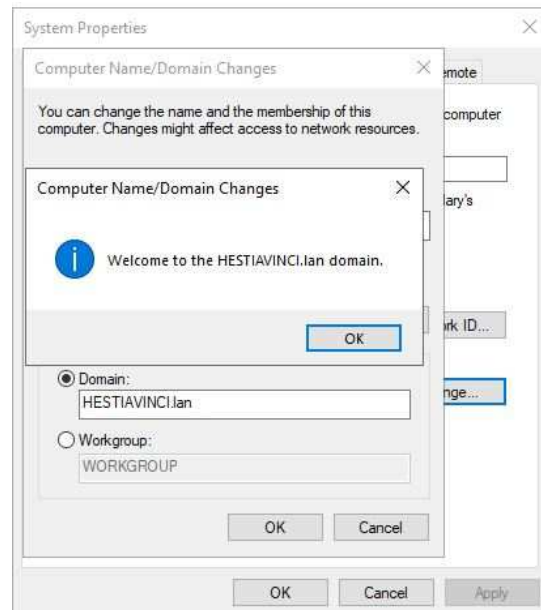
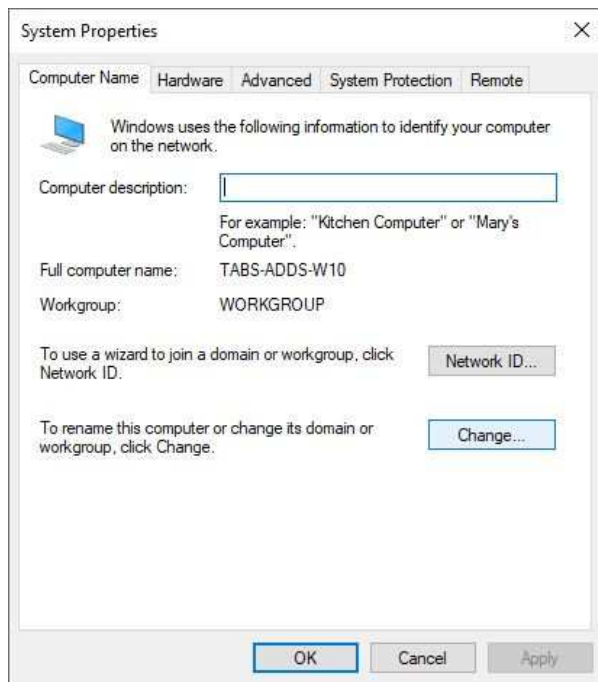
System protection

Advanced system settings

Rename this PC (advanced)

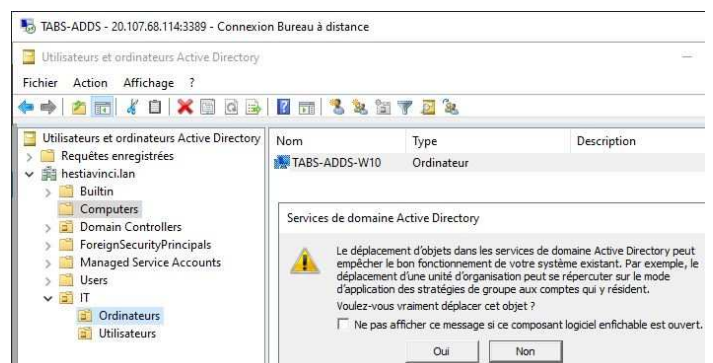
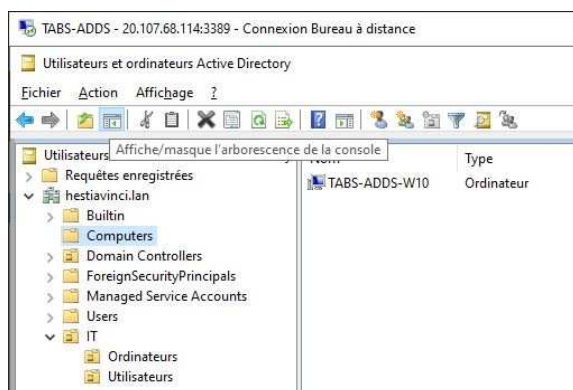
Get help

Give feedback

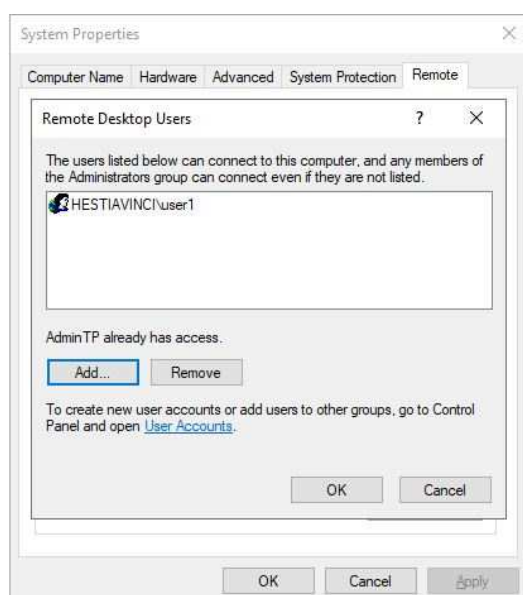


Notre W10 est à présent dans le domaine.

Nous repartons dans notre Server ADDS pour déplacer la W10 dans l'OU 'Ordinateurs' :



Ensuite, toujours dans W10, il faut le paramétrer pour ajouter l'user 'User1' :



3.2. Azure AD Sync

Les services de synchronisation Azure Active Directory Connect (synchronisation Azure AD Connect) sont un composant clé d'Azure AD Connect. Ils se chargent de toutes les opérations liées à la synchronisation des données d'identité entre votre environnement local et Azure AD.

S'inscrire avec ce type de mail : **sdvformationX@contoso.com**

Via : <https://signup.microsoft.com/get-started/signup?products=101bde18-5ffb-4d79-a47b-f5b2c62525b3&culture=fr-fr&country=FR&ali=1>

Voici le processus d'inscriptions :

Vous avez sélectionné Version d'évaluation d'Office 365 E5

- 1 Nous allons vous aider à démarrer
Il semble que vous deviez créer un nouveau compte. Commençons !
Continuez en tant que **sdvformation44@contoso.com**. [Ce n'est pas vous ?](#)
[Configurer le compte](#)
- 2 Nous souhaitons mieux vous connaître
- 3 Comment vous allez vous connecter
- 4 Détails de la confirmation

Vous avez sélectionné Version d'évaluation d'Office

- 1 Nous allons vous aider à démarrer
- 2 Nous souhaitons mieux vous connaître
Prénom : Deuxième prénom (Facultatif) : Nom de famille :
Numéro de téléphone professionnel :
Nom de l'entreprise : Taille de l'entreprise :
Pays ou région :
[Suivant](#)

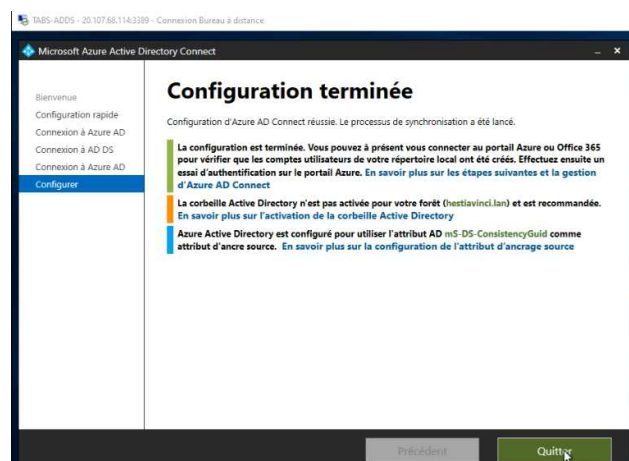
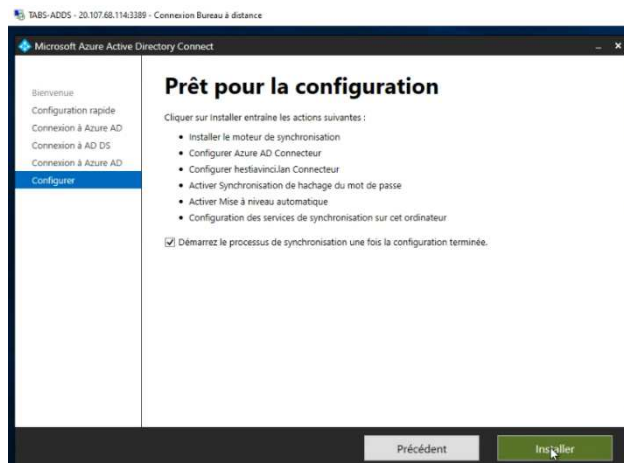
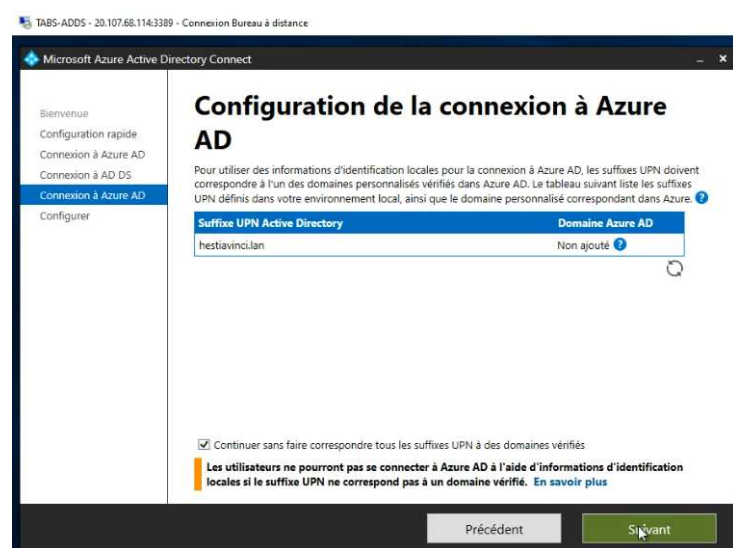
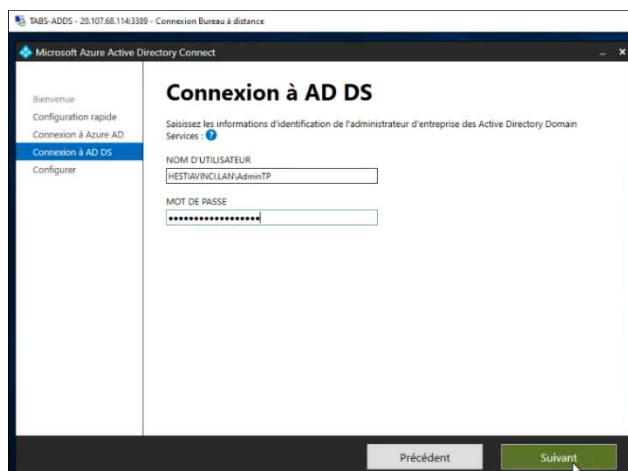
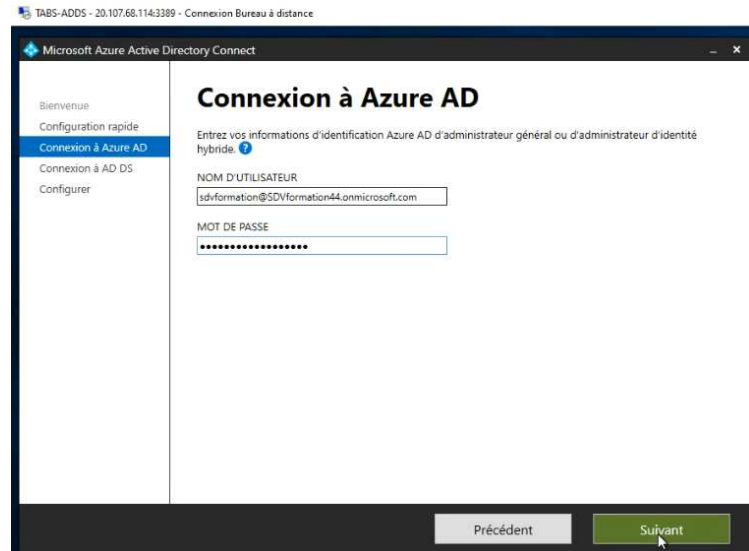
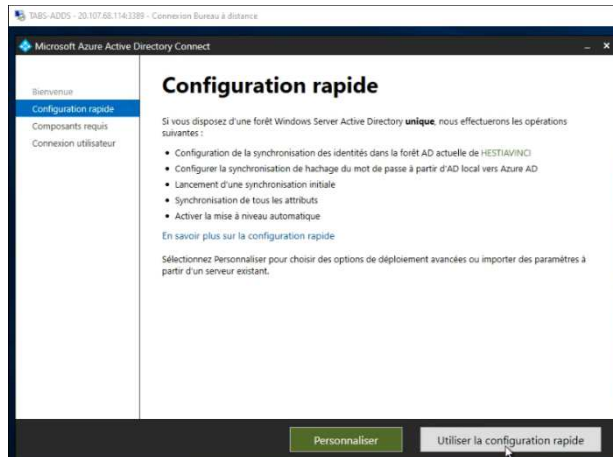
- 3 Comment vous allez vous connecter
Ce nom d'utilisateur est celui que vous utiliserez pour vous connecter chaque fois que vous utiliserez vos applications. Le nom de domaine est une suggestion. Vous pouvez le modifier maintenant ou ultérieurement à tout moment avec votre propre domaine.
Nom d'utilisateur : @ Nom du domaine :
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
En sélectionnant **Suivant**, vous acceptez notre [contrat pour la version d'évaluation](#).
Je comprends que Microsoft pourra me contacter au sujet de ma version d'évaluation.
☒ J'aimerais obtenir des informations, des conseils et des offres concernant les solutions pour les entreprises, les organisations, et d'autres produits et services Microsoft. [Déclaration de confidentialité](#).
☐ Je souhaite que Microsoft partage mes informations avec des partenaires sélectionnés pour des informations pertinentes sur leurs produits et services. Pour plus d'informations, consultez [notre politique de confidentialité](#).
[Suivant](#)

- 4 Détails de la confirmation
● ● ● ●
Merci de votre inscription à Version d'évaluation d'Office 365 E5
Votre nom d'utilisateur est **sdvformation@SDVformation44.onmicrosoft.com**
Nous avons envoyé un e-mail de confirmation à **sdvformation44@contoso.com**
[Démarrer](#) [Gérer votre abonnement](#)

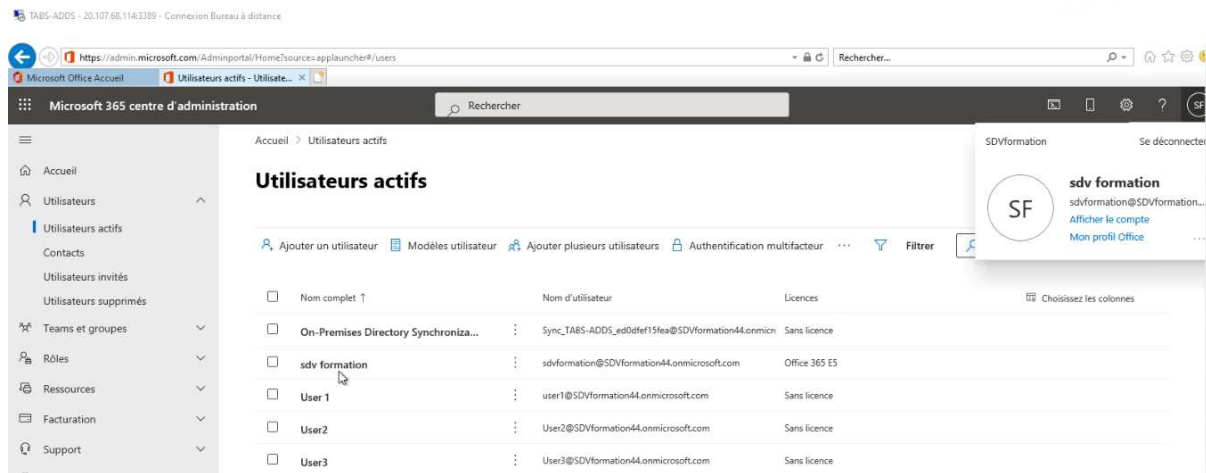
Nous allons sur l'ADDS pour installer 'Microsoft Azure Active Directory Connect' via :

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47594>

Et ainsi lancer sa configuration :



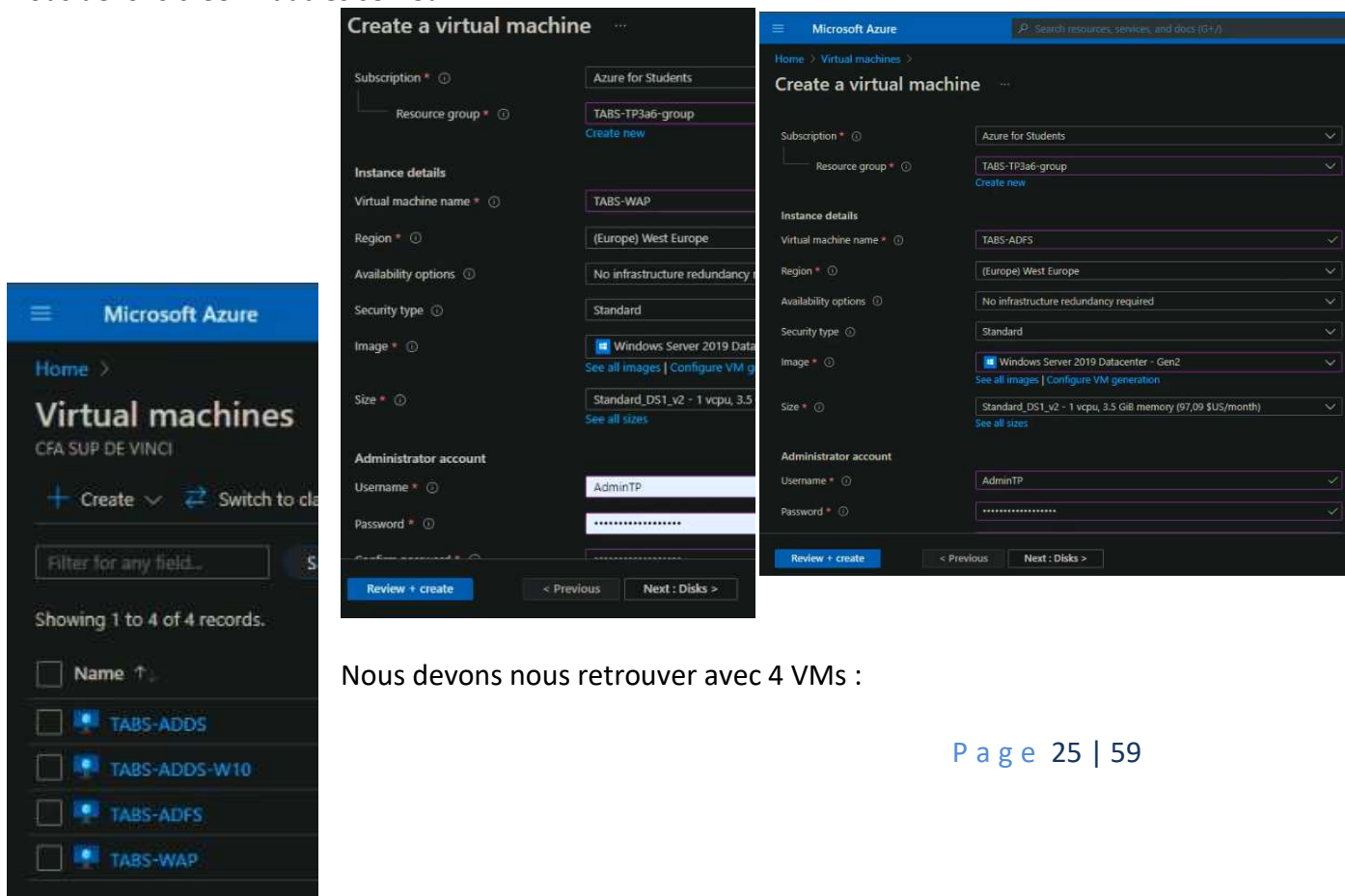
Ensuite, nous allons nous connecter sur cette page pour vérifier si les utilisateurs sont bien synchronisés à Office 365 :



4. AD FS, Proxy Web & IIS

4. AD FS

Nous devons créer 2 autres serveur :



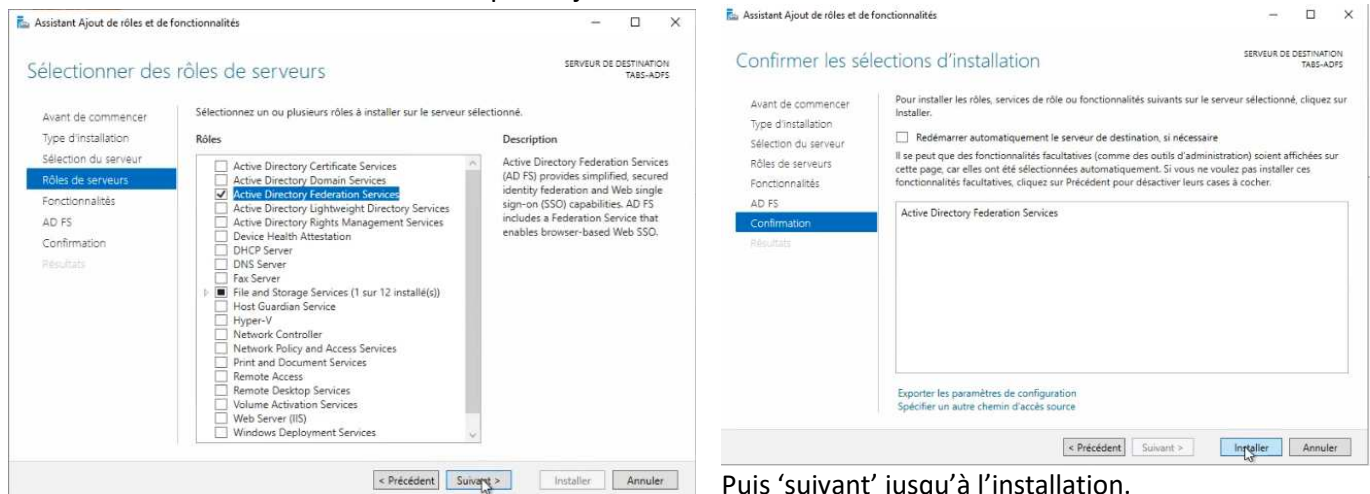
Nous devons nous retrouver avec 4 VMs :

- ADDS
- W10
- ADFS
- WAP

Chacune de ces VMs doit avoir :

- Une IP Fixe
- Un DNS (IP de ADDS)
- Dans le même domaine : hestivinci.lan
- Firewall Inactif

Nous nous connectons à la VM ADFS pour ajouter le rôle ADFS :



Puis 'suivant' jusqu'à l'installation.

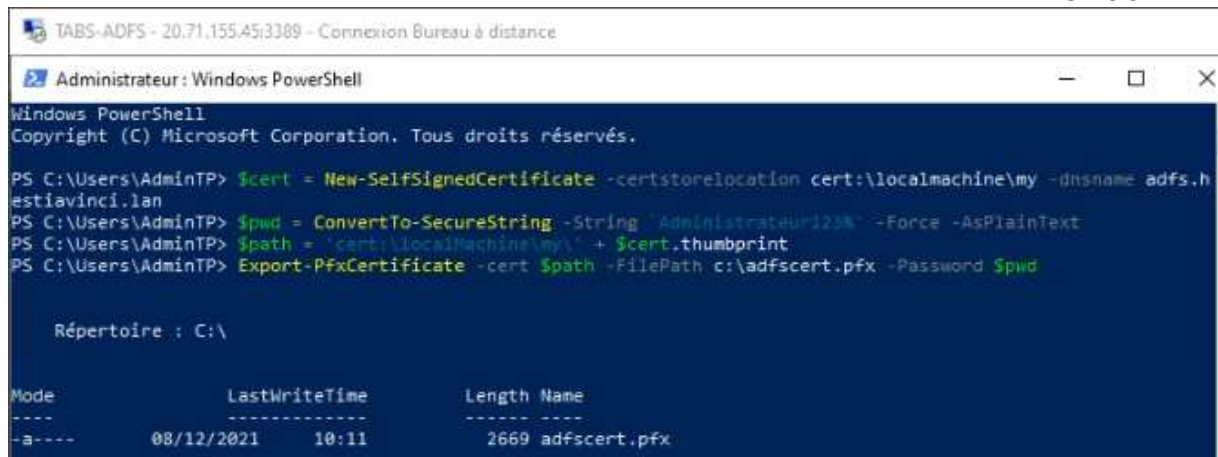
Ensuite, nous passons au PowerShell pour créer un certificat :

```
$cert = New-SelfSignedCertificate -certstorelocation cert:\localmachine\my -dnsname adfs.hestivinci.lan
```

```
$pwd = ConvertTo-SecureString -String 'Administrateur123%' -Force -AsPlainText
```

```
$path = 'cert:\localMachine\my\' + $cert.thumbprint
```

```
Export-PfxCertificate -cert $path -FilePath c:\adfscert.pfx -Password $pwd
```



```
TABS-ADFS - 20.71.155.45:3389 - Connexion Bureau à distance
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

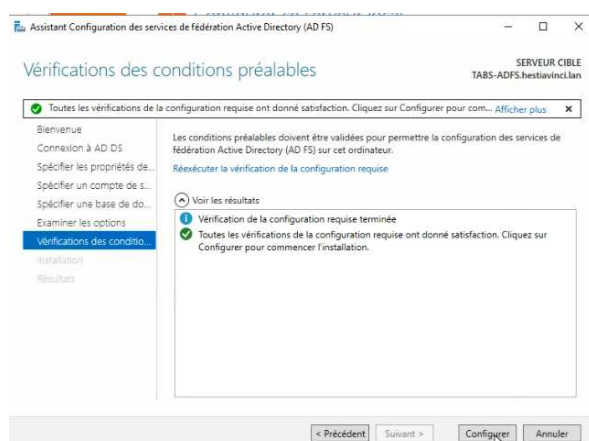
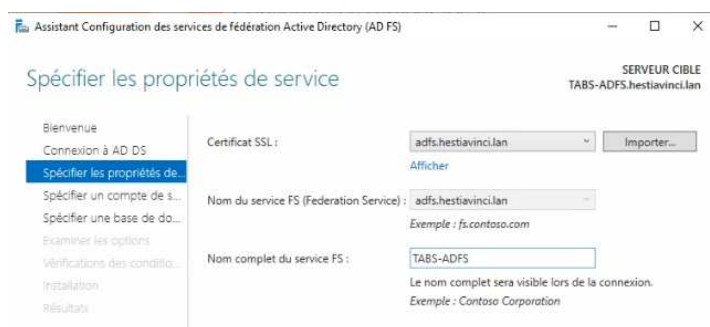
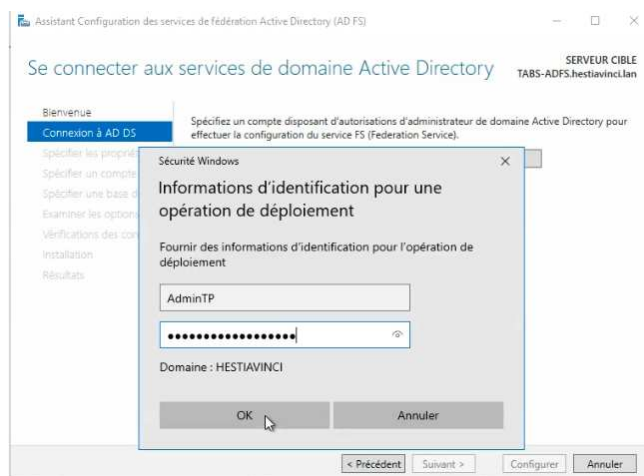
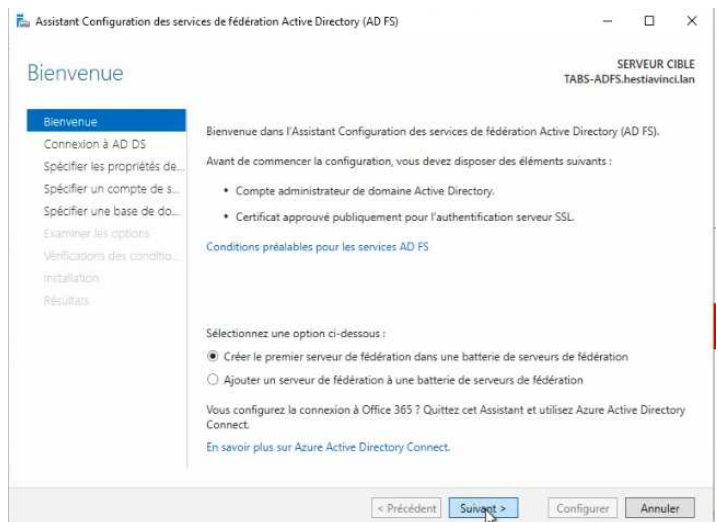
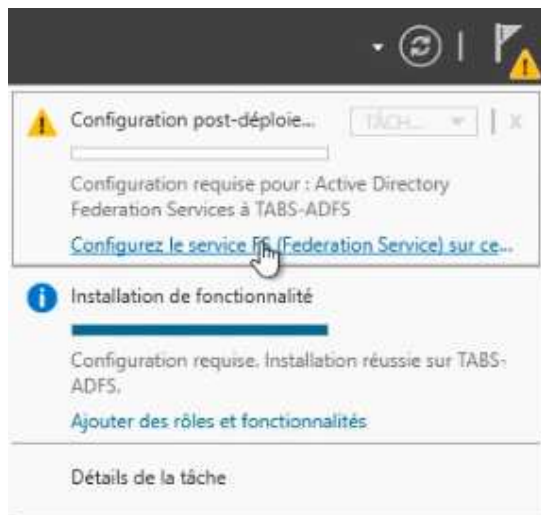
PS C:\Users\AdminTP> $cert = New-SelfSignedCertificate -certstorelocation cert:\localmachine\my -dnsname adfs.h
estivinci.lan
PS C:\Users\AdminTP> $pwd = ConvertTo-SecureString -String 'Administrateur123%' -Force -AsPlainText
PS C:\Users\AdminTP> $path = 'cert:\localmachine\my\' + $cert.thumbprint
PS C:\Users\AdminTP> Export-PfxCertificate -cert $path -FilePath c:\adfscert.pfx -Password $pwd

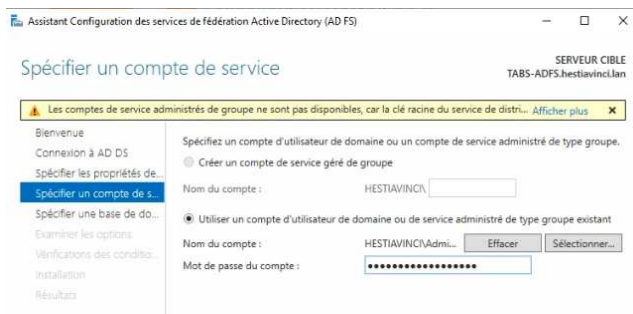
Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           08/12/2021   10:11         2669 adfscert.pfx
```

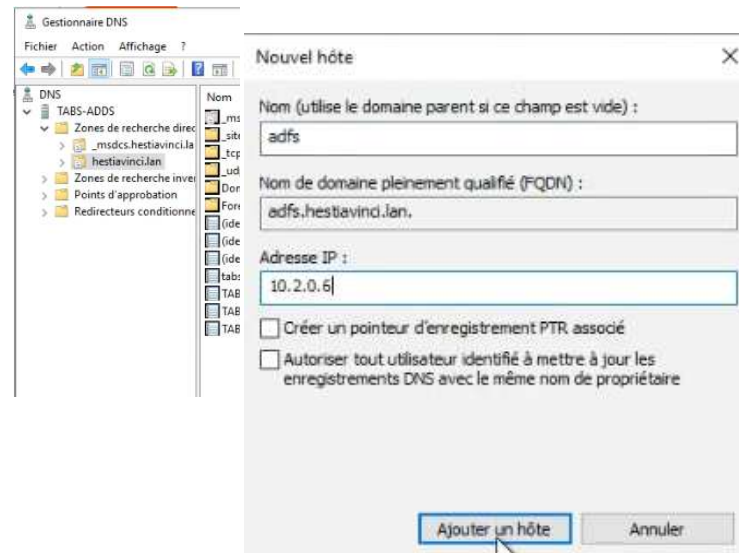
Puis, nous lançons la configuration :



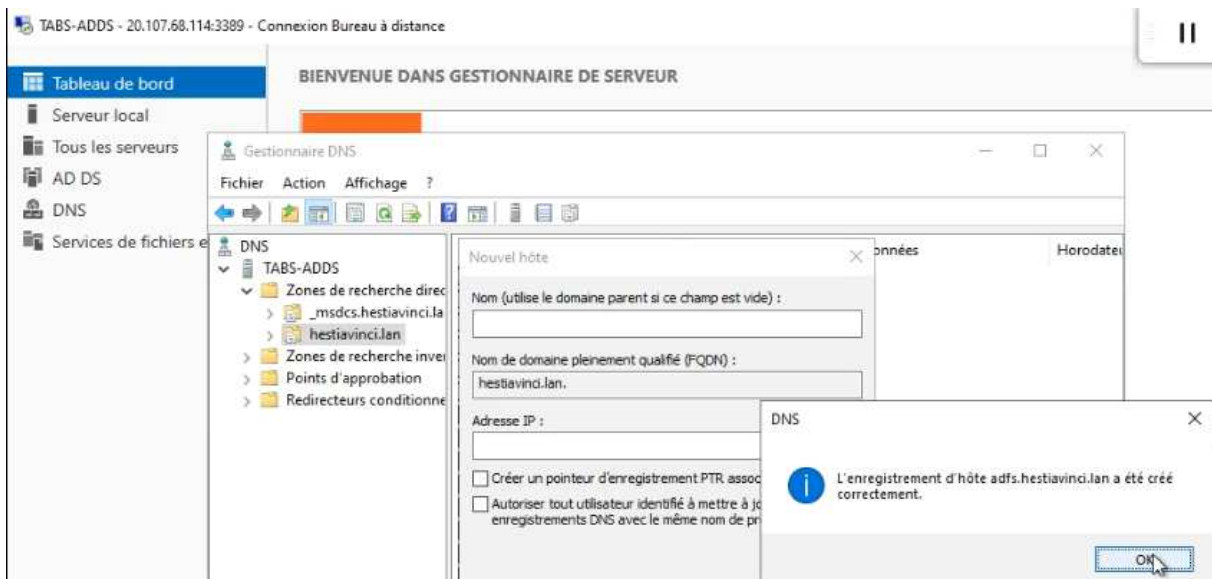




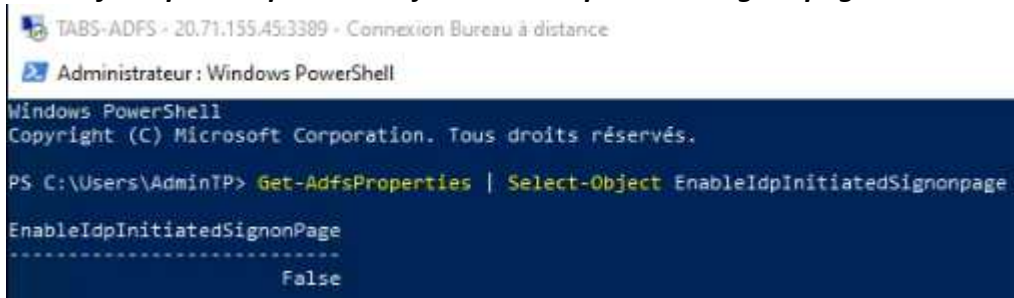
Nous allons sur l'ADDS pour créer un nouvel hôte :



Cela a été créé correctement :



Nous lançons PowerShell pour
Get-AdfsProperties | Select-Object EnableIdpInitiatedSignonpage



Ça nous retourne 'False'.

Nous devons avoir un 'True', pour ça :

Set-AdfsProperties -EnableIdpInitiatedSignonPage \$True

```
PS C:\Users\AdminTP> Set-AdfsProperties -EnableIdpInitiatedSignonPage $True
PS C:\Users\AdminTP> Get-AdfsProperties | Select-Object EnableIdpInitiatedSignonPage

EnableIdpInitiatedSignonPage
-----
True
```

Ensuite, sur la W10, il faudra se connecter via :

<https://adfs.hestiavinci.lan/adfs/ls/idpinitiatedsignon>



Pour s'y connecter.

Nous nous sommes inscrits :

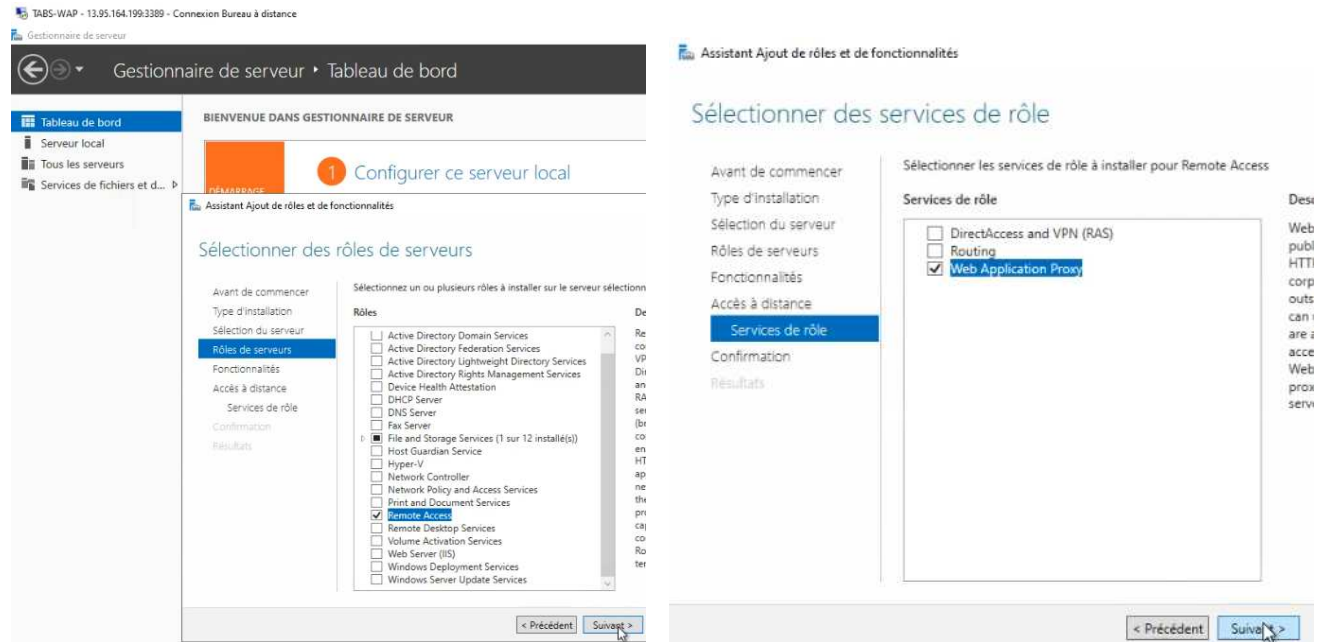


TABS-ADFS

You are signed in.

Sign Out

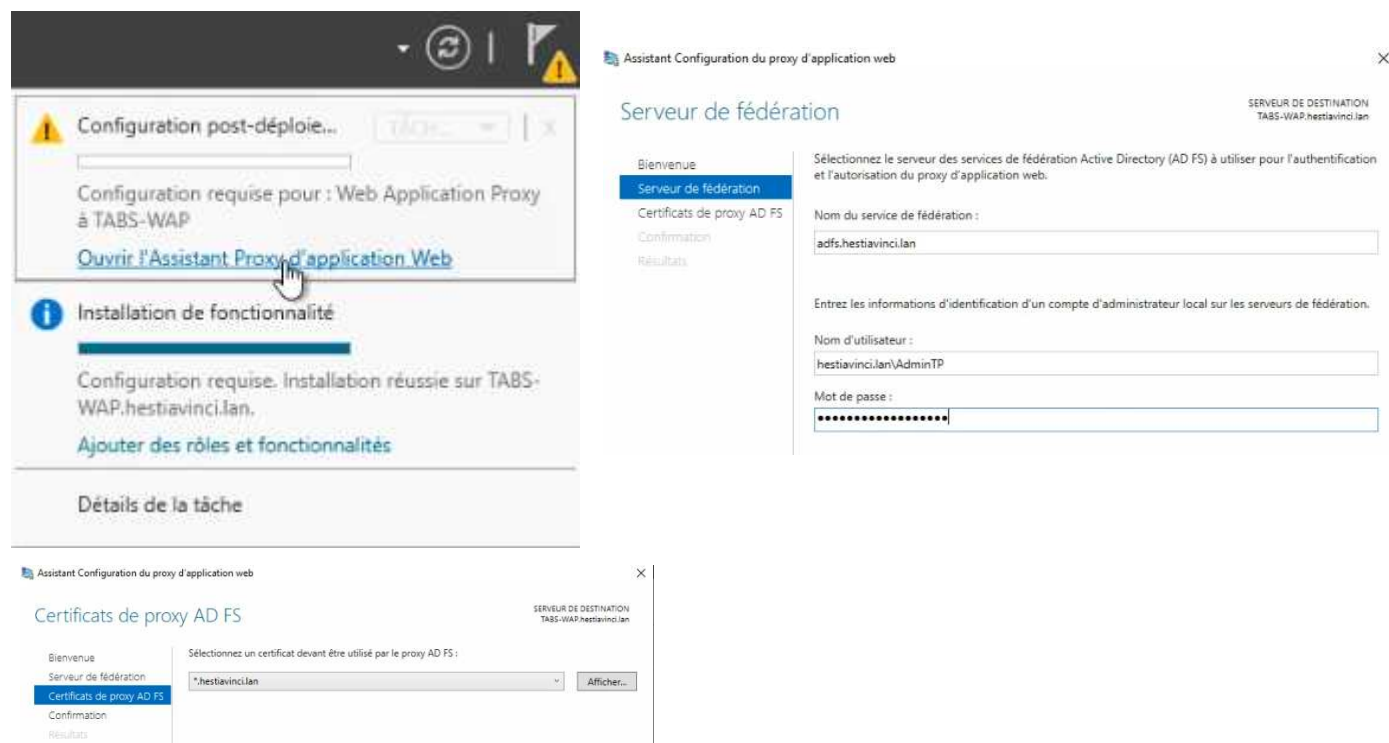
Ensuite, nous allons sur le Server WAP pour ajouter le rôle 'Remote Access' :



Puis, nous installons.

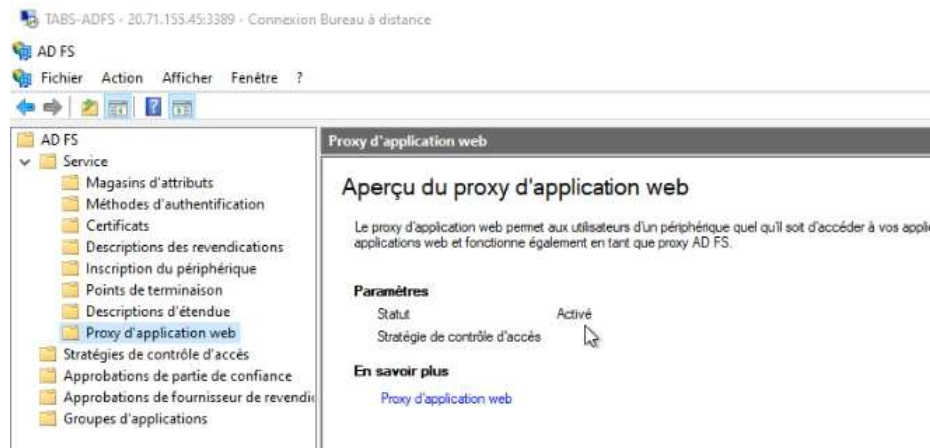
4. Proxy Web

Ensuite, nous passons à la configuration du Server de Fédération :



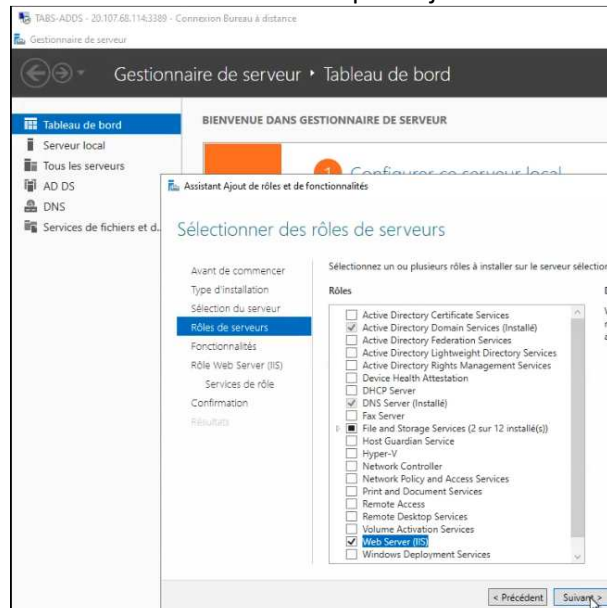


Nous vérifions que le proxy est bien activé :



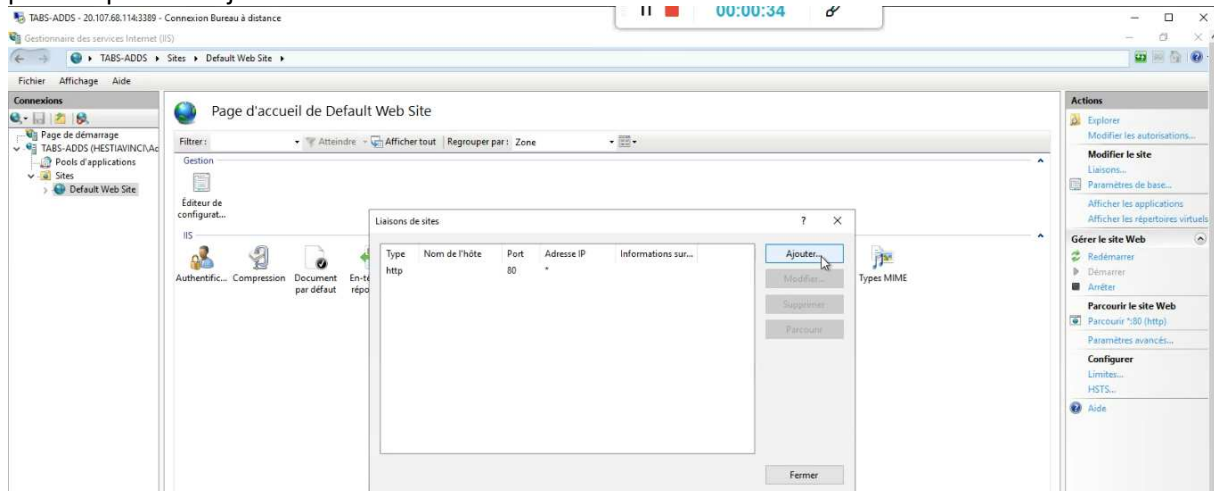
4. IIS

Nous allons sur server ADDS pour ajouter le rôle 'Web Server (IIS)' :

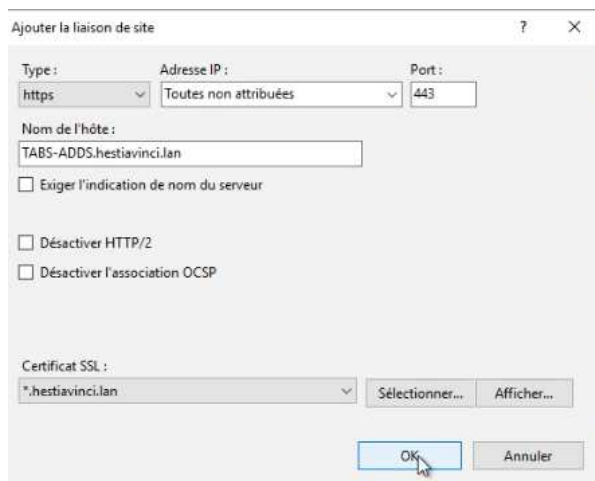


Il faudra cliquer sur 'Suivant' jusqu'à l'installation :

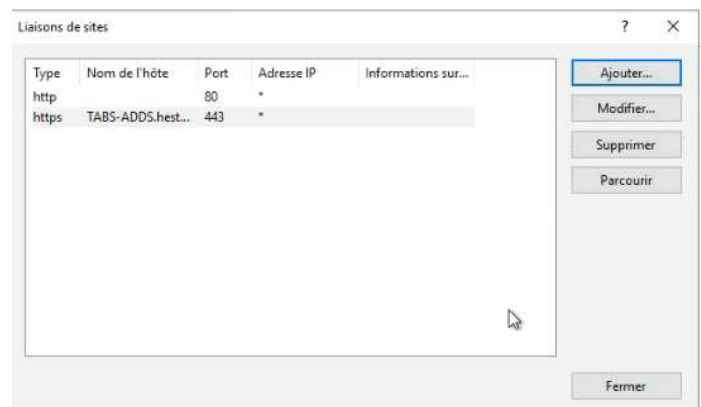
Nous allons sur le 'Gestionnaire des services Internet (IIS)', puis 'Liaison' dans 'Default Web Sites' pour cliquer sur 'Ajouter' :



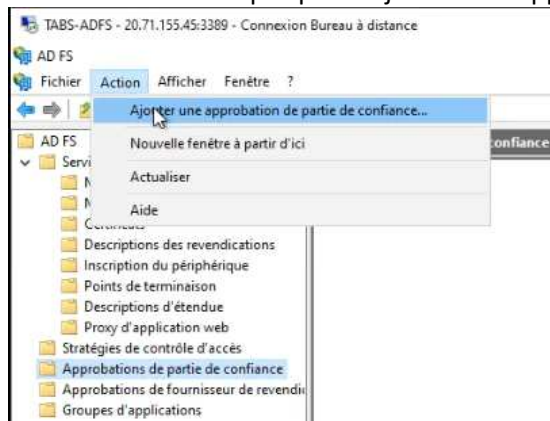
Il faut remplir comme ci-dessous :



Il faudra avoir ça :



Nous suivons les étapes pour 'Ajouter une approbation de partie de confiance' :



Assistant Ajout d'approbation de partie de confiance

Sélectionner une source de données

Étapes

- Bienvenue
- Sélectionner une source de données
- Entrer le nom complet
- Configurer le certificat
- Configurer l'URL
- Configurer les identificateurs
- Sélectionner une stratégie de contrôle d'accès
- Prêt à ajouter l'approbation
- Terminer

Sélectionnez une option qui sera utilisée par cet Assistant pour obtenir les données concernant cette partie de confiance.

☐ Importer les données, publiées en ligne ou sur un réseau local, concernant la partie de confiance

Utilisez cette option pour importer les données et certificats nécessaires d'une organisation partie de confiance qui publie ses métadonnées de fédération en ligne ou sur un réseau local.

Adresse des métadonnées de fédération (nom d'hôte ou URL) :

Exemple : fs.contoso.com ou https://www.contoso.com/app

☐ Importer les données concernant la partie de confiance à partir d'un fichier

Utilisez cette option pour importer les données et certificats nécessaires d'une organisation partie de confiance qui a exporté ses métadonnées de fédération vers un fichier. Assurez-vous que ce fichier provient d'une source approuvée. Cet Assistant ne valide pas la source du fichier.

Emplacement du fichier des métadonnées de fédération : Parcourir...

☒ Entrer manuellement les données concernant la partie de confiance

Utilisez cette option pour entrer manuellement les données nécessaires concernant cette organisation partie de confiance.

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Ajout d'approbation de partie de confiance

Entrer le nom complet

Étapes

- Bienvenue
- Sélectionner une source de données
- Entrer le nom complet
- Configurer le certificat
- Configurer l'URL
- Configurer les identificateurs
- Sélectionner une stratégie de contrôle d'accès
- Prêt à ajouter l'approbation
- Terminer

Entrez le nom complet et toute note optionnelle pour cette partie de confiance.

Nom complet : TABS-IIS

Remarques :

Assistant Ajout d'approbation de partie de confiance

Configurer les identificateurs

Étapes

- Bienvenue
- Sélectionner une source de données
- Entrer le nom complet
- Configurer le certificat
- Configurer l'URL
- Configurer les identificateurs
- Sélectionner une stratégie de contrôle d'accès
- Prêt à ajouter l'approbation
- Terminer

Les parties de confiance peuvent être identifiées par une ou plusieurs chaînes d'identificateur. Spécifiez les identificateurs pour cette approbation de partie de confiance.

Identificateur d'approbation de partie de confiance :

Exemple : https://fs.contoso.com/adfs/services/trust

Identificateurs d'approbation de partie de confiance :

https://adfs.hestiavinci.lan/adfs/fs

Assistant Ajout d'approbation de partie de confiance

Terminer

Étapes

- Bienvenue
- Sélectionner une source de données
- Entrer le nom complet
- Configurer le certificat
- Configurer l'URL
- Configurer les identificateurs
- Sélectionner une stratégie de contrôle d'accès
- Prêt à ajouter l'approbation
- Terminer

L'approbation de la partie de confiance a été ajoutée.

☒ Configurer une stratégie d'émission de revendications pour cette application

Nous allons sur le serveur WAP pour configurer la publication de l'application web TABS-IIS-2 :

TABS-WAP - 13.95.164.199:3389 - Connexion Bureau à distance

00:03:03

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur • Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

Corbeille

ADFS-Cert

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Accès à distance

Services de fichiers et d...

Gérer Outils Afficher Aide

Analyseur de performances

Configuration du système

Défragmenter et optimiser les lectures

Diagnostic de mémoire Windows

Éditeur du Registre

Gestion de l'accès à distance

Gestion de l'impression

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

TABS-WAP - 13.95.164.199:3389 - Connexion Bureau à distance

00:03:08

Console de gestion de l'accès distant

Configuration

Proxy d'application web

État des opérations

TABS-WAP

APPLICATIONS WEB PUBLIÉES

Toutes les applications Web publiées | 0 au total

Assistant Publication d'une nouvelle application

Aucune application web n'est actuellement publiée. Pour en publier une, cliquez sur publier.

Général

Publish

Actualiser

Assistant Publication d'une nouvelle application

Partie de confiance

Bienvenue

Pré-authentification

Clients pris en charge

Parties de confiance

Paramètres de publication

Confirmation

Résultats

Sélectionnez la partie de confiance AD FS pour cette application :

Filtrer

Nom

TABS-IIS

CONNECTÉ À AD FS

adfs.hestiavinci.lan

Assistant Modification d'une application Web publiée

Paramètres de publication

Bienvenue

Paramètres de publication

Confirmation

Résultats

Les URL internes et externes ne correspondent pas. Cela peut engendrer des... Afficher plus...

Spécifiez les paramètres de publication pour cette application Web.

Nom : TABS-IIS-2

Ce nom apparaît dans la liste des applications Web publiées.

URL externe : https://proxy.hestiavinci.lan/

Certificat externe : *.hestiavinci.lan

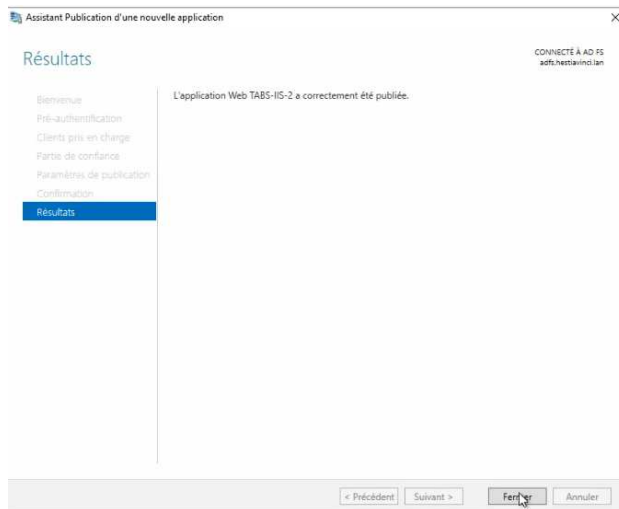
Afficher...

☒ Activer la redirection HTTP vers HTTPS

URL du serveur principal : https://adfs.hestiavinci.lan/

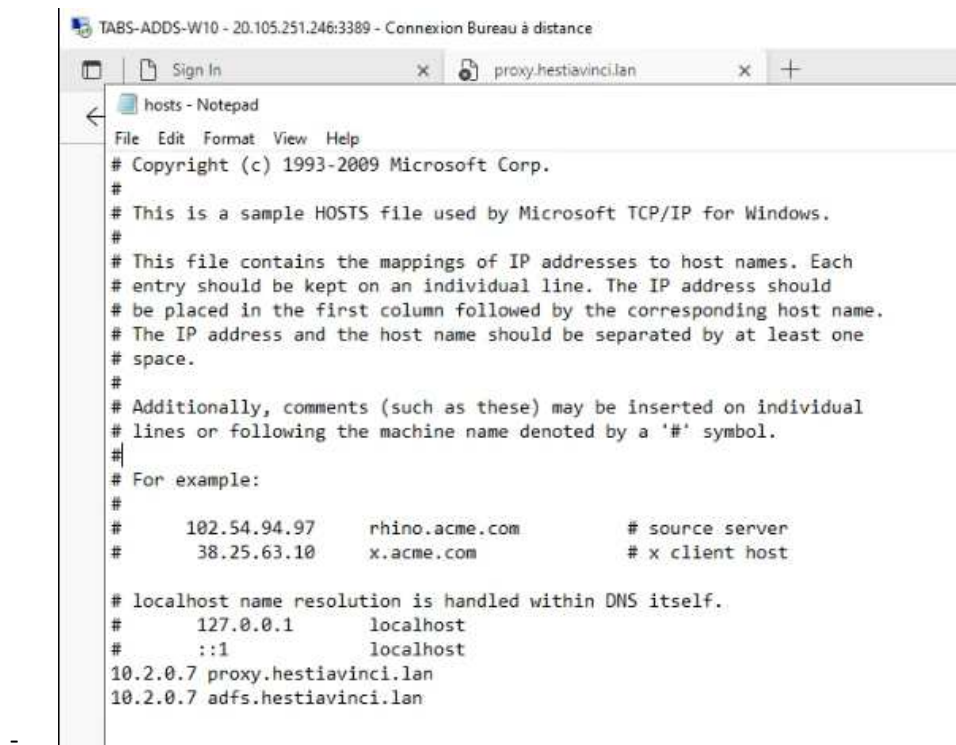
CONNECTÉ À AD FS

adfs.hestiavinci.lan



Rajoutons dans le fichier 'hosts' se trouvant dans '**C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts**', les lignes :

- 10.2.0.7 proxy.hestiavinci.lan
- 10.2.0.7 adfs.hestiavinci.lan
-





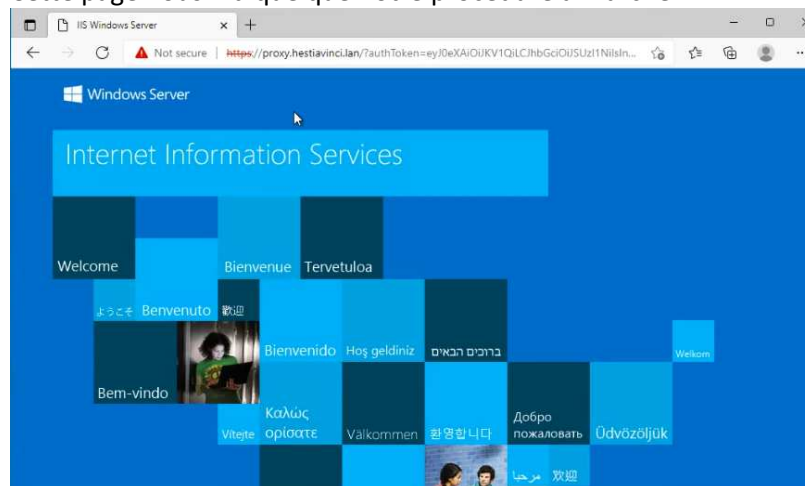
TABS-ADFS

Sign in

Sign in

Depuis la W10, nous lançons
'<https://proxy.hestiavinci.lan>' et nous connectons :

Cette page nous indique que notre procédure a marché :



5. DFS & Réplication DFS-R

5.1. DFS

Ce système de fichier hiérarchisé permet de structurer les fichiers partagés sur différents serveurs du réseau de façon logique. Il permet de référencer un ensemble de partages qu'il faudra rendre accessibles de manière uniforme puis, de centraliser l'ensemble des espaces disponibles sur cet ensemble de partages.

Avec le DFS, l'utilisateur final ne visualise pas le nom du serveur sur lequel il accède pour lire les données, cela est totalement transparent. L'avantage c'est que si le serveur vient à changer à cause d'une panne ou pour cause d'évolution, le chemin d'accès restera le même.

En plus du server ADDS et du client W10, nous devons créer 2 servers DFS :

- TABS-DFS-1
- TABS-DFS-2

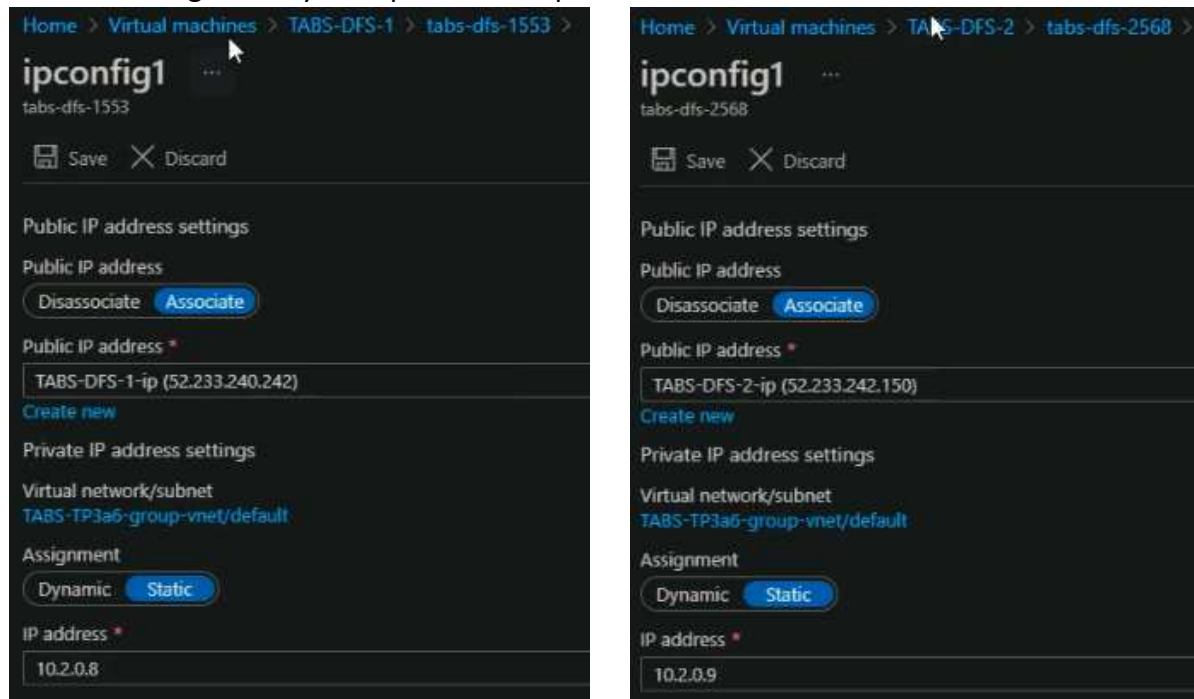
Nous commençons par créer TABS-DFS-1 :

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Azure portal. The 'Subscription' is 'Azure for Students' and the 'Resource group' is 'TABS-TP3a6-group'. Under 'Instance details', the 'Virtual machine name' is 'TABS-DFS-1', the 'Region' is '(Europe) West Europe', 'Availability options' are 'No infrastructure redundancy required', 'Security type' is 'Standard', the 'Image' is 'Windows Server 2019 Datacenter - Gen2', and the 'Size' is 'Standard_DS1_v2 - 1 vcpu, 3.5 GiB memory (\$7,09 \$US/month)'. Under 'Administrator account', the 'Username' is 'AdminTP' and the 'Password' is masked with dots. At the bottom, the 'Next : Disks >' button is highlighted with a mouse cursor.

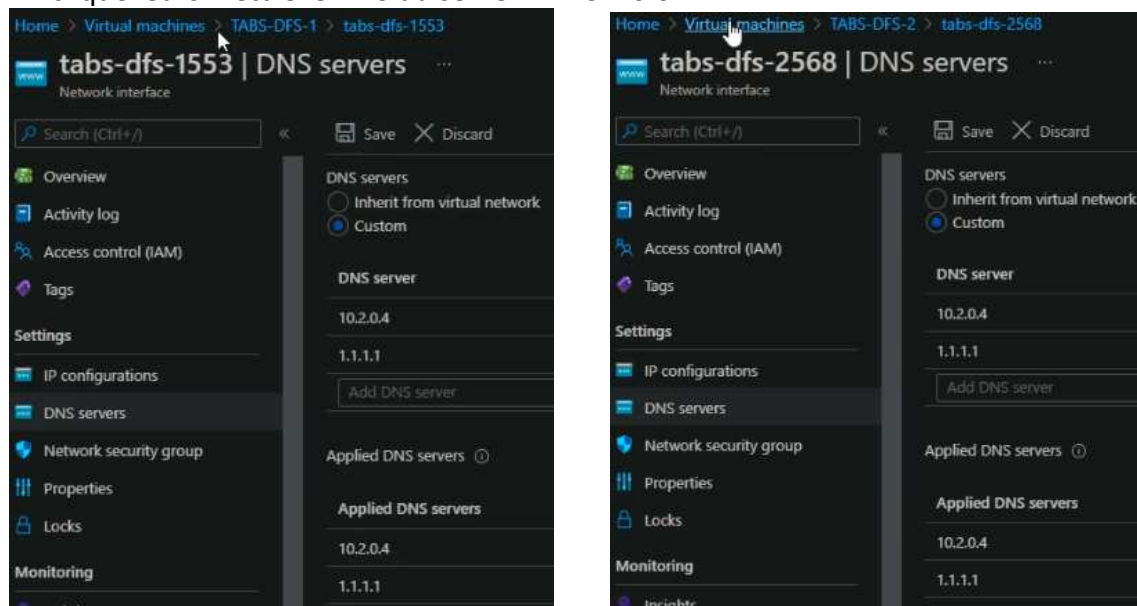
Suivie de très près par TABS-DFS-2 :

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Azure portal for the second VM. The 'Subscription' is 'Azure for Students' and the 'Resource group' is 'TABS-TP3a6-group'. Under 'Instance details', the 'Virtual machine name' is 'TABS-DFS-2', the 'Region' is '(Europe) West Europe', 'Availability options' are 'No infrastructure redundancy required', 'Security type' is 'Standard', the 'Image' is 'Windows Server 2019 Datacenter - Gen1', and the 'Size' is 'Standard_DS1_v2 - 1 vcpu, 3.5 GiB memory (\$7,09 \$US/month)'. Under 'Administrator account', the 'Username' is 'AdminTP' and the 'Password' is masked with dots. At the bottom, the 'Next : Disks >' button is highlighted with a mouse cursor.

Il faudra changer l'IP dynamique en static pour les 2 servers :



Ainsi que leurs mettre le DNS du server ADDS '10.0.2.4' :



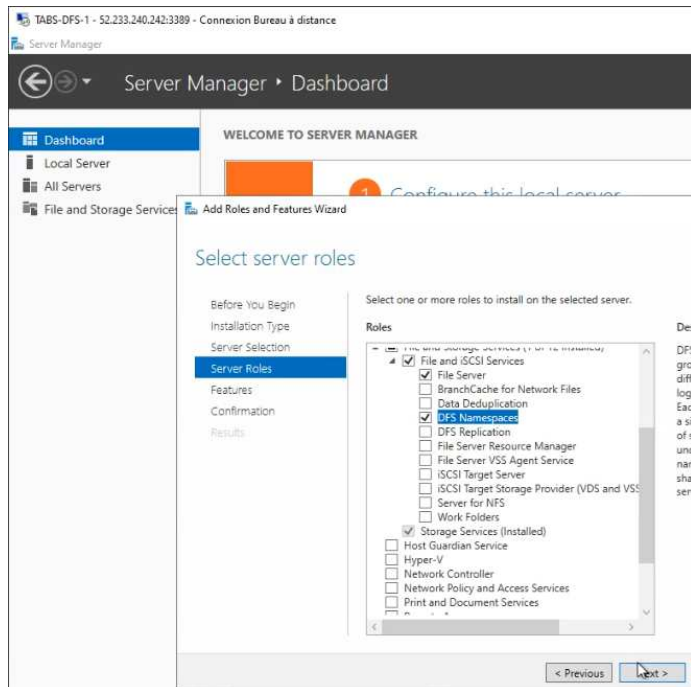
Nous redémarrons pour appliquer le changement de DNS.

Après l'allumage des machines, il faudra :

- Changer la langue de la machine : 'français'
- Désactiver les firewalls
- Les mettre dans le même domaine : 'hestiavinci.lan'

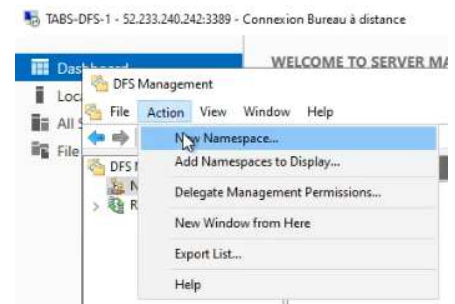
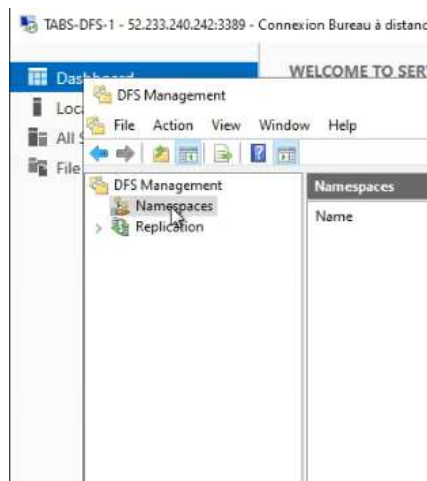
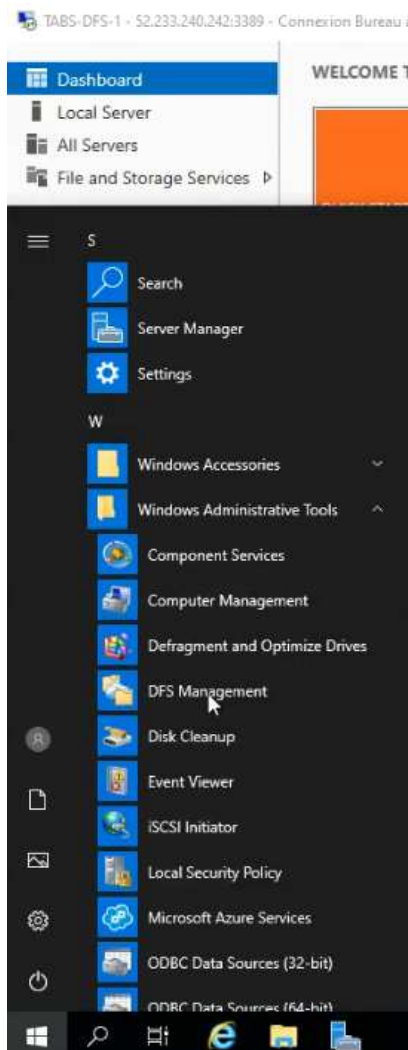
Redémarrons de nouveau pour appliquer le changement de domaine.

Allons sur TABS-DFS-1 et ajoutons le rôle 'DNS Namespaces' :

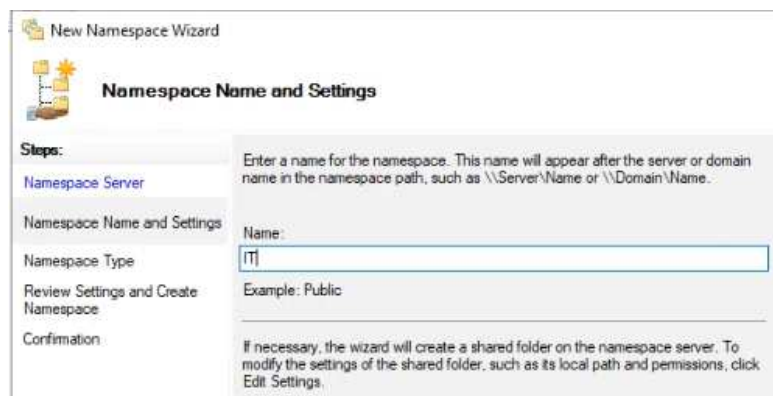


Puis 'Suivant' jusqu'à l'installation.

Accédons au 'DFS Management' et dans 'Action', cliquons sur 'New Namespace...' :

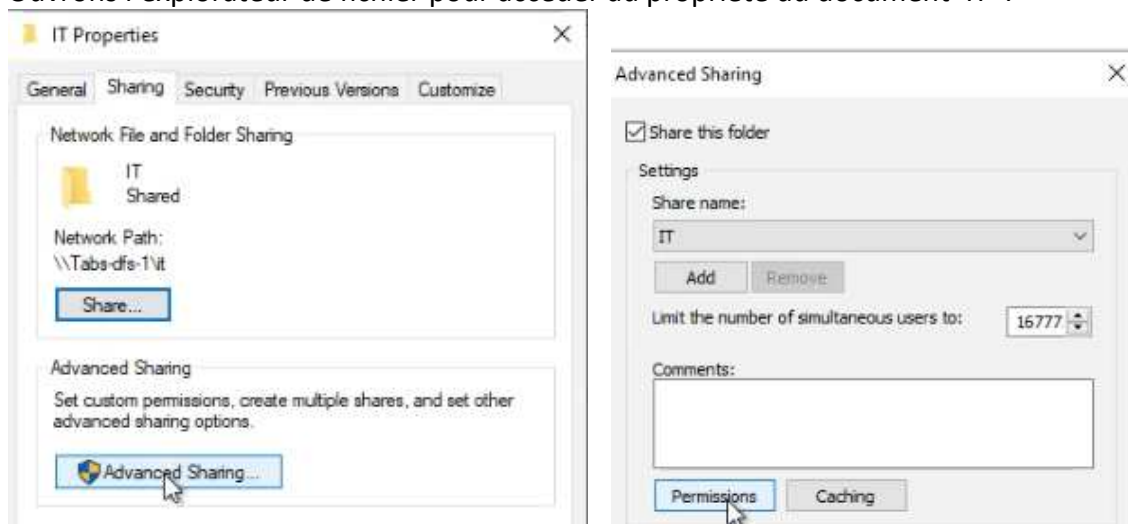


Nommons le 'TABS-DFS-1' :

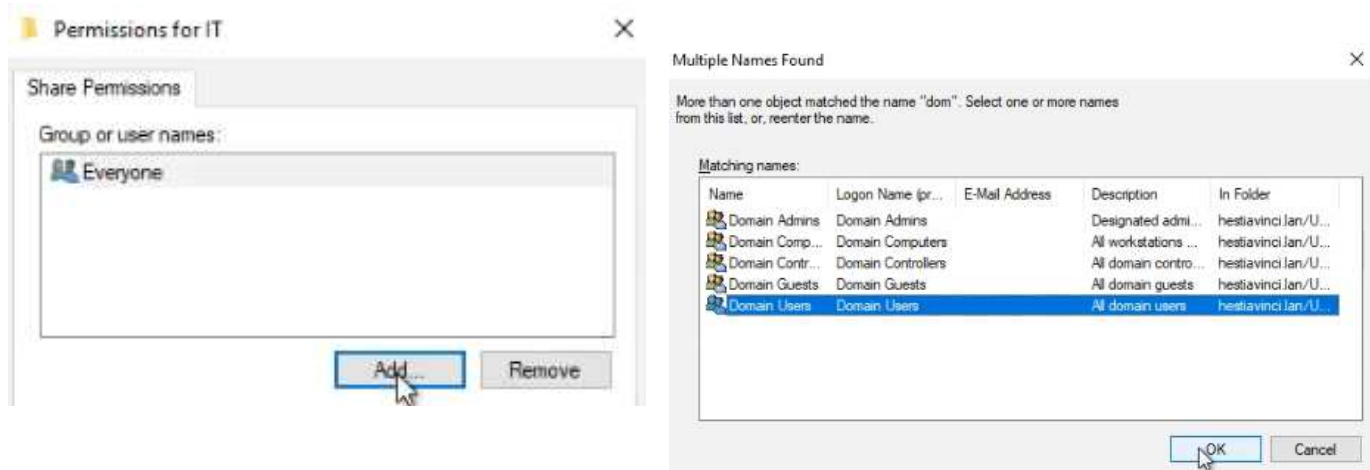


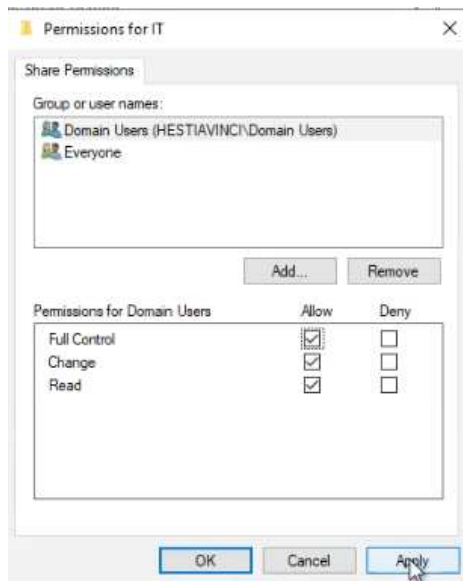
Puis 'Suivant' jusqu'à l'installation.

Ouvrons l'explorateur de fichier pour accéder au propriété du document 'IT' :



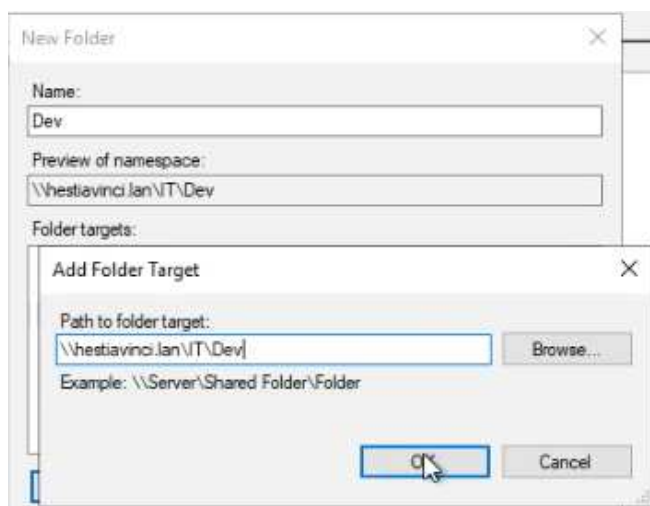
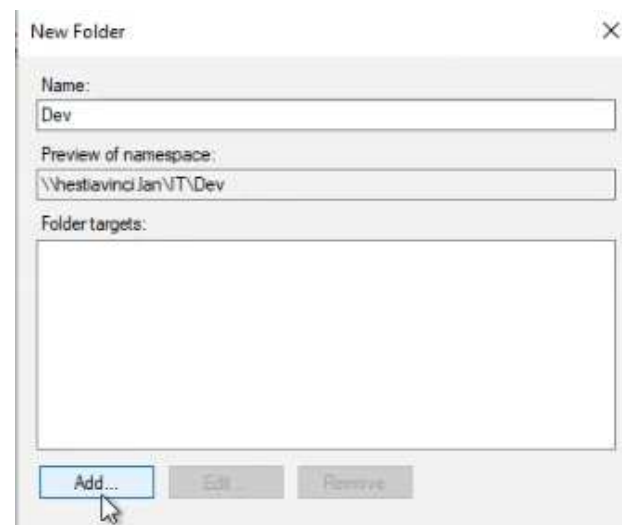
Pour rajouter les permissions à 'Domain User' :



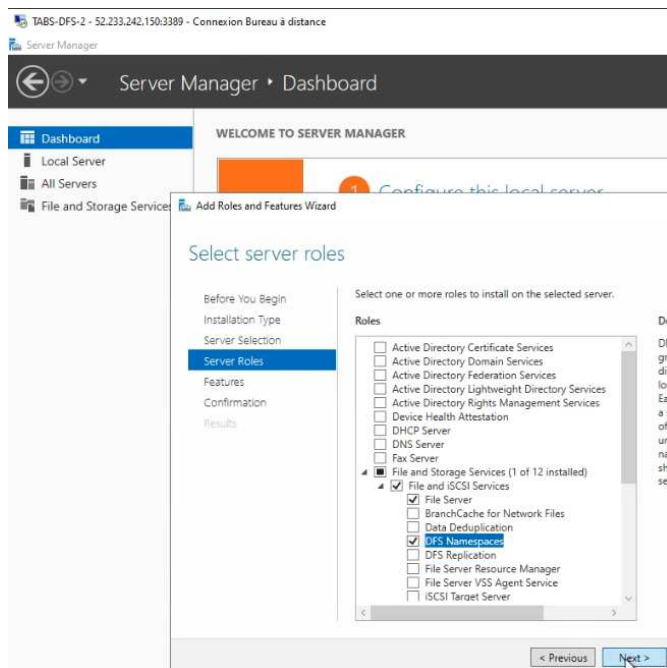


Faisons de même pour le groupe Everyone.

Nous créons ensuite un dossier partagé :

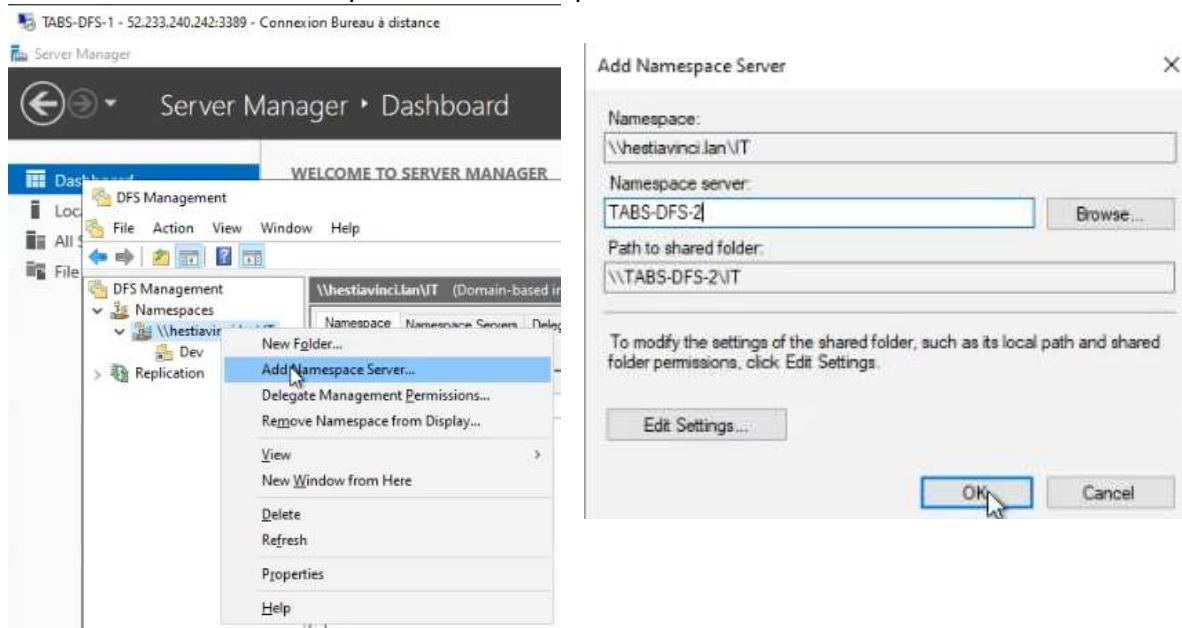


Allons sur TABS-DFS-2, le second server DFS, pour ajouter le rôle DFS :

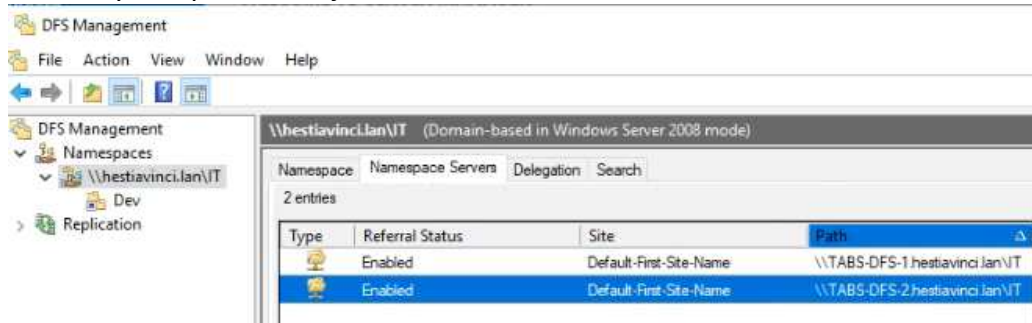


Puis 'Suivant' jusqu'à l'installation.

Retournons à TABS-DFS-1 pour 'Add Namespace Server...' :



Nous voyons qu'il a été ajouté :



L'espace de nom est maintenant distribué par 2 serveurs.

5.2. Réplication DFS-R

Nous passons à la Réplication DFS.

La réplication DFS permet de mettre en place une réplication d'un dossier entre plusieurs serveurs. Dans notre cas, ce sera les serveurs TABS-DFS-1 et TABS-DFS-2.

Il existe deux types de réplifications :

- Réplication unidirectionnelle
- Réplication multidirectionnelle

Nous utiliserons la réplication multidirectionnelle. Elle permet d'avoir sur plusieurs serveurs un dossier ayant le même contenu à un intervalle plus ou moins long en fonction de la liaison entre les serveurs. Cette solution permet pour les entreprises multi-sites d'avoir un partage commun répliqué sur l'ensemble des serveurs de fichiers.

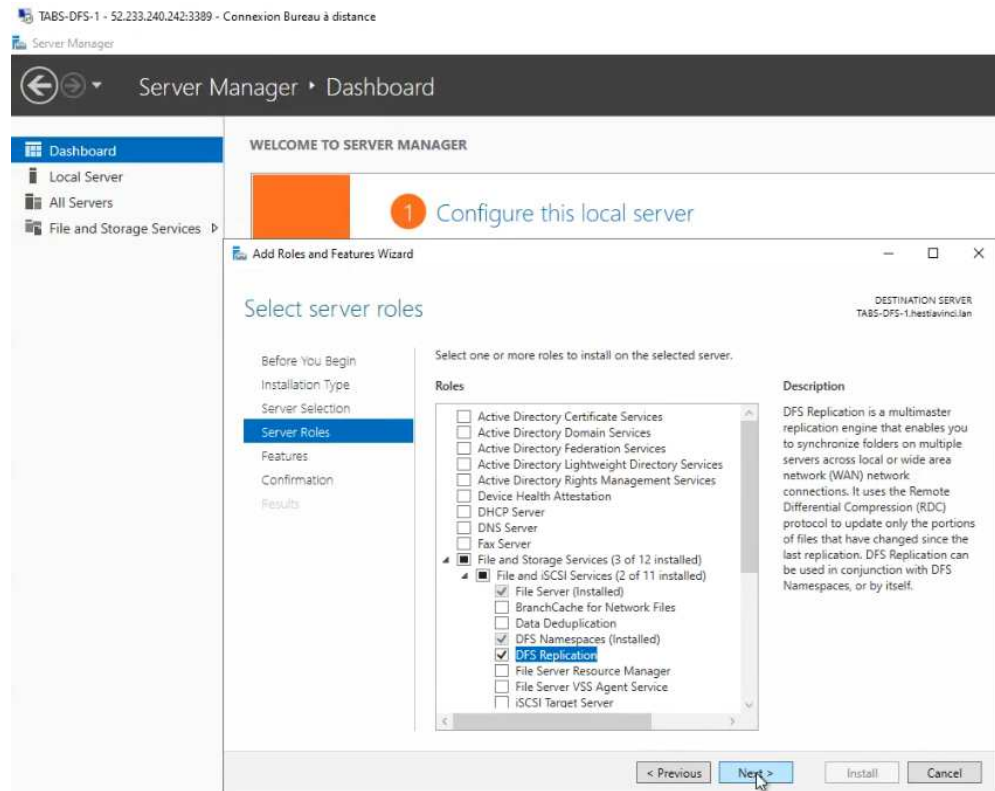
Ceci permet en cas de coupure réseau (vpn/internet) aux utilisateurs de chaque site de continuer d'accéder aux documents et donc de travailler. De plus cela apporte de meilleure performance du fait d'avoir les fichiers en local sur le site.

Un autre avantage de cette solution est d'avoir une ou plusieurs copies des dossiers sur différents sites et donc en cas de problème sur un serveur il est possible d'avoir accès aux documents en passant sur un autre membre du groupe.

Cette topologie apporte également des inconvénients :

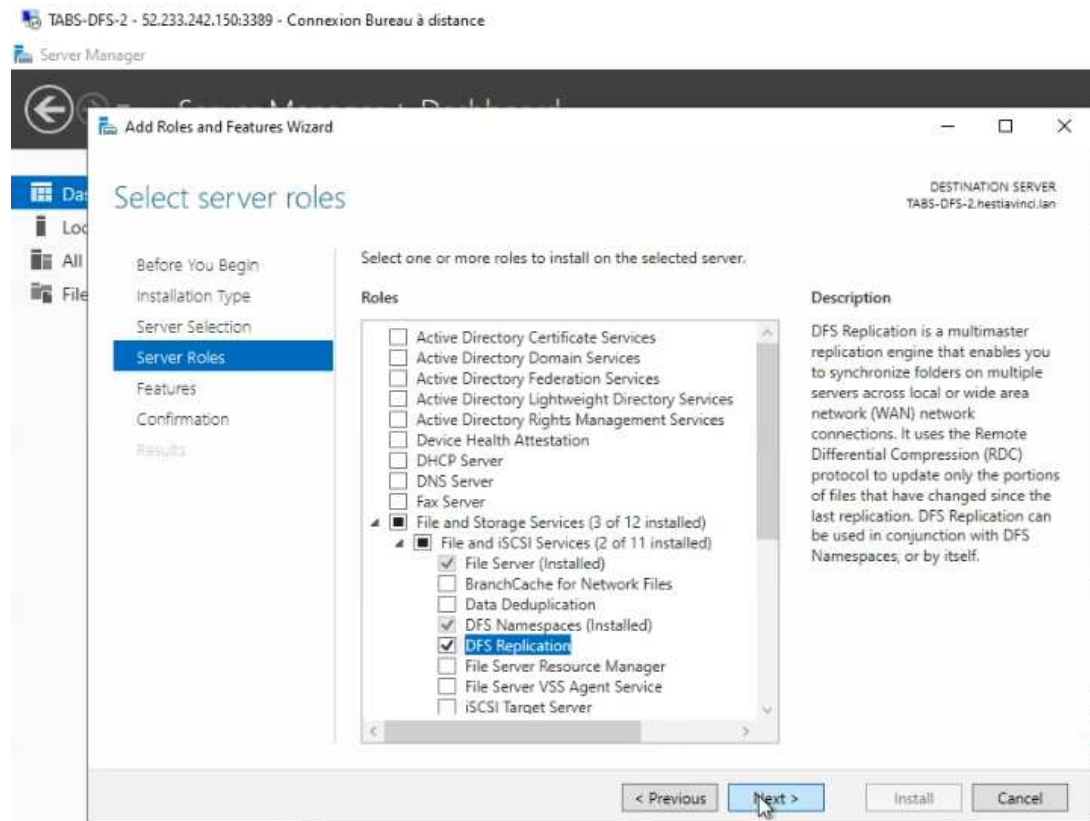
- DFS-R ne remplace pas une solution de sauvegarde.
- En cas de virus (cryptolocker) sur un des sites, l'ensemble des serveurs de fichiers seront impactés.
- Pas de verrouillage sur les fichiers. Par exemple un même fichier Excel peut être ouvert en écriture sur deux serveurs différents.
- Saturation de la bande passante, en cas de glisser/déposer d'un dossier dans un autre fait par erreur ceci sera répliqué sur l'ensemble des sites en consommant de la bande passante et pouvant retarder la réplication des modifications et générer un grand nombre de conflits.

Commençons par installer le rôle 'DFS Replication' dans TABS-DFS-1 :



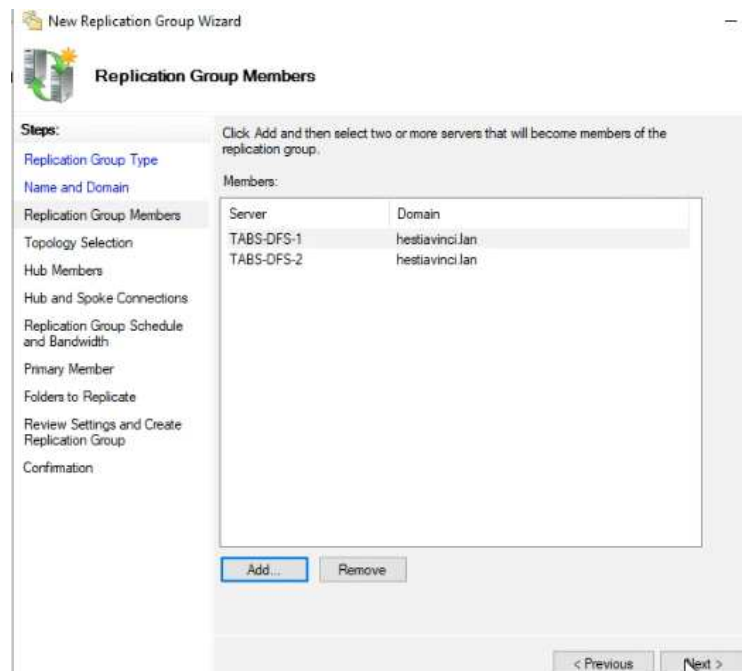
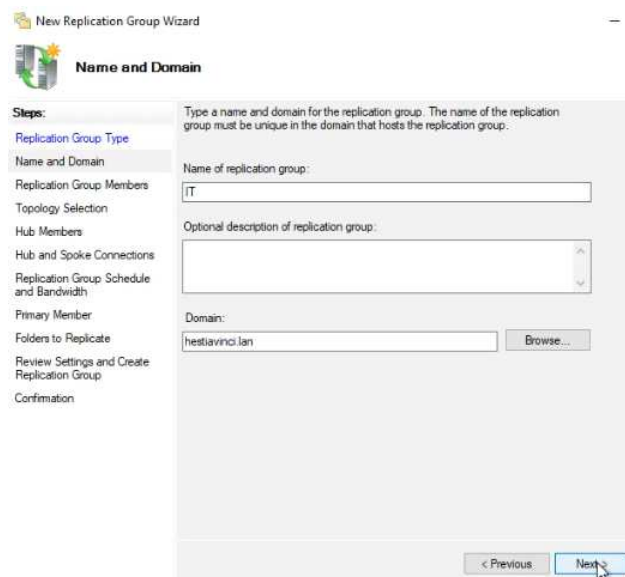
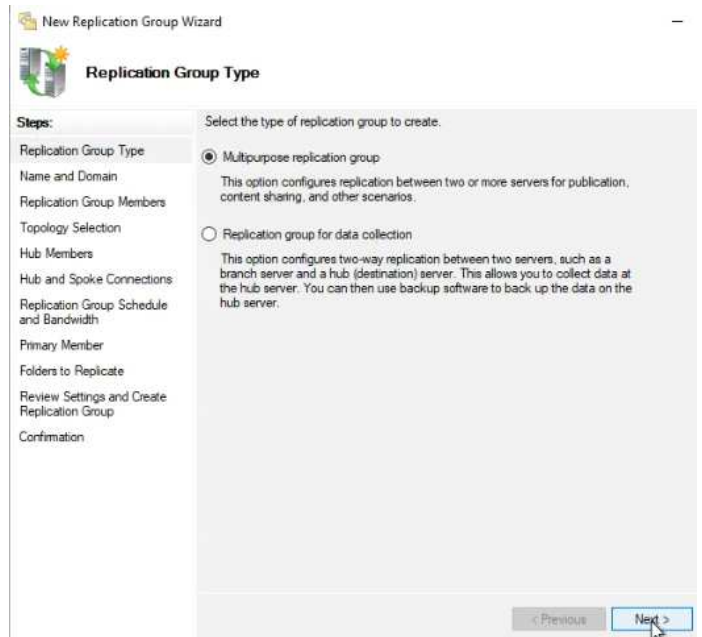
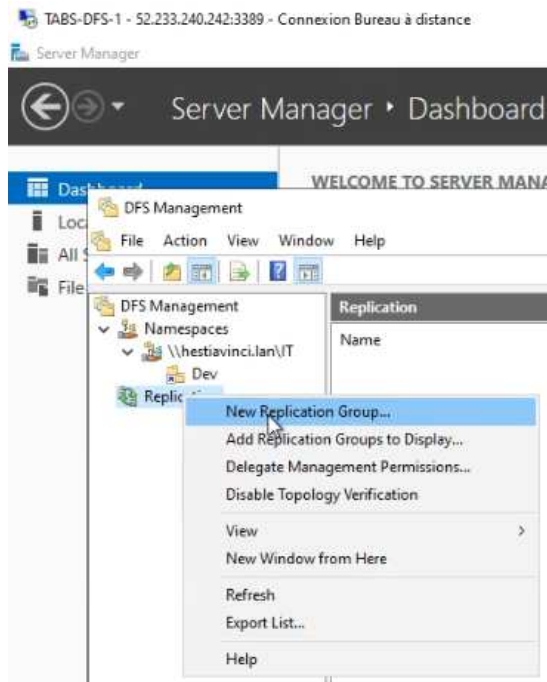
Puis 'Suivant' jusqu'à l'installation.

Faire de même dans TABS-DFS-2 :



Puis 'Suivant' jusqu'à l'installation.

Revenir dans TABS-DFS-1 et faire ces étapes :



New Replication Group Wizard

Primary Member

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

Select the server that contains the content you want to replicate to other members. This server is known as the primary member.

Primary member:
 TABS-DFS-1

Information: If the folders to be replicated already exist on multiple servers, the folders and files on the primary member will be authoritative during initial replication.

< Previous Next >

New Replication Group Wizard

Folders to Replicate

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

To select a folder on the primary member that you want to replicate to other members of the replication group, click Add.

Replicated folders:

Local Path	Replicated Folder Name	NTFS Permissions
------------	------------------------	------------------

Add... Edit Remove

< Previous Next >

New Replication Group Wizard

Folders to Replicate

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

Add Folder to Replicate

Member:
 TABS-DFS-1

Local path of folder to replicate:
 C:\DFSRoots\IT Browse...

Example: C:\Documents

Select or type a name to represent this folder on all members of the replication group. This name is known as the replicated folder name.

☒ Use name based on path:
 IT

☐ Use custom name:

Example: Documents

Permissions >> OK Cancel

New Replication Group Wizard

Folders to Replicate

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

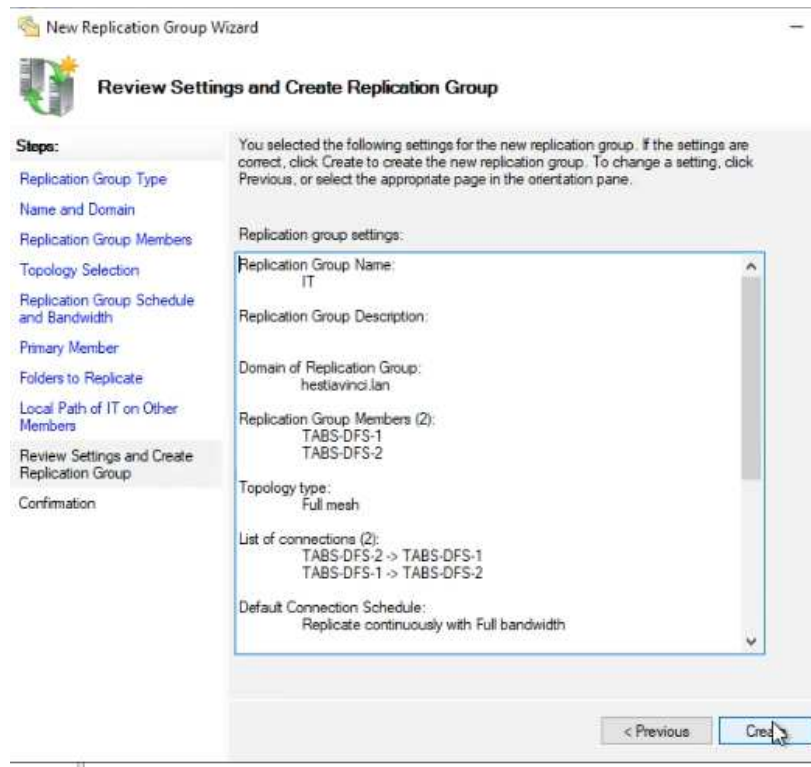
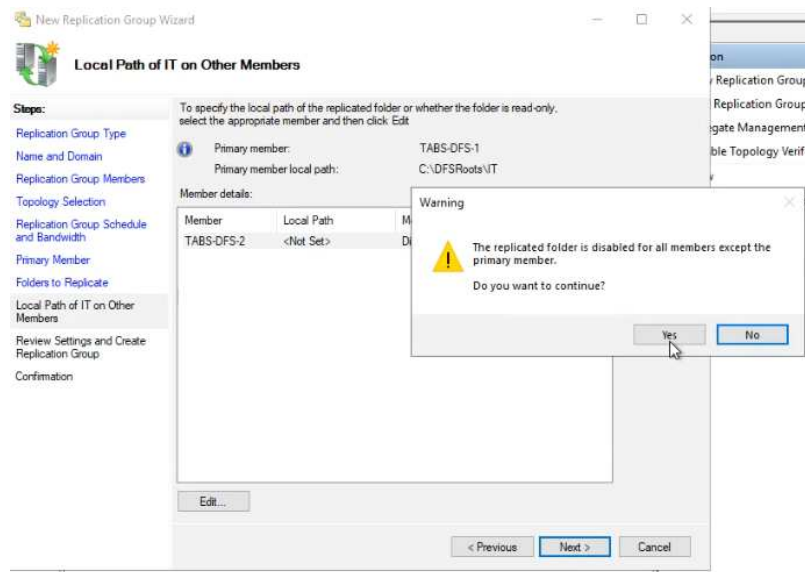
To select a folder on the primary member that you want to replicate to other members of the replication group, click Add.

Replicated folders:

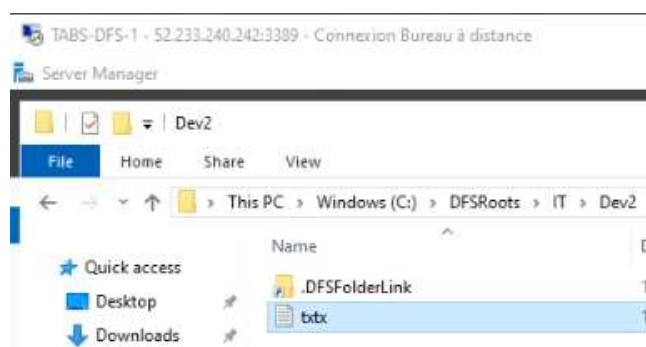
Local Path	Replicated Folder Name	NTFS Permissions
C:\DFSRoots\IT	IT	Use existing per...

Add... Edit Remove

< Previous Next >



Allons TABS-DFS-1 et créons un fichier texte :



Nous voyons que dans TABS-DFS-2, le fichier apparaît :

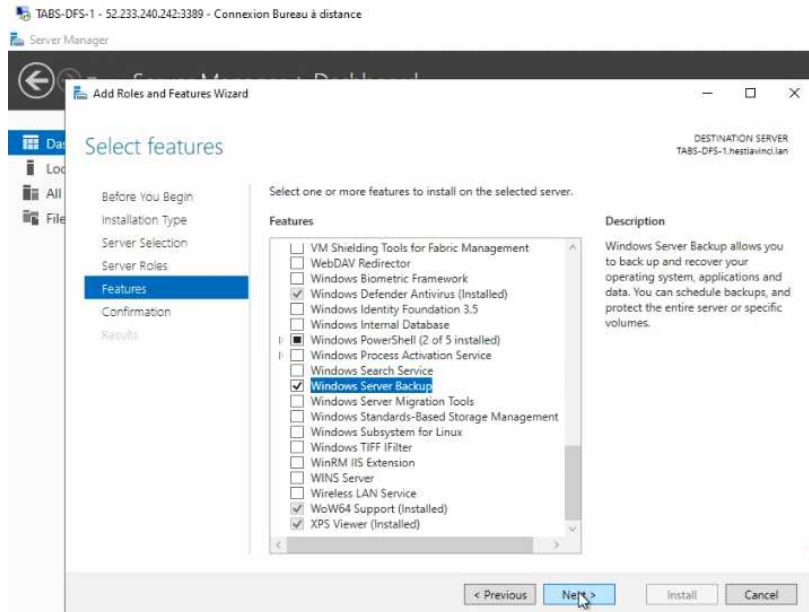


6. Backups

Windows Server intègre une fonctionnalité (Windows Backup) qui permet d'effectuer des sauvegardes du système complètes ou une partie de celui-ci.

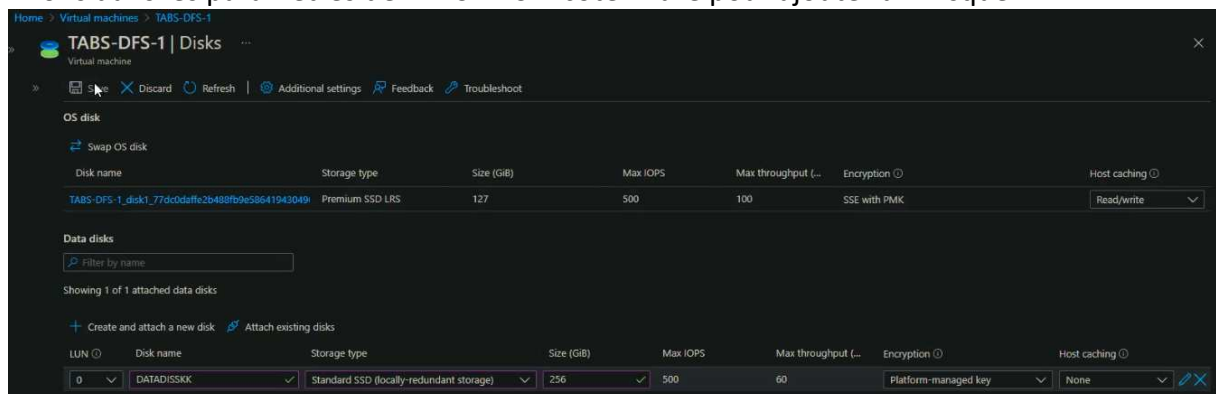
Il peut être utilisé pour sauvegarder des machines virtuelles, bases de données SQL Server, serveur de fichiers ...

Allons dans TABS-DFS-1 pour ajouter le rôle 'Windows Server Backup' :

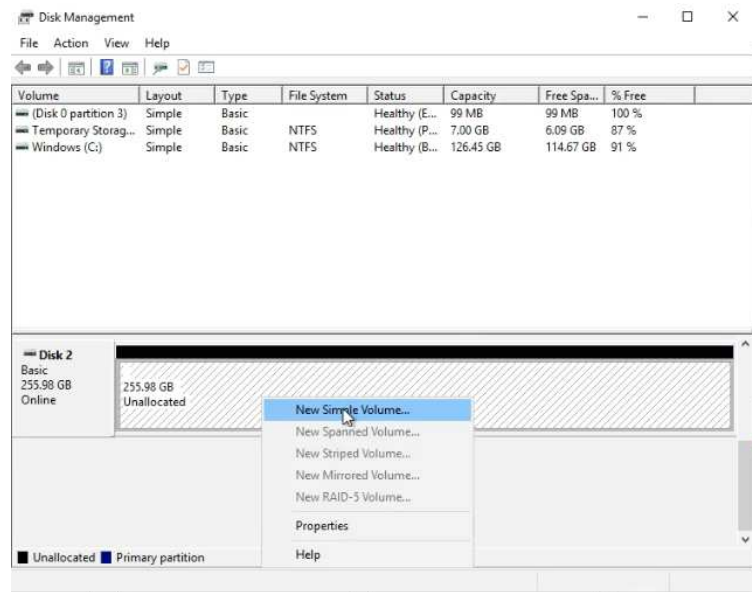
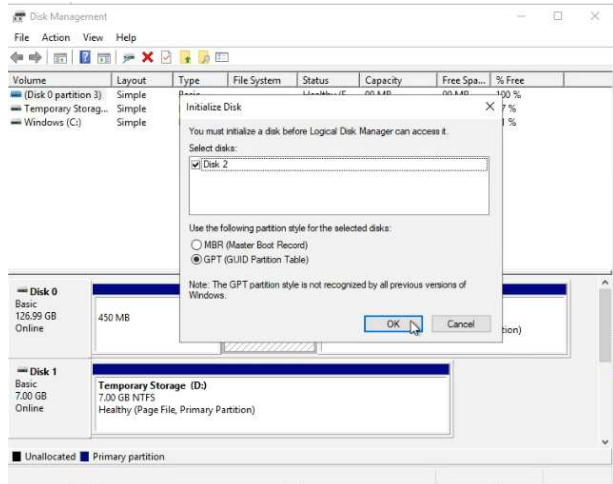


Il est recommandé d'utiliser un disque dur dédié aux sauvegardes pour avoir des sauvegardes incrémentales.

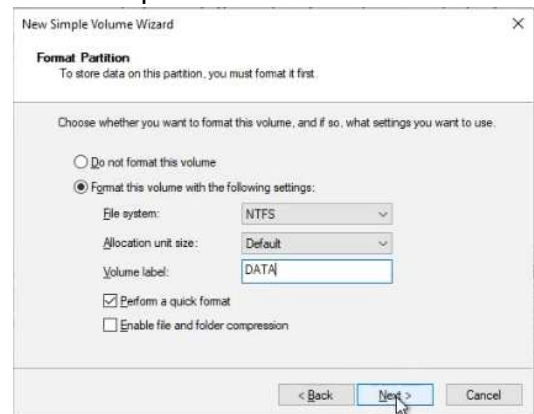
Allons dans les paramètres de TABS-DFS-1 côté Azure pour ajouter un Disque :



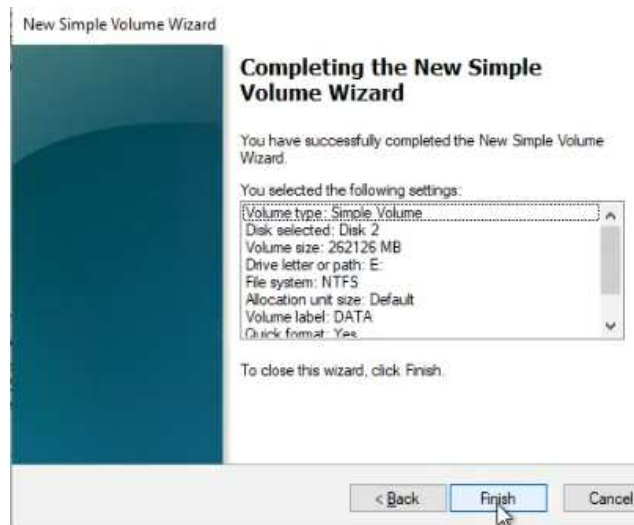
Retournons dans TABS-DFS-1, et ouvrons-le 'Disk Management' :



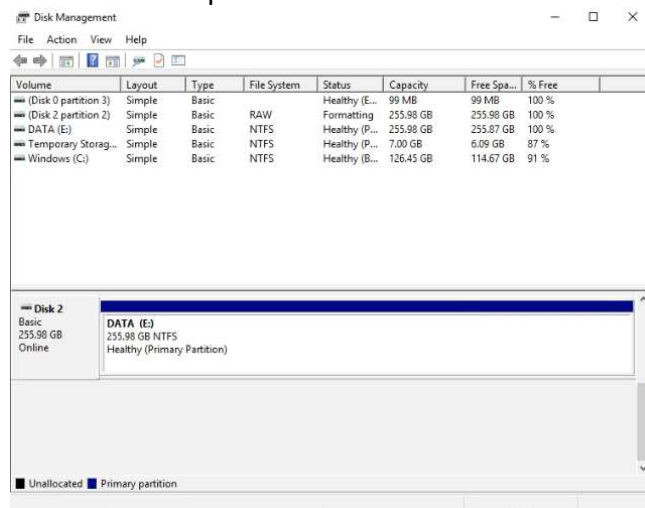
Nous remplissons comme ci-dessous :



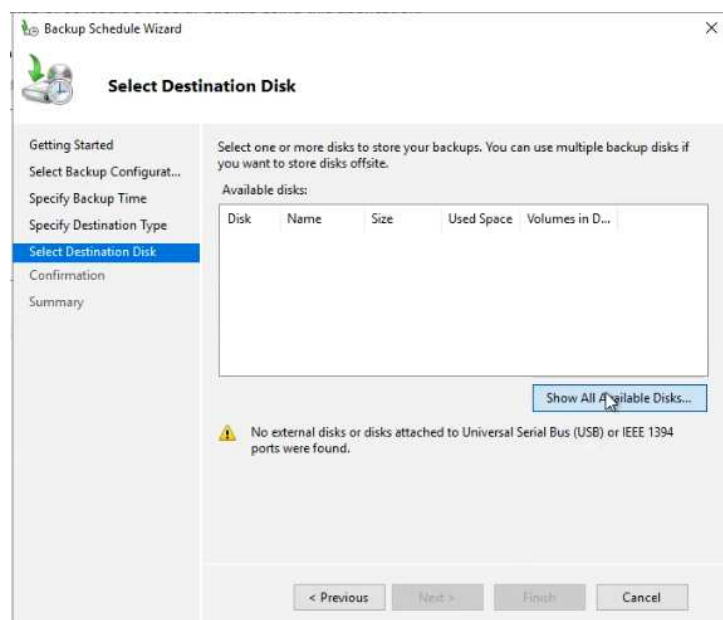
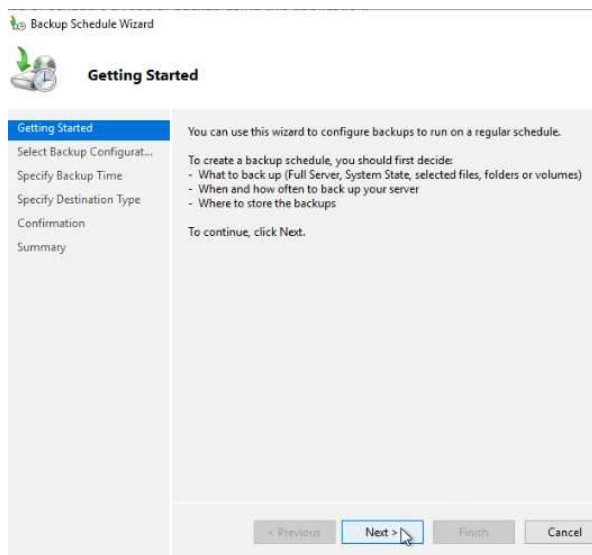
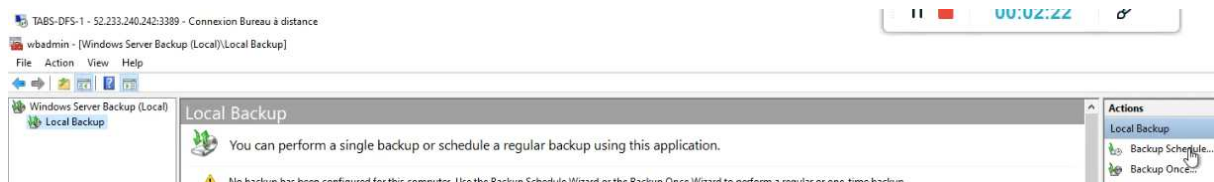
Et cliquer sur 'Suivant' jusqu'à 'Finish' :

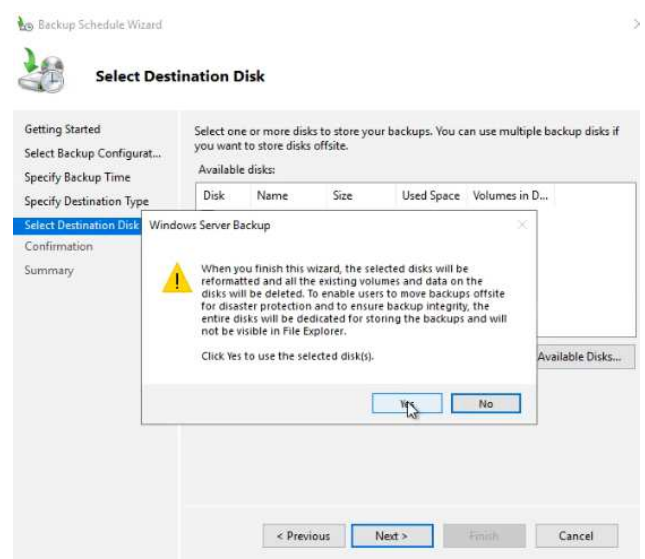
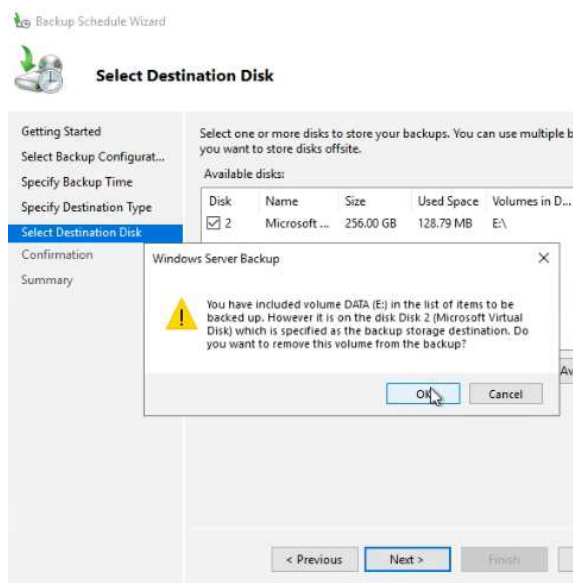
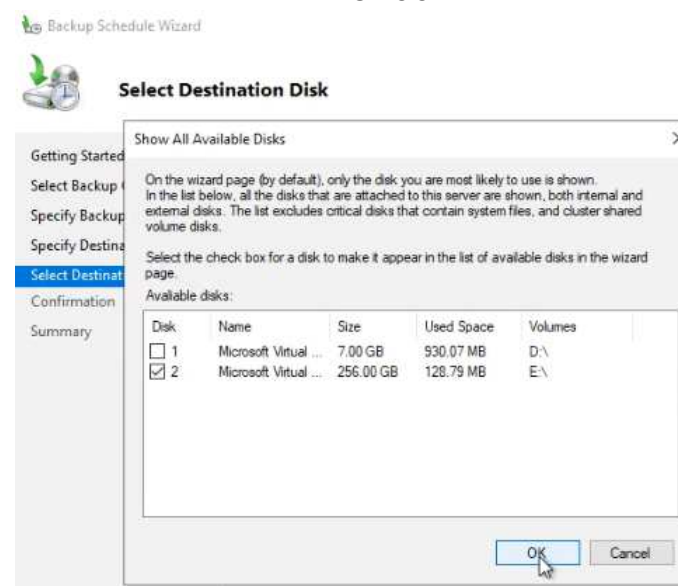
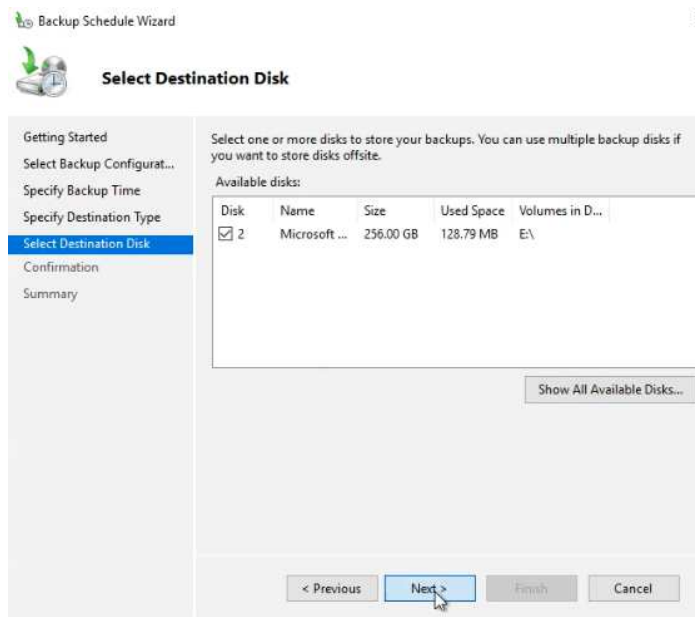


Voilà notre disque :

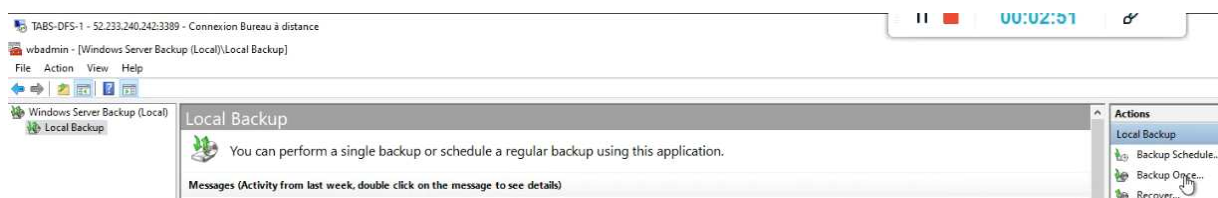


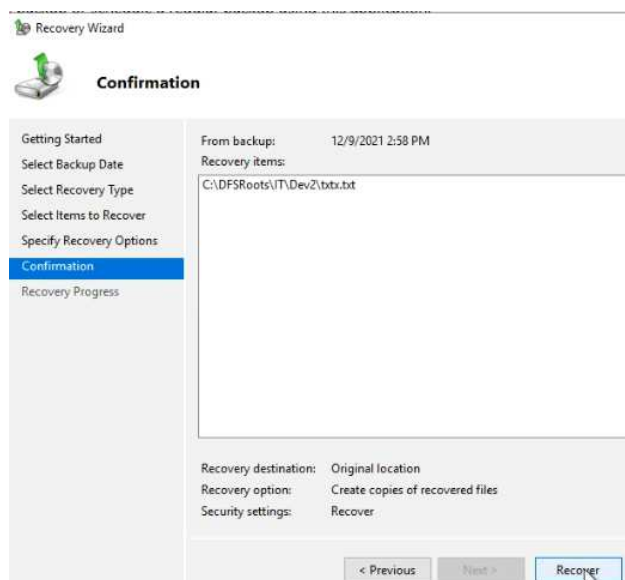
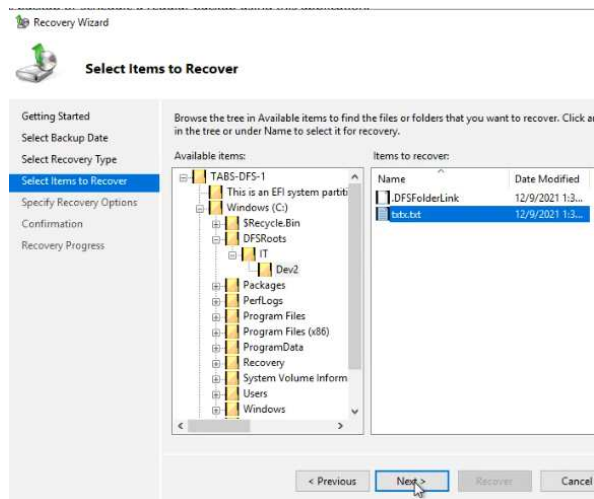
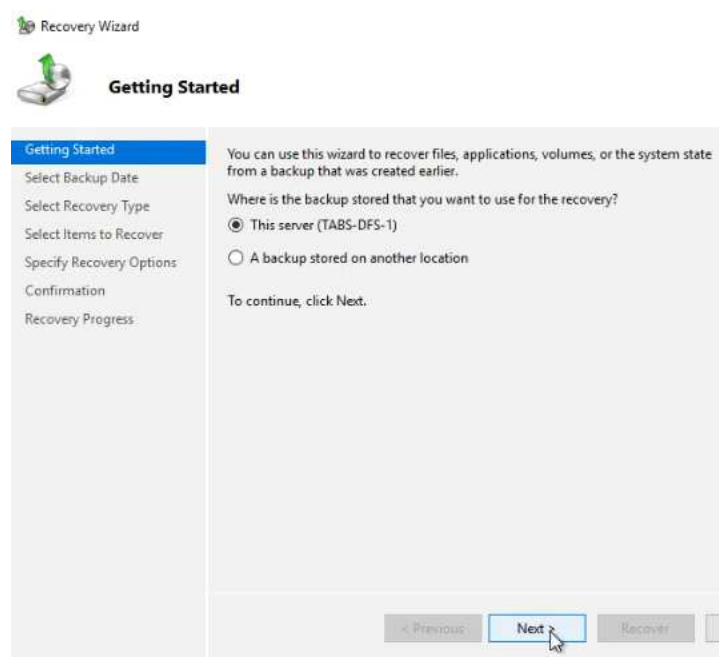
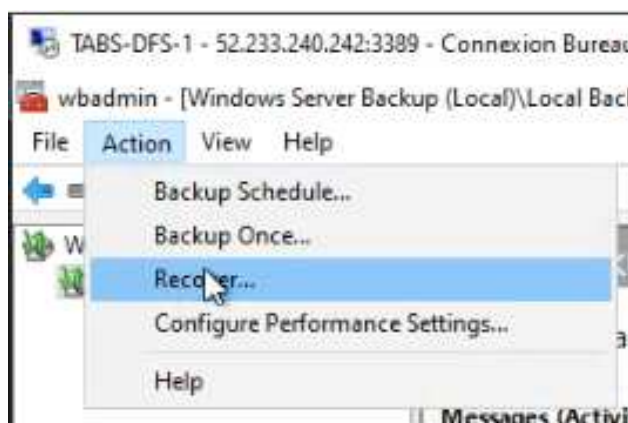
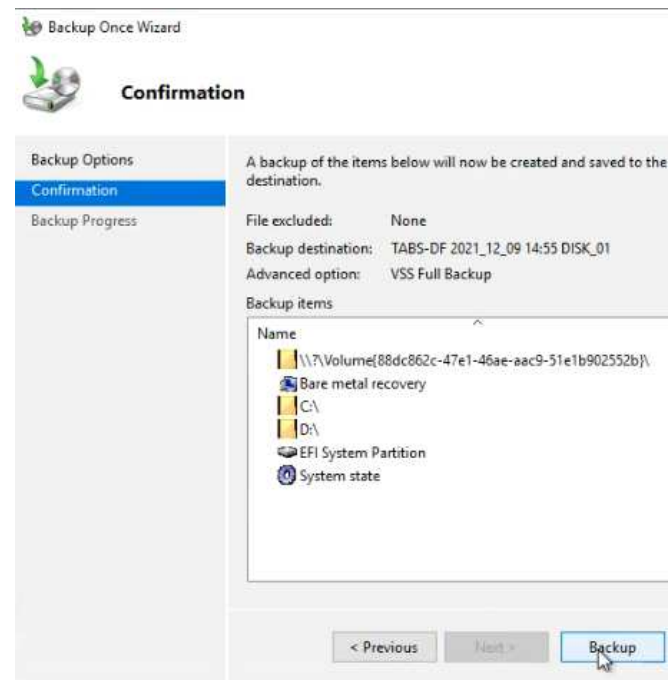
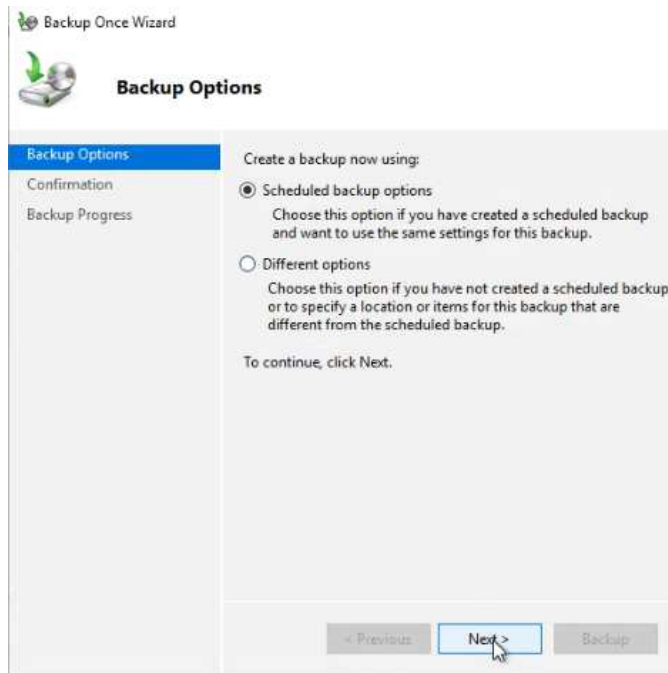
Lançons le 'Windows Server Backup' :



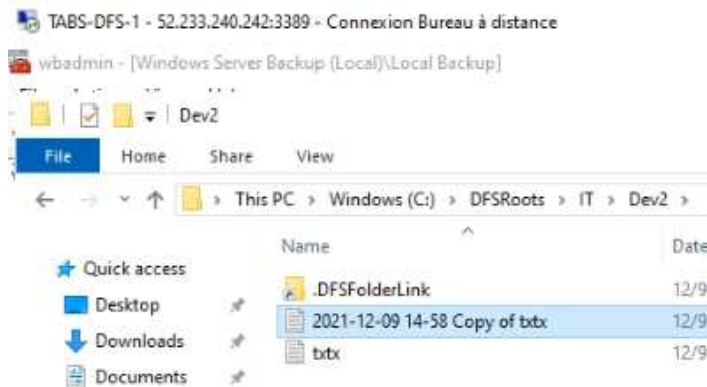


Ensuite passons au 'Backup Once...' et faisons ces étapes :

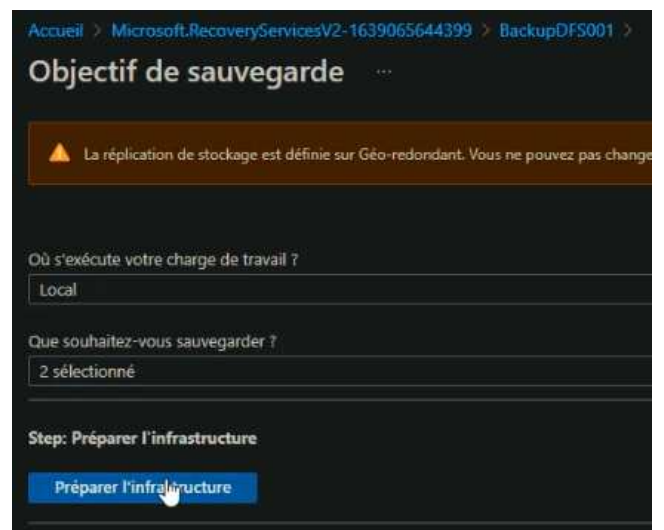
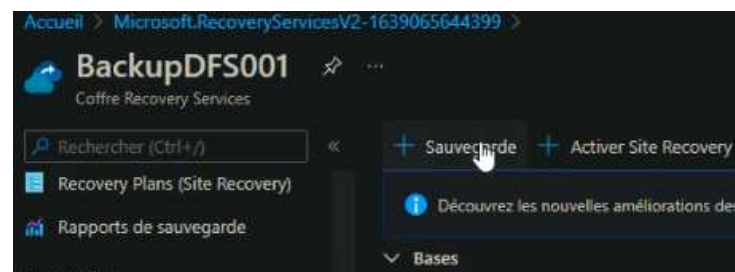
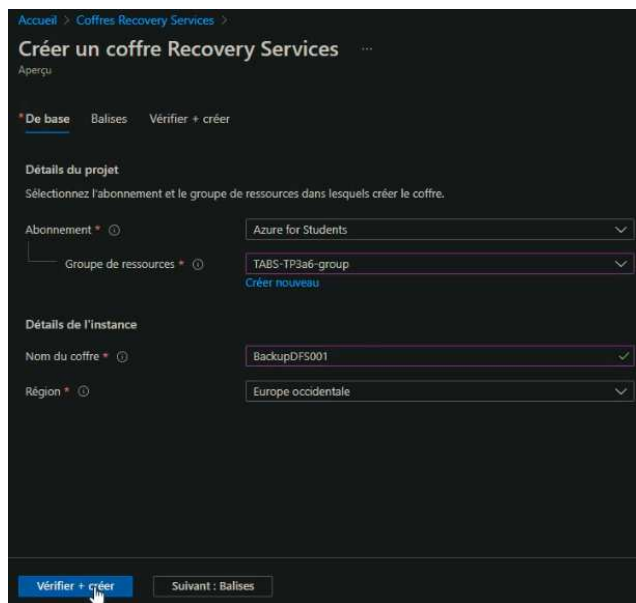
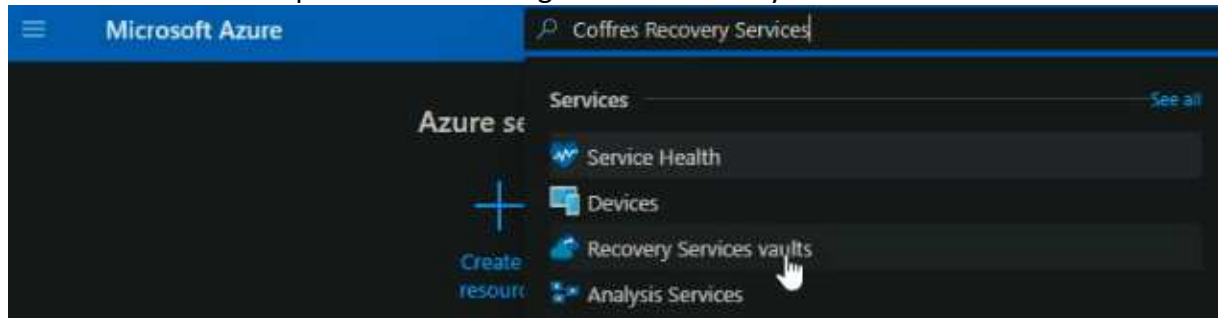


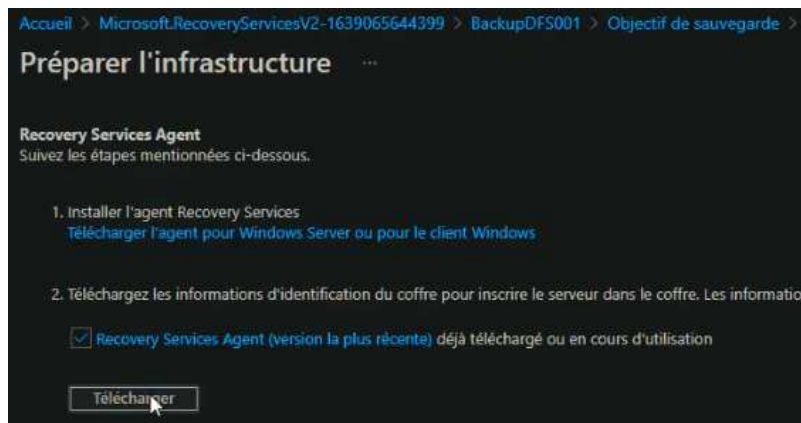
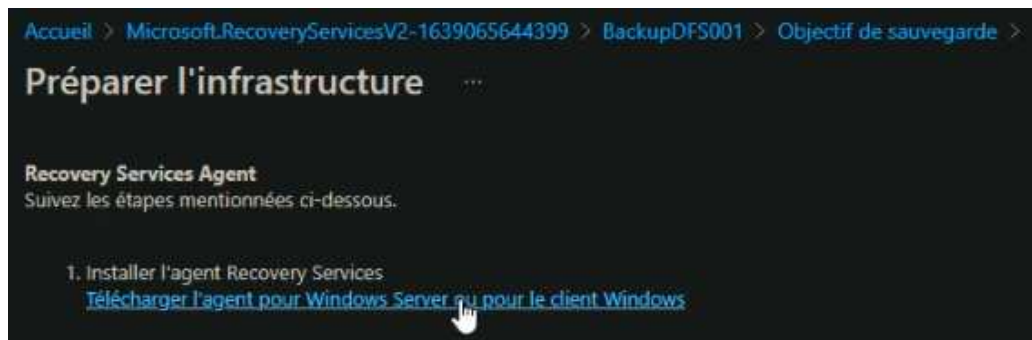


Le fichier 'txtx' a bien été créer :

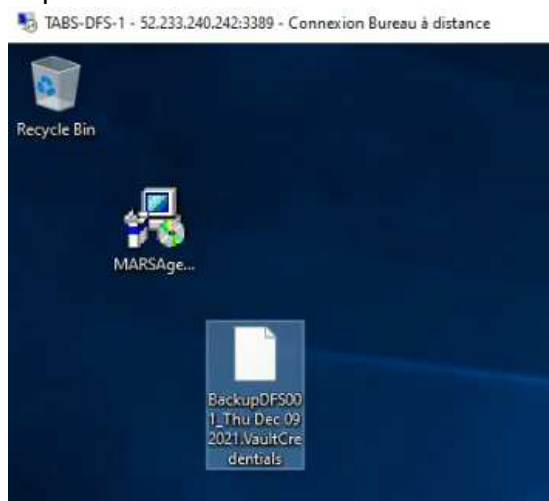


Nous allons sur Azure pour créer et configurer un 'Recovery Services vaults' :

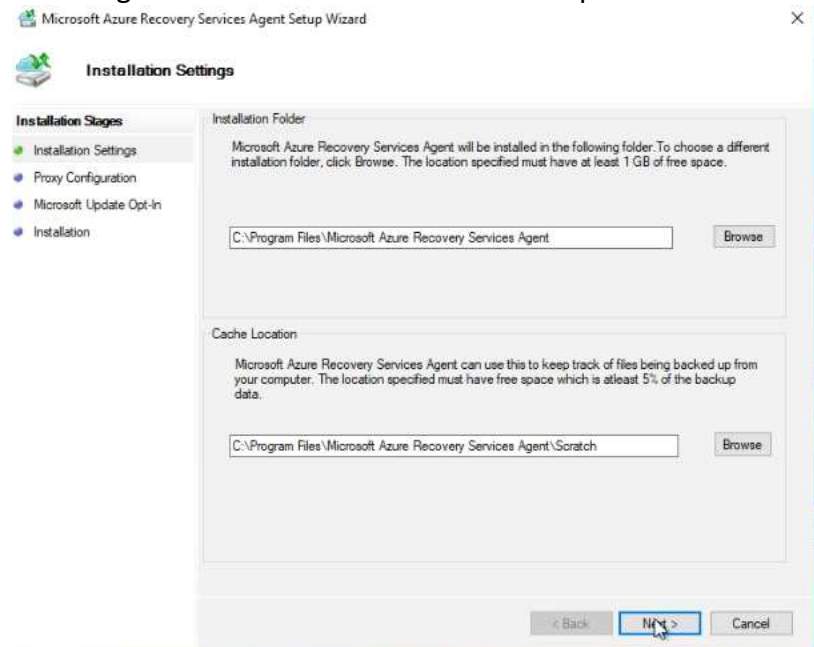


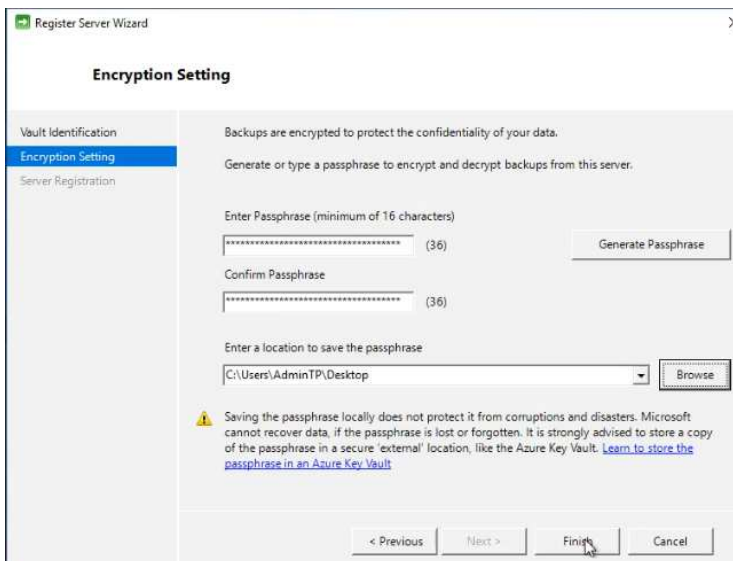
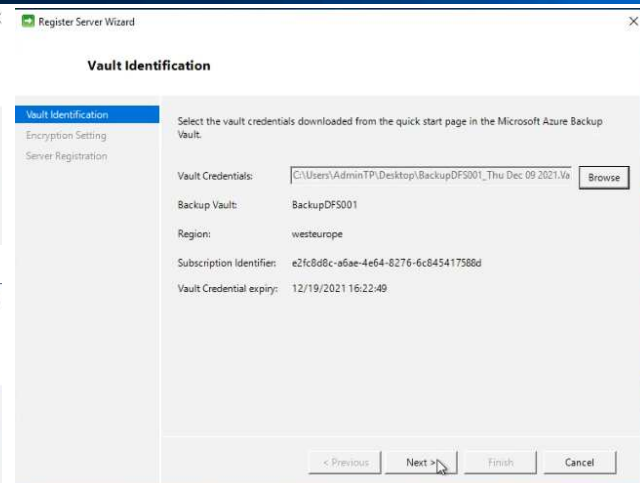
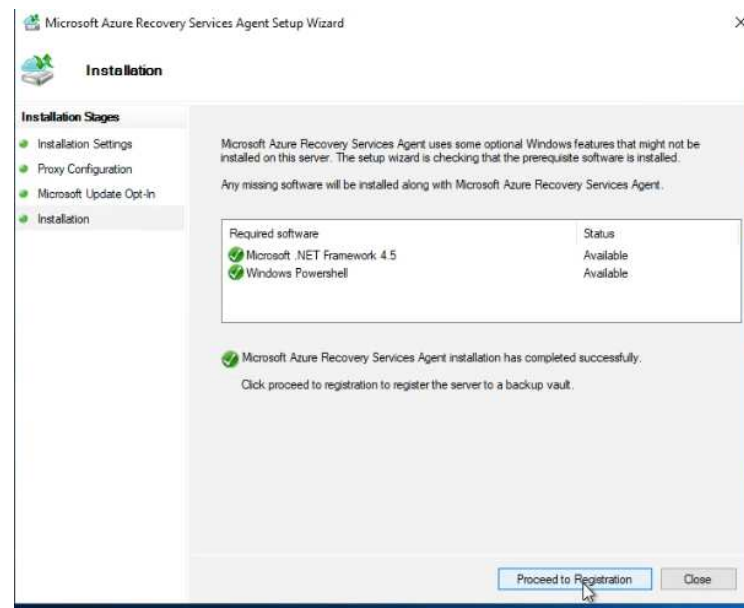
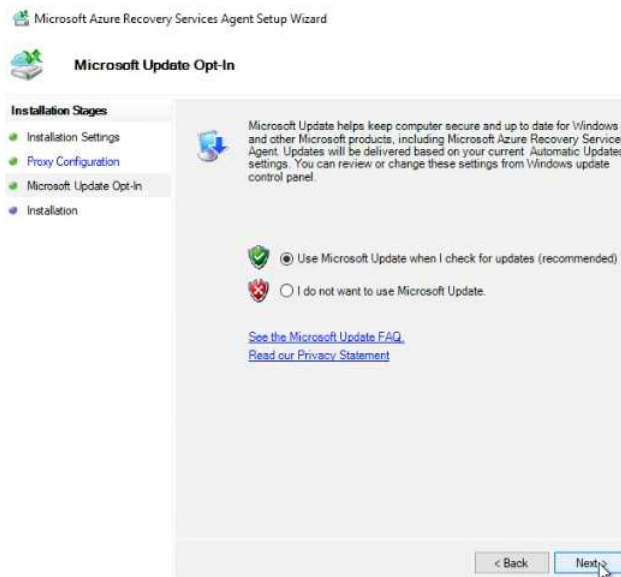


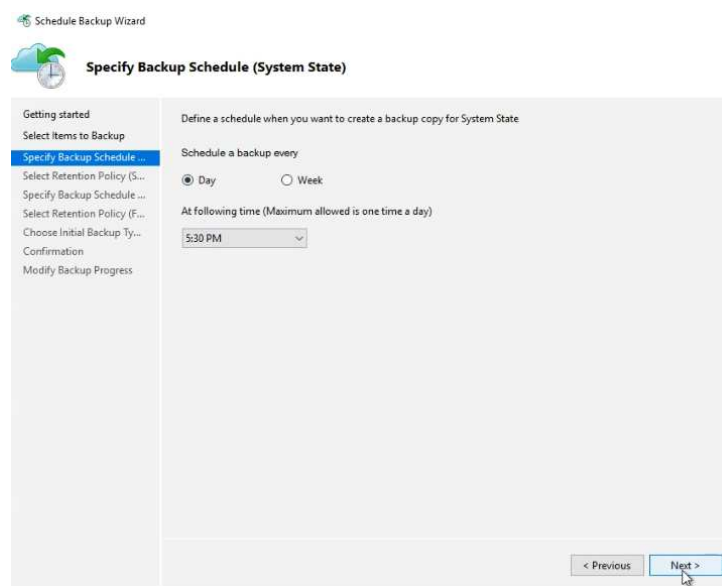
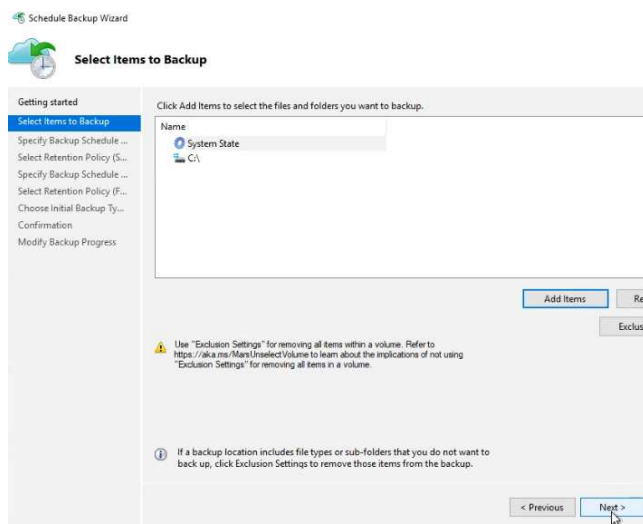
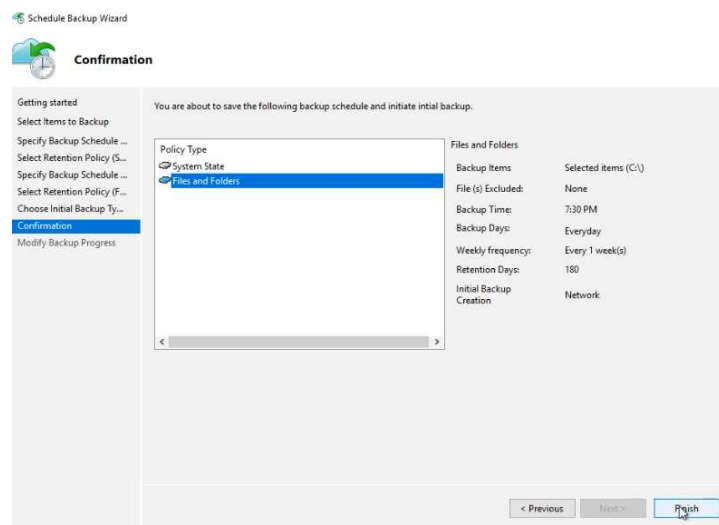
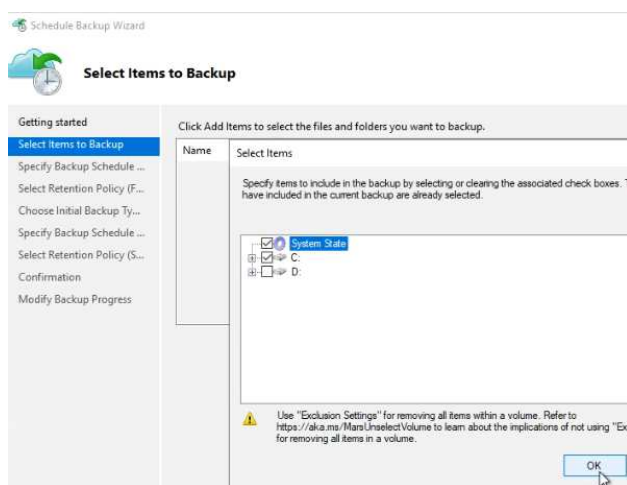
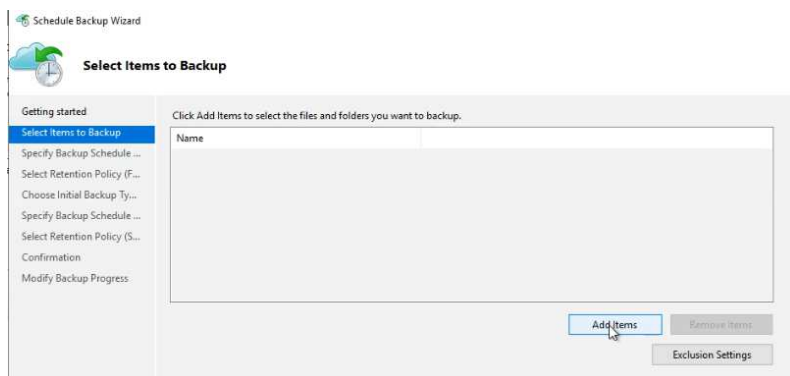
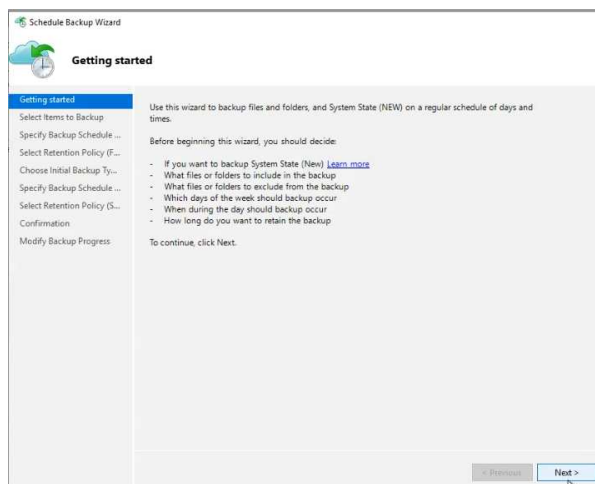
Copions ces 2 fichiers dans TABS-DFS-2 :

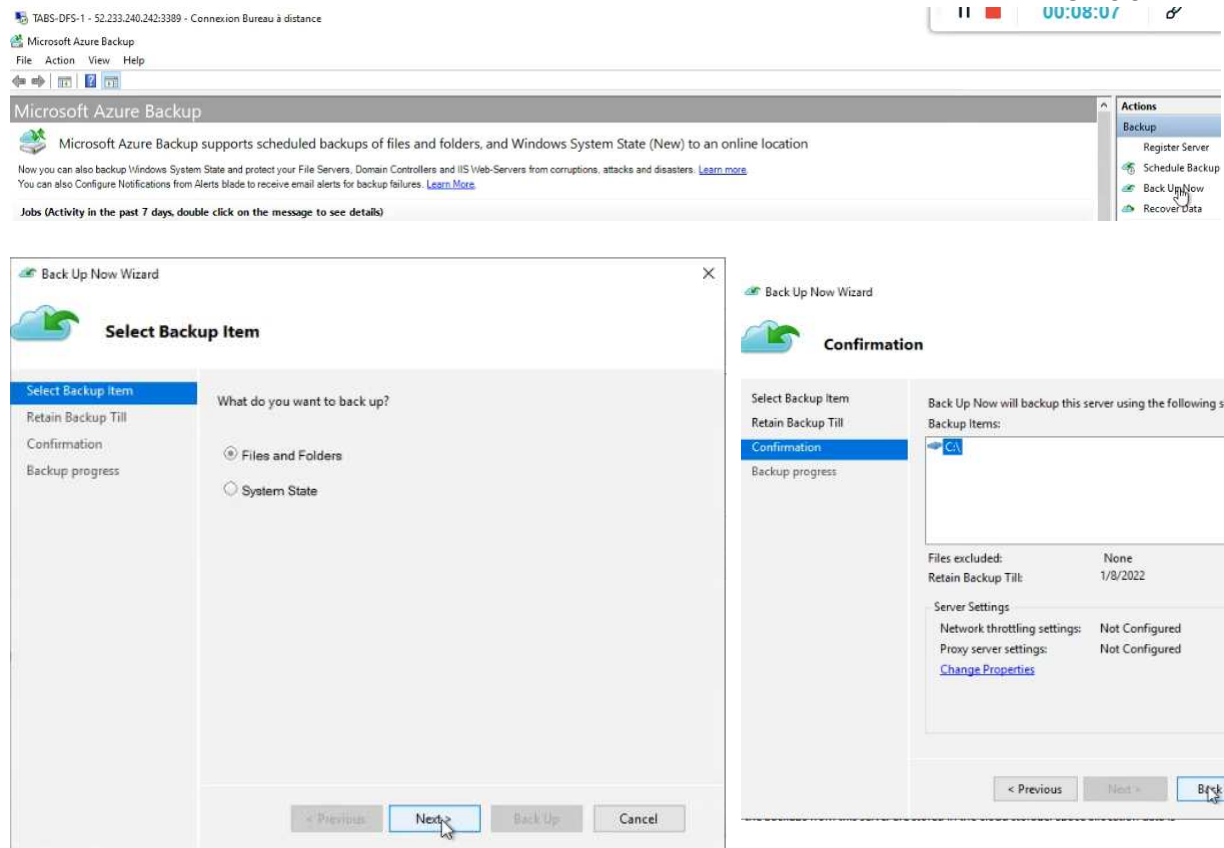


Puis nous exécutons le fichier 'MARSAgentInstaller.exe' et suivons ces étapes :









Nous avons à présent finis